

Si-R Gシリーズ

機能説明書 V4

はじめに

このたびは、本装置をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
インターネットやLANをさらに活用するために、本装置をご利用ください。

2017年3月初版
2017年5月第2版
2017年10月第3版
2018年5月第4版
2025年7月第5版
2026年2月第6版

本ドキュメントには「外国為替及び外国貿易法」に基づく特定技術が含まれています。
従って本ドキュメントを輸出または非居住者に提供するとき、同法に基づく許可が必要となります。
Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。
Copyright Fsas Technologies Inc. 2017-2026

目次

はじめに	2
本書の構成と使いかた	6
本書の読者と前提知識	6
本書の構成	6
本書における商標の表記について	7
本装置のマニュアルの構成	7
使用許諾条件	8
第 1 章 ネットワーク設計概念.....	13
1.1 レイヤ 2 ネットワーク設計概念	14
1.1.1 VLAN	14
1.2 ネットワーク設計概念	16
1.2.1 ネットワークの概念とルーティング	16
1.2.2 ルータ設定の概要	20
第 2 章 機能概要	23
2.1 VLAN 機能	25
2.2 バックアップポート機能	28
2.3 ポート間アクセス制御機能	29
2.4 ポート・ミラーリング機能	30
2.5 STP 機能	31
2.5.1 STP	31
2.6 ARP エージング機能	41
2.7 IPv6 機能	42
2.8 IP 経路制御機能	46
2.8.1 IP 経路情報の種類	46
2.8.2 IP 経路情報の管理	47
2.8.3 スタティックルーティング機能	49
2.8.4 ダイナミックルーティング機能	50
2.9 RIP 機能	51
2.10 BGP4 機能	53
2.11 OSPF 機能	57
2.12 IPv6 RIP 機能	59
2.13 IPv6 OSPF 機能	61
2.14 マルチキャスト機能	62
2.14.1 PIM-DM	62
2.14.2 PIM-SM	63
2.15 IP フィルタリング機能	65
2.15.1 動的フィルタリング (SPI)	67
2.15.2 IDS	68
2.16 ポリシールーティング機能	69
2.16.1 Ingress ポリシールーティング機能	69
2.16.2 マルチルーティング機能	71
2.17 クラウドサービスゲートウェイ機能	76
2.17.1 ドメイン名をドメインリストで設定する場合	77
2.17.2 ドメイン名を構成定義に設定する場合	78

2.18	IPsec 機能	79
2.18.1	動的 VPN 機能	84
2.19	マルチ NAT 機能	88
2.19.1	NAT 機能の選択基準	91
2.20	VoIP NAT トラバーサル機能	92
2.21	TOS/Traffic Class 値書き換え機能	95
2.22	VLAN プライオリティマッピング機能	97
2.23	シェーピング機能	98
2.24	帯域制御 (WFQ) 機能	99
2.24.1	トラフィックがあるストリーム数によるバンド幅の変動	101
2.25	DHCP 機能	103
2.25.1	IPv4 DHCP 機能	103
2.25.2	IPv6 DHCP 機能	106
2.26	DNS サーバ機能	109
2.26.1	DNS サーバ (スタティック) 機能	109
2.26.2	ProxyDNS (DNS 振り分け) 機能	109
2.27	SNMP 機能	111
2.27.1	ifIndex の割り当てと ifDescr	112
2.28	ECMP 機能	113
2.28.1	通信パス選択方法	114
2.28.2	通信バックアップ機能	115
2.29	VRPP 機能	116
2.29.1	簡易ホットスタンバイ機能	116
2.29.2	クラスタリング機能	118
2.30	ブリッジグループ機能	121
2.30.1	ブリッジグルーピング機能	121
2.30.2	IP フレームの転送方式の選択機能	123
2.31	透過モード	125
2.31.1	VLAN モードと透過モード	125
2.31.2	透過モードとブリッジグループ機能	126
2.32	通信バックアップ機能	127
2.32.1	通信障害の検出機能	127
2.32.2	検出された通信障害に対する通信パス迂回機能	132
2.33	テンプレート着信機能	136
2.34	データコネクト機能	138
2.35	RADIUS 機能	141
2.35.1	RADIUS クライアント機能	141
2.35.2	RADIUS サーバ機能	142
2.36	MAC アドレス収集機能	146
2.37	IEEE802.1X 認証機能	147
2.38	不正端末アクセス防止機能 (MAC アドレス認証)	151
2.39	ARP 認証機能	152
2.40	SSH サーバ機能	153
2.41	アプリケーションフィルタ機能	155
2.42	PKI 機能	156
2.43	sFlow 機能	157
2.44	トラッキング機能	158
2.45	USB メモリ機能	159
2.45.1	構成定義の転送と保存	159
2.46	縮退機能	160

2.47 ECO モードランプ機能 161

索引 162

本書の構成と使いかた

本書では、一般的なネットワークの概要や本装置で利用できる便利な機能について説明しています。

本書の読者と前提知識

本書は、ネットワーク管理を行っている方を対象に記述しています。

本書を利用するにあたって、ネットワークおよびインターネットに関する基本的な知識が必要です。

ネットワーク設定を初めて行う方でも「機能説明書」に分かりやすく記載していますので、安心して読みいただけます。

本書の構成

以下に、本書の構成と各章の内容を示します。

章タイトル	内 容
第1章 ネットワーク 設計概念	この章では、一般的なネットワークの設計概念について説明します。
第2章 機能概要	この章では、本装置の主な機能の概要を説明します。

マークについて

本書で使用しているマーク類は、以下のような内容を表しています。



ヒント

本装置をお使いになる際に、役に立つ知識をコラム形式で説明しています。

こんな事に気をつけて

本装置をご使用になる際に、注意していただきたいことを説明しています。



補足

操作手順で説明しているもののほかに、補足情報を説明しています。



参照

操作方法など関連事項を説明している箇所を示します。



警告

製造物責任法（PL）関連の警告事項を表しています。本装置をお使いの際は必ず守ってください。



注意

製造物責任法（PL）関連の注意事項を表しています。本装置をお使いの際は必ず守ってください。

本書における商標の表記について

Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本装置のマニュアルの構成

本装置の取扱説明書は、以下のとおり構成されています。使用する目的に応じて、お使いください。

マニュアル名称	内容
Si-R G100B ご利用にあたって	Si-R G100B の設置方法やソフトウェアのインストール方法を説明しています。
Si-R G110B ご利用にあたって	Si-R G110B の設置方法やソフトウェアのインストール方法を説明しています。
Si-R G200B ご利用にあたって	Si-R G200B の設置方法やソフトウェアのインストール方法を説明しています。
コマンドユーザーズガイド	コマンドを使用して、時刻などの基本的な設定またはメンテナンスについて説明しています。
コマンドリファレンス	構成定義コマンド、運用管理コマンド、およびその他のコマンドの項目やパラメタの詳細な情報を説明しています。
コマンド設定事例集	コマンドを使用した、基本的な接続形態または機能の活用方法を説明しています。
機能説明書（本書）	本装置の便利な機能について説明しています。
トラブルシューティング	トラブルが起きたときの原因と対処方法を説明しています。
メッセージ集	システムログ情報などのメッセージの詳細な情報を説明しています。
仕様一覧	本装置のハード／ソフトウェア仕様と MIB/Trap 一覧を説明しています。
Web ユーザーズガイド	Web 画面を使用して、基本的な操作やメンテナンスについて説明しています。 また、Web 画面の項目の詳細な情報を説明しています。
Si-R 効率化運用ツール使用手引書	Si-R 効率化運用ツールを使用する方法を説明しています。

使用許諾条件

本製品には、カリフォルニア大学およびそのコントリビュータによって開発され、下記の使用条件とともに配付されている FreeBSD の一部が含まれています。

@(#)COPYRIGHT 8.2 (Berkeley) 3/21/94

All of the documentation and software included in the 4.4BSD and 4.4BSD-Lite Releases is copyrighted by The Regents of the University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Institute of Electrical and Electronics Engineers and the American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems have given us permission to reprint portions of their documentation.

In the following statement, the phrase "this text" refers to portions of the system documentation.

Portions of this text are reprinted and reproduced in electronic form in the second BSD Networking Software Release, from IEEE Std 1003.1-1988, IEEE Standard Portable Operating System Interface for Computer Environments (POSIX), copyright C 1988 by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. In the event of any discrepancy between these versions and the original IEEE Standard, the original IEEE Standard is the referee document.

In the following statement, the phrase "This material" refers to portions of the system documentation.

This material is reproduced with permission from American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems. Computer and Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA), 311 First St., NW, Suite 500, Washington, DC 20001-2178. The developmental work of Programming Language C was completed by the X3J11 Technical Committee.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the Regents of the University of California.

本製品には、カリフォルニア大学バークレイ校において開発されたソフトウェアが含まれています。

Copyright © 1989 Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

本製品には、WIDE の KAME プロジェクトによって開発され、下記の使用条件とともに配付されているソフトウェアが含まれています。

Copyright © 1995,1996,1997,and 1998 WIDE Project.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

本製品には、スタンフォード大学によって開発され、下記の使用条件とともに配布されている mrouted の一部が含まれています。

The mrouted program is covered by the following license. Use of the mrouted program represents acceptance of these terms and conditions.

1. STANFORD grants to LICENSEE a nonexclusive and nontransferable license to use, copy and modify the computer software "mrouted" (hereinafter called the "Program"), upon the terms and conditions hereinafter set out and until Licensee discontinues use of the Licensed Program.
2. LICENSEE acknowledges that the Program is a research tool still in the development state, that it is being supplied "as is," without any accompanying services from STANFORD, and that this license is entered into in order to encourage scientific collaboration aimed at further development and application of the Program.
3. LICENSEE may copy the Program and may sublicense others to use object code copies of the Program or any derivative version of the Program. All copies must contain all copyright and other proprietary notices found in the Program as provided by STANFORD. Title to copyright to the Program remains with STANFORD.
4. LICENSEE may create derivative versions of the Program. LICENSEE hereby grants STANFORD a royalty-free license to use, copy, modify, distribute and sublicense any such derivative works. At the time LICENSEE provides a copy of a derivative version of the Program to a third party, LICENSEE shall provide STANFORD with one copy of the source code of the derivative version at no charge to STANFORD.
5. STANFORD MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. By way of example, but not limitation, STANFORD MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF THE LICENSED PROGRAM WILL NOT INFRINGE ANY PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS OR OTHER RIGHTS. STANFORD shall not be held liable for any liability nor for any direct, indirect or consequential damages with respect to any claim by LICENSEE or any third party on account of or arising from this Agreement or use of the Program.
6. This agreement shall be construed, interpreted and applied in accordance with the State of California and any legal action arising out of this Agreement or use of the Program shall be filed in a court in the State of California.
7. Nothing in this Agreement shall be construed as conferring rights to use in advertising, publicity or otherwise any trademark or the name of "Stanford".

The mrouted program is COPYRIGHT 1989 by The Board of Trustees of Leland Stanford Junior University.

本製品には、南カリフォルニア大学およびそのコントリビュータによって開発され、下記の使用条件とともに配布されている pimd の一部が含まれています。

Copyright © 1998-2001

University of Southern California/Information Sciences Institute. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

\$Id: LICENSE,v 1.5 2001/09/10 20:31:36 pavlin Exp \$

Part of this program has been derived from mrouted.
The mrouted program is covered by the license in the accompanying file named "LICENSE.mrouted".

The mrouted program is COPYRIGHT 1989 by The Board of Trustees of Leland Stanford Junior University.

本製品には、オレゴン大学によって開発され、下記の使用条件とともに配布されている pimdd の一部が含まれています。

Copyright © 1998 by the University of Oregon.All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation in source and binary forms for lawful purposes and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of Oregon. The name of the University of Oregon may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THE UNIVERSITY OF OREGON DOES NOT MAKE ANY REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL UO, OR ANY OTHER CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, OR OTHER FORM OF ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH, THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Other copyrights might apply to parts of this software and are so noted when applicable.

Questions concerning this software should be directed to Kurt Windisch (kurtw@antc.uoregon.edu)

\$Id: LICENSE,v 1.2 1998/05/29 21:58:19 kurtw Exp \$

Part of this program has been derived from PIM sparse-mode pimdd.
The pimdd program is covered by the license in the accompanying file named "LICENSE.pimdd".

The pimdd program is COPYRIGHT 1998 by University of Southern California.

Part of this program has been derived from mrouted.

The mrouted program is covered by the license in the accompanying file named "LICENSE.mrouted".

The mrouted program is COPYRIGHT 1989 by The Board of Trustees of Leland Stanford Junior University.

Copyright © 1998 by the University of Southern California.All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation in source and binary forms for lawful purposes and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of Southern California and/or Information Sciences Institute.
The name of the University of Southern California may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THE UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA DOES NOT MAKE ANY REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL USC, OR ANY OTHER CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, OR OTHER FORM OF ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH, THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Other copyrights might apply to parts of this software and are so noted when applicable.

Questions concerning this software should be directed to Pavlin Ivanov Radoslavov (pavlin@catarina.usc.edu)

\$Id: LICENSE.pimdd,v 1.1 1998/05/29 21:58:20 kurtw Exp \$

Part of this program has been derived from mrouted.
The mrouted program is covered by the license in the accompanying file named "LICENSE.mrouted".

The mrouted program is COPYRIGHT 1989 by The Board of Trustees of Leland Stanford Junior University.

本製品には、RSA Data Security 社が著作権を有している MD5 Message-Digest Algorithm が含まれています。

Copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

本製品には、Eric Young 氏 (eay@cryptsoft.com) によって記述された暗号ソフトウェアが含まれています。

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

本製品には、OpenSSL ツールキットを使用するために OpenSSL Project (<http://www.OpenSSL.org/>) によって開発されたソフトウェアが含まれています。

Copyright © 1999 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.OpenSSL.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact licensing@OpenSSL.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.OpenSSL.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

第1章 ネットワーク 設計概念



この章では、一般的なネットワークの設計概念について説明します。

1.1	レイヤ2ネットワーク設計概念	14
1.1.1	VLAN	14
1.2	ネットワーク設計概念	16
1.2.1	ネットワークの概念とルーティング	16
1.2.2	ルータ設定の概要	20

1.1 レイヤ 2 ネットワーク設計概念

1.1.1 VLAN

レイヤ 2 のネットワークは、MAC アドレスをもとに到達する先を制御します。レイヤ 2 のネットワークでは、VLAN と呼ばれる論理的なネットワークから構成されます。VLAN を使って複数の物理的な LAN から 1 つの論理的な LAN に構成したり、物理的に 1 つの LAN を複数の論理的な LAN に分けたりします。各 VLAN には VLAN ID (VID) を付けて管理します。

VLAN ID

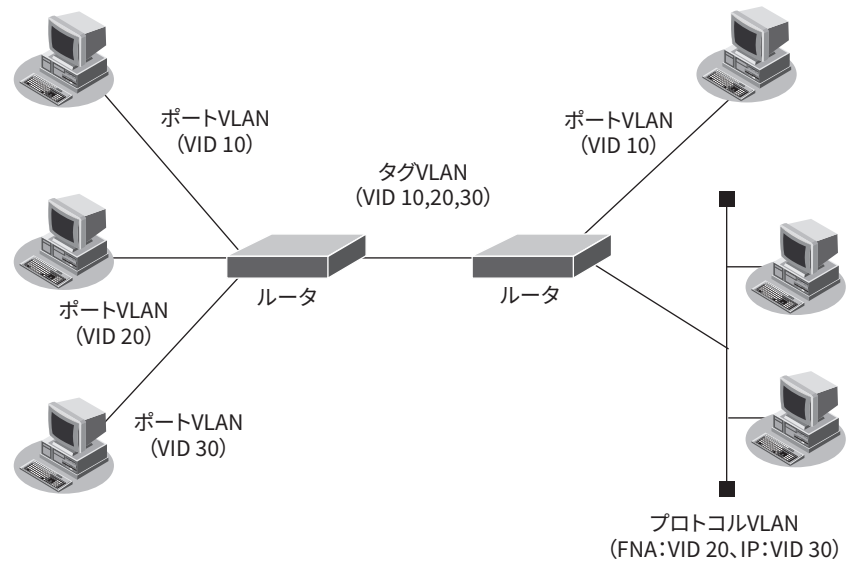
各 VLAN には 10 進数で 1 から 4094 までの番号を付けて管理します。これを VLAN ID と言います。同じ VLAN ID を持つ VLAN に属している装置間では通信可能ですが、異なる VLAN ID を持つ VLAN に属している装置間では通信できません。

VLAN の種類

VLAN には以下の 3 つの種類があります。

- ポート VLAN
ETHER ポートごとに「どの VLAN に所属するか」を設定するものです。
その ETHER ポートのデータは、すべて指定された VLAN に属します。
- タグ VLAN
1 つの物理回線上に複数の VLAN を設定する場合に使用します。IEEE802.1Q で標準化された方式で、VLAN ヘッダを Ethernet のフレームヘッダに挿入することによって、1 つの物理回線上に複数の VLAN を実現します。
- プロトコル VLAN
Ethernet のフレームヘッダには、フレームタイプという 16 ビットのフィールドがあり、そのフレームに格納されている上位プロトコルが識別できるようになっています。たとえば、IP、FNA、IPX といった異なるネットワークプロトコルの通信を Ethernet フレームのレベルで識別することができます。プロトコル VLAN はこの情報を使い、ネットワークプロトコルごとに異なる VLAN を定義できるようにしたものです。たとえば、IP ではサブネットワークごとに VLAN を分けてルーティングを行うが、FNA プロトコルでは分割しないで全体を 1 つのネットワークとして扱う、といった設定が行えます。

この3つの種類はETHERポートごとに設定を変えることができます。つまり、VLAN IDが10のVLANを、ETHERポート1ではポートVLAN、ETHERポート2ではタグVLANにするといったことができます。この場合、VLAN IDが10のVLANのデータは、ETHERポート1とETHERポート2で送受信され、ETHERポート1ではタグのない通常のフレーム、ETHERポート2ではタグ付きのフレームとして送受信されます。



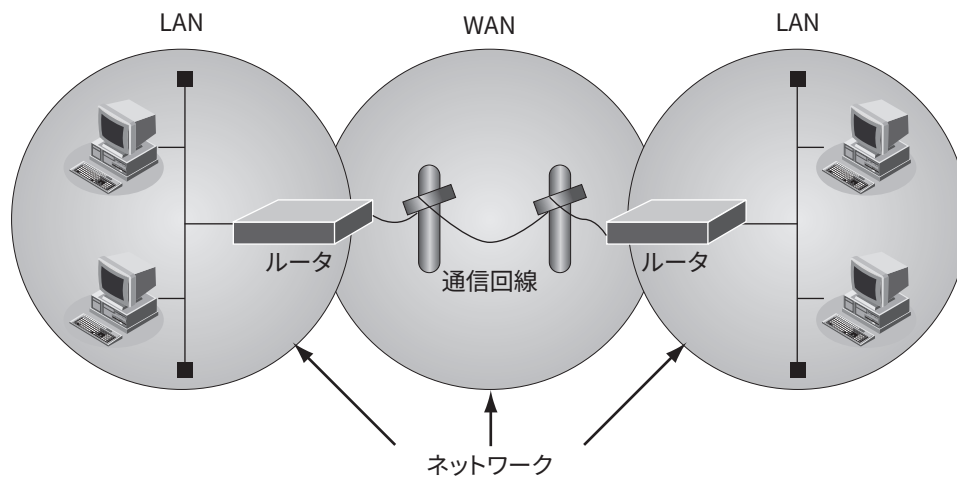
1.2 ネットワーク設計概念

ここでは、本装置を利用してネットワークを設計する際に留意しなくてはならないネットワークの概念と、本装置のネットワーク定義の考え方について説明します。

1.2.1 ネットワークの概念とルーティング

ネットワークの考え方

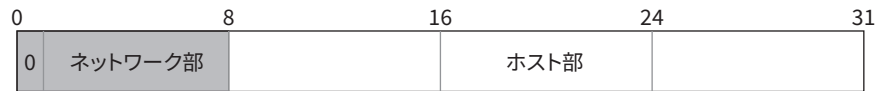
ネットワークとは、通信手段を備えたコンピュータどうしがなんらかの伝送媒体を介して接続した集合体のことです。たとえば、構築された1つのLANは、HUBやスイッチなどの装置によって1つのネットワークとなります。一般加入線や専用回線などを利用して遠隔地を接続しているWANと呼ばれる部分についても、同様に1つのネットワークとなります。また、広義の意味で、これら1つ1つのネットワークが接続された全体もネットワークとなります。



IP ネットワーク

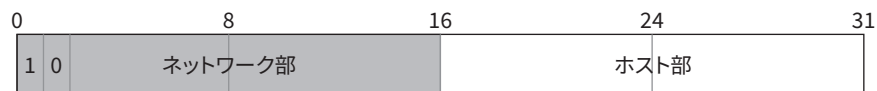
IP ネットワークでは、接続されるすべてのコンピュータ（ホスト）やルータなどのネットワーク機器にそれぞれ唯一なIPアドレスを割り当てる必要があります。このIPアドレスは「ネットワーク部」と「ホスト部」から構成されます。

クラスA 各ネットワークにホストが多く存在し、ネットワーク数が少ない場合



プライベートアドレス: 10.0.0.0～10.255.255.255

クラスB ネットワーク、ホストともに多い場合



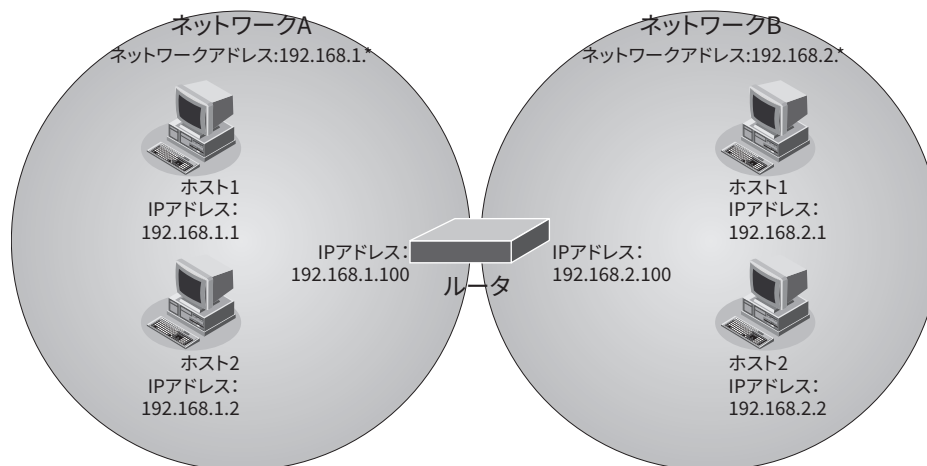
プライベートアドレス: 172.16.0.0～172.31.255.255

クラスC ネットワークごとのホストが少なく、ネットワーク数が多い場合



プライベートアドレス: 192.168.0.0～192.168.255.255

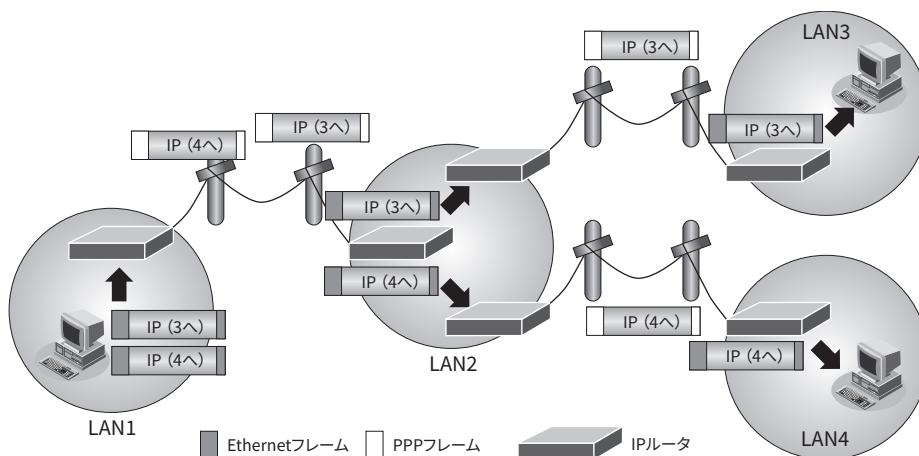
IP ネットワークでの1つのネットワークとは、IPアドレスのネットワーク部が同じアドレスを持つ機器の集まりです。つまり、同じデータリンクに接続される機器にはすべて同じネットワークアドレスを設定しなければなりません。さらに、ほかのデータリンクとネットワークアドレスが重ならないように割り当てる必要があります。



以降、本書では、IPの同じネットワーク群のことを「ネットワーク」と言います。また、広義のネットワークについては「ネットワーク全体」と言います。

ネットワークとルータ

本装置は、ネットワークとネットワークを相互に接続するルータと呼ばれる装置です。ルータは、IP パケットと呼ばれる転送単位ごとにパケットに付加されている IP アドレスのネットワーク部の情報に従って通信します。ほかのネットワークあてのデータはデータを転送することにより、ネットワーク間での通信を実現しています。この動作をルーティング（経路制御）と言い、このときにどのネットワークがどこにあるのかを知るために必要な情報を経路情報と言います。ルータはあらかじめ作成された経路情報の集まりであるルーティングテーブル（経路制御表）によって動作します。ルーティングテーブルの作成方法には、2種類の方法があります。管理者があらかじめ装置ごとに設定しておくスタティックルーティングと、接続されているルータどうして情報を交換しあって自動的に作成するダイナミックルーティングです。



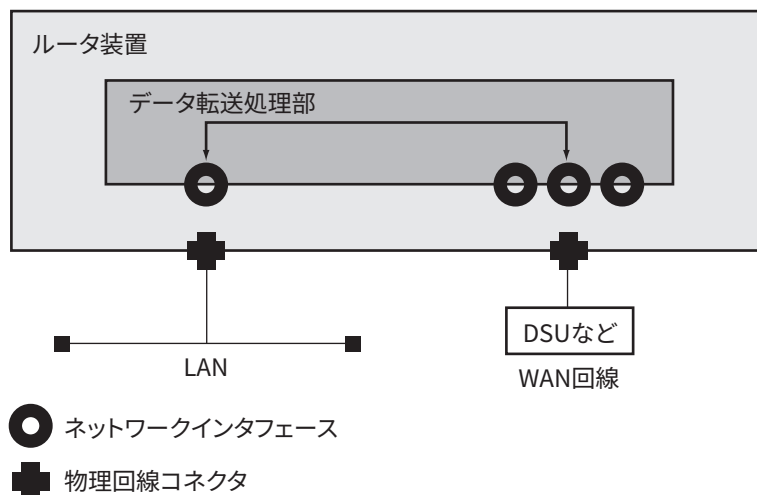
なお、本装置ではIP以外のパケットを転送する機能であるブリッジについてもサポートしています。IPアドレスを持たないIP以外のパケットは、Ethernet フレームの情報に従って適切な相手にデータを転送することができます。

ネットワークインタフェースの概念

ルータがデータを送信または受信する場合は、論理的な入出力が必要となります。

この入出力をネットワークインタフェースと言い、すべてのデータの送受信はネットワークインタフェースを通じて行われます。

基本的には、ネットワークインタフェースは物理回線と1対1に対応します。ただし、PPP通信やトンネル通信などのように物理回線と等価に見える論理的な通信路もあるため、ネットワークインタフェースはパケット転送処理のための論理的な入出力と考える必要があります。



ルーティングによる転送

ルーティングはネットワーク層プロトコルの情報によってデータの転送先を決定します。データ転送はパケットと呼ばれる通信単位ごとに転送先を選択し、転送先に対してデータを転送します。このとき、転送先を選択するための情報としてルーティングテーブル（経路制御表）を利用します。ルーティングテーブルとは「そのネットワークにデータを転送するためには、次にどの装置に対して転送したらよいか」を管理するテーブルです。ルーティングによる転送は、個々のパケットに含まれるあて先IPアドレスをもとに経路情報を検索し、その経路に従って送出先を決定します。決定される情報は、出口となるネットワークインタフェースと、経路すべき次装置のアドレス（これは存在しない場合もあります）となります。

例：192.168.2.1 あてのパケットを転送する場合

経路情報

あて先ネットワーク	次装置アドレス	出口インタフェース
192.168.1.0/24	—	lan0
192.168.2.0/24	192.168.1.2	lan0
⋮	⋮	⋮

この経路情報から、192.168.2.1 に到達するために出口となるネットワークインタフェースはlan0であり、次装置は192.168.1.2であると判定されます。

この経路選択による出力先の選定は受信したデータに対してだけでなく、本装置が生成するデータについても同様に適用されます。つまり、経路情報が存在しないと装置からデータを送信することができません。このため、最低でも1つの経路情報を設定する必要があります。

ブリッジによる転送

もっとも簡単なブリッジによる転送の構造は、受信したデータをほかのすべてのネットワークインタフェースに対して送信するものです。しかし、これではトラフィックが膨大になるため、学習機能や制御プロトコルによって適切なネットワークインタフェースだけに転送することが一般的です。ルーティングと同じく、ここでもその出口ネットワークインタフェースの選定処理が行われます。

1.2.2 ルータ設定の概要

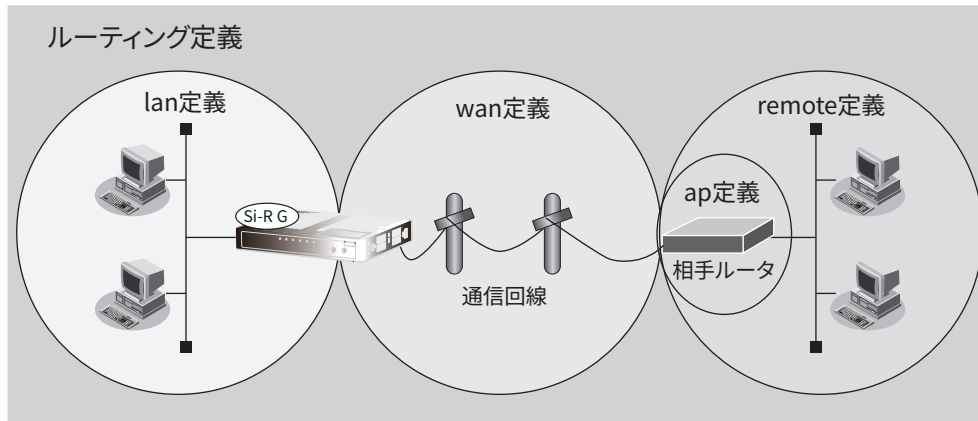
ネットワークと設定の関係

ルータに設定すべき情報としては、接続する回線に関する物理的な情報、接続するネットワークに関する論理的な情報、およびデータの振り分け条件である経路情報が必ず必要となります。また、ほかに装置固有の情報や、付加的なサービスの設定を必要に応じて行います。

本装置では、これらの情報の設定に関して、大きく以下のように分類しています。

- ether 定義
本装置に接続する回線に関する物理的な情報を定義する命令群です。回線の種類や速度などに関する情報を定義します。
- vlan 定義
本装置の VLAN に関する情報を定義する命令群です。プロトコル VLAN の情報や静的な学習テーブルの情報を定義します。
- wan 定義
本装置に接続する回線に関する物理的な情報を定義する命令群です。回線の種類や電話番号などの契約に関する情報を定義します。
- lan 定義
本装置に接続する LAN に関する論理的な情報を定義する命令群です。LAN のアドレスやネットワークの情報などを定義します。また、DHCP などの LAN に固有のサービスに関しても lan 定義によって定義します。
- remote 定義
本装置が wan 回線を通じて通信を行う相手に関する論理的なネットワーク情報を定義する命令群です。PPP に関する情報や相手ネットワークの接続先に関する情報などを定義します。
- answer 定義
本装置が発信者番号で特定できない相手から接続される場合の情報を定義する命令群です。発信者番号チェックを行わない remote 定義の中から PPP 認証が一致する remote 定義を検索して着信を行います。データ通信モジュールで着信を行う場合など必要に応じて定義します。
- template 定義
本装置が remote 定義や answer 定義を使わずに、着信情報のひな形である template 定義と認証情報などの個別情報を持つ AAA 定義とを用いて、不特定相手着信や多数の接続相手を受け付けるなど、リモートアクセスサーバを実現する場合に定義します。
- acl 定義
acl 定義を用いると、IP アドレス、プロトコル番号およびポート番号などのパケットパターンを一元管理できます。acl 定義は以下の各機能から参照して利用できます。
 - IP フィルタ (IPv4/IPv6)
 - 帯域制御 (WFQ) (IPv4/IPv6) (ブリッジ)
 - 動的 VPN 機能 (remote 定義)
- その他の定義
装置固有の情報や付加サービスの情報を必要に応じて定義する命令群です。ネットワーク管理に関する情報や時刻情報などの定義があります。

各定義の分類と、実際のネットワークの対応を以下に示します。



ネットワークインタフェースの定義

データ転送時の出口となるネットワークインタフェースには、その特性や接続されている回線によっていくつかの種別があります。

以下に、ネットワークインタフェースの種別について説明します。

- lo
ループバックインタフェース
装置の内部プログラムで折り返し通信を行う場合に利用されます。外部から利用することはありません。
- lan
Ethernet インタフェース
Ethernet を利用して通信する場合に利用するネットワークインタフェースです。lan 定義によって設定されます。
- rmt
設定済み相手用通信インタフェース
データ通信モジュール／PPPoE などの回線を利用して通信する場合、または IP トンネルや IPsec トンネルを利用して通信する場合に、定義された相手システムとの通信に利用されるネットワークインタフェースです。remote 定義によって設定されます。

これらのインタフェース種別にインタフェース番号を付与したものがネットワークインタフェース名となります。

例：lo0,lan0,lan1,rmt0,rmt1,...

lan および rmt のネットワークインタフェースはそれぞれ lan 定義、remote 定義によって設定されます。lan 定義、remote 定義の定義番号とネットワークインタフェースのインタフェース番号は 1 対 1 に対応します。lo は装置が自動設定するので、設定項目はありません。

経路情報の定義

経路情報は最終的に出口となるネットワークインタフェースを決定するために必要な情報を定義するものです。本装置では出口インタフェースに対応する定義内で経路情報を設定します。たとえば、lan0 から出力するための経路情報は lan0 内の定義に、rmt0 から出力するための経路情報は remote0 内の定義に分けて設定します。

高度な転送先選定定義（ポリシールーティング）

一般的な IP ルーティングでは、送信データ内のあて先 IP アドレスをもとにして、転送先インタフェースの選定を行います。

本装置では、それに加えて、送信データ内のあて先 IP アドレス以外の情報も利用して転送先を選定することができます（ポリシールーティング機能）。

本装置のポリシールーティング機能については、以下を参照してください。

☛ 参照 「2.16 ポリシールーティング機能」 (P.69)

第2章 機能概要

2

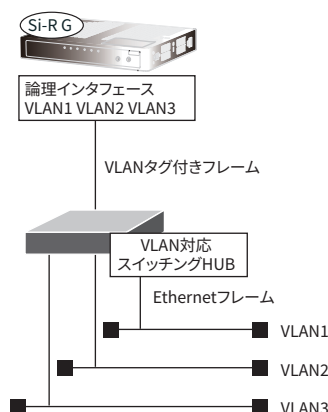
この章では、本装置の主な機能の概要を説明します。

2.1	VLAN 機能	25
2.2	バックアップポート機能.....	28
2.3	ポート間アクセス制御機能.....	29
2.4	ポート・ミラーリング機能.....	30
2.5	STP 機能	31
2.5.1	STP	31
2.6	ARP エージング機能	41
2.7	IPv6 機能.....	42
2.8	IP 経路制御機能.....	46
2.8.1	IP 経路情報の種類	46
2.8.2	IP 経路情報の管理	47
2.8.3	スタティックルーティング機能	49
2.8.4	ダイナミックルーティング機能	50
2.9	RIP 機能.....	51
2.10	BGP4 機能.....	53
2.11	OSPF 機能.....	57
2.12	IPv6 RIP 機能	59
2.13	IPv6 OSPF 機能	61
2.14	マルチキャスト機能	62
2.14.1	PIM-DM.....	62
2.14.2	PIM-SM	63
2.15	IP フィルタリング機能	65
2.15.1	動的フィルタリング (SPI).....	67
2.15.2	IDS.....	68
2.16	ポリシールーティング機能.....	69
2.16.1	Ingress ポリシールーティング機能	69
2.16.2	マルチルーティング機能.....	71
2.17	クラウドサービスゲートウェイ機能	76
2.17.1	ドメイン名をドメインリストで設定する場合	77
2.17.2	ドメイン名を構成定義に設定する場合	78

2.18	IPsec 機能	79
2.18.1	動的 VPN 機能	84
2.19	マルチ NAT 機能	88
2.19.1	NAT 機能の選択基準	91
2.20	VoIP NAT トラバーサル機能	92
2.21	TOS/Traffic Class 値書き換え機能	95
2.22	VLAN プライオリティマッピング機能	97
2.23	シェーピング機能	98
2.24	帯域制御 (WFQ) 機能	99
2.24.1	トラフィックがあるストリーム数によるバンド幅の変動	101
2.25	DHCP 機能	103
2.25.1	IPv4 DHCP 機能	103
2.25.2	IPv6 DHCP 機能	106
2.26	DNS サーバ機能	109
2.26.1	DNS サーバ (スタティック) 機能	109
2.26.2	ProxyDNS (DNS 振り分け) 機能	109
2.27	SNMP 機能	111
2.27.1	ifIndex の割り当てと ifDescr	112
2.28	ECMP 機能	113
2.28.1	通信パス選択方法	114
2.28.2	通信バックアップ機能	115
2.29	VRRP 機能	116
2.29.1	簡易ホットスタンバイ機能	116
2.29.2	クラスタリング機能	118
2.30	ブリッジグループ機能	121
2.30.1	ブリッジグループピング機能	121
2.30.2	IP フレームの転送方式の選択機能	123
2.31	透過モード	125
2.31.1	VLAN モードと透過モード	125
2.31.2	透過モードとブリッジグループ機能	126
2.32	通信バックアップ機能	127
2.32.1	通信障害の検出機能	127
2.32.2	検出された通信障害に対する通信パス迂回機能	132
2.33	テンプレート着信機能	136
2.34	データコネクタ機能	138
2.35	RADIUS 機能	141
2.35.1	RADIUS クライアント機能	141
2.35.2	RADIUS サーバ機能	142
2.36	MAC アドレス収集機能	146
2.37	IEEE802.1X 認証機能	147
2.38	不正端末アクセス防止機能 (MAC アドレス認証)	151
2.39	ARP 認証機能	152
2.40	SSH サーバ機能	153
2.41	アプリケーションフィルタ機能	155
2.42	PKI 機能	156
2.43	sFlow 機能	157
2.44	トラッキング機能	158
2.45	USB メモリ機能	159
2.45.1	構成定義の転送と保存	159
2.46	縮退機能	160
2.47	ECO モードランプ機能	161

2.1 VLAN 機能

VLAN 機能とは、物理的な LAN を仮想的な複数の LAN に分割し、ポート、MAC アドレス、プロトコルなどでグループ化を行う機能です。



装置内VLAN

VLAN は、タギング方式と呼ばれる VLAN グループ識別方法を用いた通信方式を規定しています。タギング方式とは、フレームに VLAN タグを付与することでそのフレームがどの VLAN に属するのかを識別する方法です。識別子として定義されたものを VLAN ID と言い、VLAN を 1 つ定義した場合、それに対応する VLAN ID も 1 つ割り当てます。

本装置でサポートする VLAN 機能は、IEEE802.1Q に準拠しています。

本装置は、各ポートを特定の VLAN のタグ付きまたはタグなしに設定を変更することができます。

VLAN とネットワークアドレス

VLAN 機能を使用した場合、ブリッジング通信はその VLAN 内に閉じたものになります。したがって、VLAN を定義するということは、MAC アドレスのレベルでブロードキャストフレームが届く範囲（ブロードキャストドメイン）を制限する、ということになります。

また、これをネットワーク層の位置から考えると、以下の2つのことができます。

- 各物理ポートに、VLAN タグを使用して複数のネットワークアドレスに対応させる。
- 複数の物理ポートを束ねたものに、1つのネットワークアドレスを割り当てる。

VLAN 種別

本装置がサポートする VLAN 機能では、以下の単位で VLAN を分けることができます。

- ポート VLAN
ポート単位でグループ化を行う機能です。すべてのネットワークプロトコルのアドレスを付与することができます。

VLAN タグとポートの関係

VLAN 機能を使用する場合、あらかじめ VLAN 内のポートに、フレームを送信するときに VLAN タグを付与するか定義しておきます。付与するかどうかは、各ポートの先にあるノードが VLAN タグを識別できるかどうかによって決まります。

VLAN 機能を使用している場合、本装置の各ポートの先に接続されたセグメントは、以下の3つのどれかに属しています。

- アクセスリンク
VLAN タグなしのフレームだけが流れる区間です。VLAN タグを理解できないエンドノードが接続されます。
- トランクリンク
VLAN タグ付きフレームだけが流れる区間です。タグ付き VLAN 機能をサポートしている装置どうしは、通常トランクリンクで接続します。VLAN タグを理解できないエンドノードは接続されません。
- ハイブリッドリンク
VLAN タグ付きのフレームと VLAN タグなしのフレームの両方が流れる区間です。ここには、複数の VLAN が存在し、それぞれの VLAN にとってアクセスリンクまたはトランクリンクとなります。ただし、特定のプロトコルに注目した場合、ハイブリッドリンクをアクセスリンクとして運用できる VLAN は1つだけです。たとえば、1つのハイブリッドリンク上に2つの VLAN がアクセスリンクとして運用している場合に、IP プロトコルに注目すると、そのうちの1つしか認識することができません。

同一ポート上での VLAN の混在

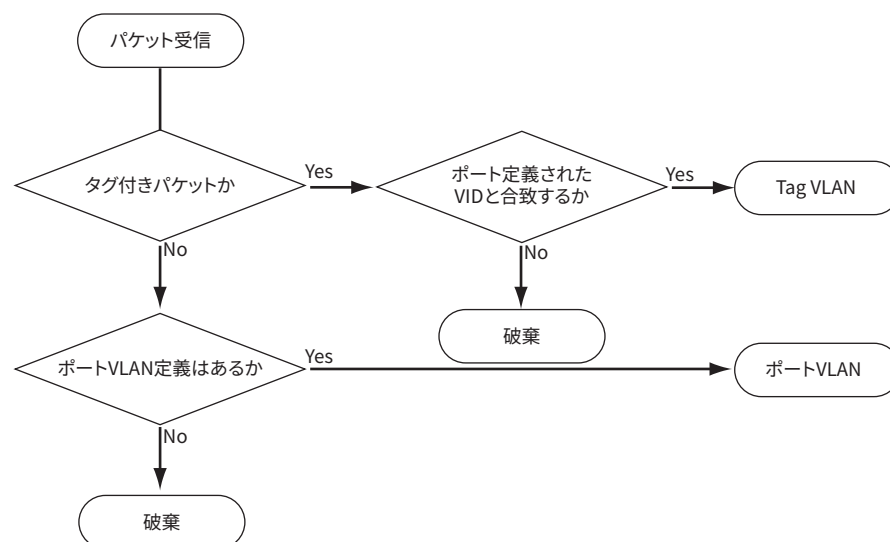
同一ポート上で使用できる VLAN の組み合わせを以下に示します。

○：混在できる、×：混在できない

VLAN 種別	ポート VLAN (untagged)	Tag VLAN (Tagged)
ポート VLAN (untagged)	×	○
Tag VLAN (Tagged)	○	○

パケット受信時の VLAN 判定

VLAN を設定したポートでパケットを受信した場合、受信したパケットの所属する VLAN の判定を以下の順序で行います。



パケット送信時の VLAN タグ

パケット送信時の VLAN タグの扱いは、送信するポートの Tagged / Untagged 設定に従って、Tagged ポートの場合は VLAN タグを付与し、Untagged ポートの場合は VLAN タグを付与しないで送信します。

VLAN トランク機能

VLAN トランク機能とは、VLAN タグの付与および削除が可能なスイッチがVLAN 間の通信を行う際に使用する機能です。複数のVLAN に属するポートからルーティングするために、ほかのレイヤ3 スイッチへ中継します。ポートでは、どのVLAN に属しているかを認識するためにVLAN タグを付け、レイヤ3 スイッチでVLAN タグ付きフレームを受け取り、ルーティングして中継します。

装置間VLAN

VLAN が装置間をまたぐ場合、フレームにVLAN タグを付けてどのVLAN からきたフレームかを区別します。これによって、たとえばVLAN A どうし、VLAN B どうしは、それぞれ同じスイッチング HUB に接続されているように通信することができます。また、VLAN トランク機能を使用することによって、通常2本必要な伝送路が本装置間を1本で接続することができます。

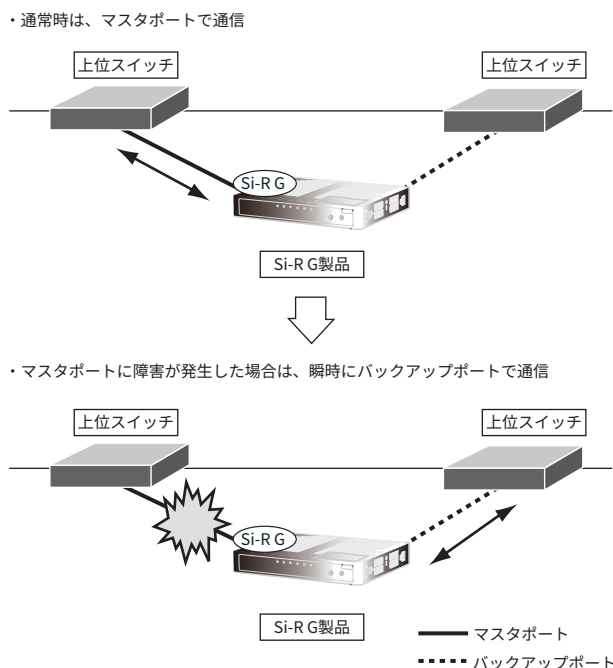
 参照 マニュアル「仕様一覧」
マニュアル「コマンド設定事例集」

2.2 バックアップポート機能

バックアップポート機能とは、2つのポートをグループ化し、片方のポートをマスタポート（優先ポート）、もう一方のポートをバックアップポート（待機ポート）として管理し、常にどちらか一方のポートだけを稼働させる機能です。

稼働中のポートになんらかの障害が発生した場合に、もう一方の待機ポートを瞬時に稼働ポートに切り替えることで、ネットワーク障害の影響を最小限に抑えることが可能です。

グループポートが共にリンクアップしている状態で、マスタポートを必ず優先使用するモードと、先にリンクアップしたポートを使用するモードの選択が可能です。

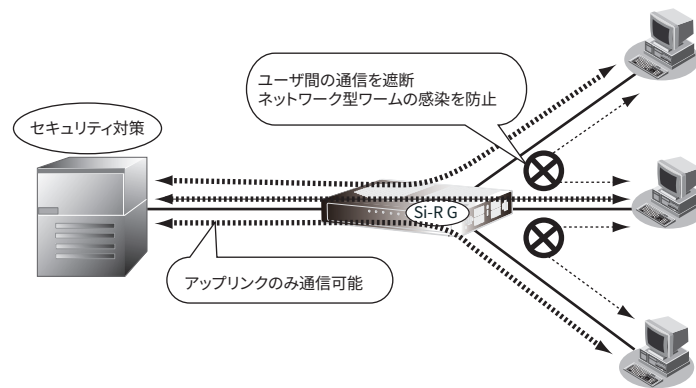


こんな事に気をつけて

- バックアップポート機能では、障害発生時に稼働ポートを瞬時に切り替えることが可能ですが、各種プロトコルを使用した場合、通信が復旧するまでに各プロトコルでの復旧時間が必要となります。
- 待機ポートの待機状態を offline と設定した場合、待機ポートはリンクダウンしているため、回線抜けなどの異常が発生しても検出はできません。切り替わり動作後に異常検出となります。
- 自動復旧モードの装置起動時に閉塞する設定と、待機ポートの待機状態を offline の設定を併用した場合、先に起動時閉塞が行われるため、障害発生時に稼働ポートの切り替えができなくなります。
- 自動復旧モードの自動復旧しないようにする設定とバックアップポート機能の併用時、Ethernet ポートがリンクダウンした場合、バックアップポートの切り替えができなくなります。

2.3 ポート間アクセス制御機能

本装置配下に接続された端末（ユーザ）は、本装置の上位だけでアクセス可能とし、本装置配下の端末間での通信を防止する機能です。この機能により、ネットワーク型ワームの感染を防止でき、また、本装置配下の端末（ユーザ）が不正にほかの端末のデータを受信することも防止できます。



こんな事に気をつけて

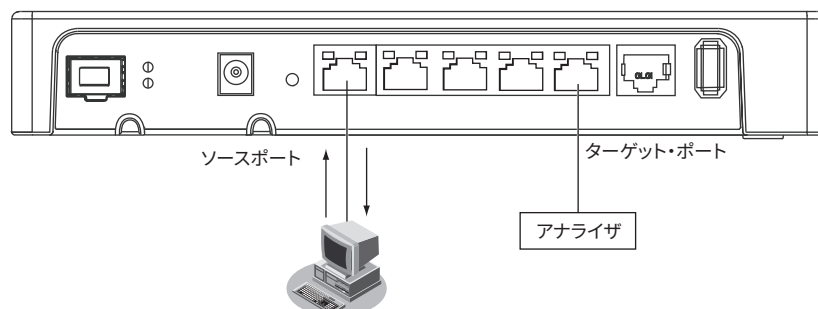
- 本機能はETHERグループ2で使用できます。ETHERグループ1では使用できません。
- 透過モード設定時は、ポート間アクセス制御は無効となります。

2.4 ポート・ミラーリング機能

ポート・ミラーリング機能とは、指定したターゲット・ポートから、指定したソースポートの受信／送信／送受信トラフィックを監視する機能です。

ポート・ミラーリング機能を使用する場合は、まず、ターゲット・ポートに、LAN アナライザなどトラフィックの状況を監視するプローブ装置を接続し、接続したターゲット・ポートと監視するソースポートを指定します。また、本装置では複数のソースポートを指定することができます。ただし、複数ポートを指定する際には、対象となるソースポートのトラフィックの合計が、ターゲット・ポートの帯域を超えないようにしてください。

なお、ソースポートのフロー制御を有効に設定していた場合、ソースポートの通信帯域がターゲット・ポートの通信帯域を超えると、ソースポートのフロー制御が動作し、実通信側にも影響を及ぼしますので、注意してください。



こんな事に気をつけて

- 本機能はETHERグループ2で使用できます。ETHERグループ1では使用できません。
- ターゲット・ポートのソースポートとして同一ポートを設定することはできません。
- ターゲット・ポートは通常運用には使用できません。
- ターゲット・ポートに出力されるパケットは以下のようになります。
 - 受信パケットをミラーリングした場合
受信したパケットがそのまま出力されます。
 - 送信パケットをミラーリングした場合
VLAN タグが付与された形式となってターゲット・ポートから送信されます。VLAN IDはソース・ポートに設定されているVLAN IDが付与されます。

2.5 STP 機能

STP 機能とは、異なる LAN を接続し、MAC フレームを中継する機能です。

こんな事に気をつけて

- 本機能は ETHER グループ 2 で使用できます。ETHER グループ 1 では使用できません。
- 透過モード設定時は、STP 機能は無効となります。

本装置では、以下の機能をサポートしています。

2.5.1 STP

スパニングツリー機能とは、物理的にループを構成するブリッジ構成で、複数ある経路のうちの 1 つだけを通信経路とし、論理的にツリー構造のネットワークを構成する機能です。この機能を使用することによって、システムダウンにつながるようなフレームのループは発生しません。また、使用している経路上になんらかの障害が発生した場合は、自動的にほかの経路を用いてツリー構造を再構成するため、障害に強いネットワークが構築できます。

ヒント

以下にスパニングツリーを構成するうえで重要な語句を説明します。

◆ スパニングツリーを構成するブリッジ

- ルートブリッジ
システム中で最小のブリッジ識別子を持つブリッジをルートブリッジと言います。ルートブリッジはツリー構造の頂点に位置し、システム中に 1 台だけ存在します。
- 代表ブリッジ
1 つの LAN に接続された複数のブリッジの中で、最小のルートパスコストを持つブリッジ（ルートブリッジに近い）をその LAN の代表ブリッジと言います。ルートブリッジは接続されているすべての LAN 上で代表ブリッジとなります。

◆ スパニングツリーを構成するブリッジのポート

- ルートポート
フォワーディング状態のポートであり、各ブリッジで最小のルートパスコストのポートがルートポートとなります。ルートポートは、それぞれのブリッジに必ず 1 つ存在します。
- 代表ポート
フォワーディング状態のポートです。1 つの LAN 上に複数接続したポートの中に 1 つだけ存在します。ルートブリッジのすべてのポートは、接続された LAN 上の代表ポート（代表ブリッジ）となります。
- ブロッキングポート
ブロッキング状態のポートであり、MAC フレームは中継しません。ルートポートでも代表ポートでもないポートがブロッキングポートとなります。

<フレームの中継動作>

- フォワーディング
MAC フレームを中継します。また、MAC アドレス情報の学習を行います。
- ブロッキング
MAC フレームは中継しません。また、MAC アドレス情報の学習を行いません。

◆ ツリー構造を構成するための要素

• ブリッジ識別子

ブリッジ識別子は、最小のブリッジプライオリティ（任意に指定）とポート番号のポートが持つMACアドレスの2つのフィールドから構成されます。ブリッジ識別子とルートパスコストにより、構成するツリー構造の各ブリッジの優先度を決めます。同じ値のブリッジプライオリティが設定されたブリッジは、MACアドレスにより識別されますが、通常はブリッジプライオリティ＝ブリッジ識別子となります。

ブリッジプライオリティ	MACアドレス
2オクテット	6オクテット

• ルートパスコスト

各経路にコストが割り当てられると、各ブリッジはそのブリッジからルートブリッジへ達するいくつかの経路にそれぞれ対応して、1つまたは複数のコストを持ちます。この中で最小のコストをブリッジでのルートパスコストと言います。

☞ 参照 「<ルートパスコストの算出>」 (P.39)

• 構成 BPDU

論理的なツリー構造を構成するためにブリッジ間でやり取りされるブリッジ・プロトコル・データ・ユニット（Bridge Protocol Data Unit）です。ルートブリッジに接続しているすべてのネットワークに、構成BPDUを定期的に出します。

<ポートによる構成BPDUの制御>

- 代表ポート
構成BPDUを定期的送信します。
- ルートポート
構成BPDUを受信しますが、送信しません。
- ブロッキングポート
構成BPDUを受信しますが、送信しません。

• STPドメイン

1台のルートブリッジを頂点として、スパンニングツリーが動作しているエリアをSTPドメインと言います。構成BPDUの送受信をポートごとに停止できるブリッジは、構成BPDUの送受信を停止することにより、そのポートを境界にSTPドメインを分離することができます。

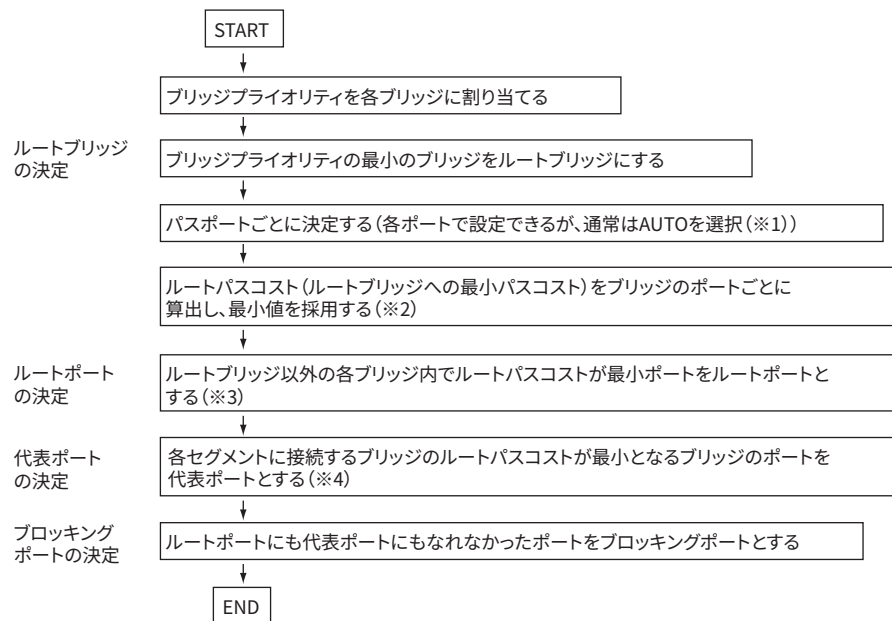
ドメインを分離する設定にしたポートはSTP動作を行わず、ツリーを構成しません。

ポートの種類と状態を以下に示します。

	ポート状態	MACフレームの中継	MACアドレスの学習	構成BPDUの送受信	備考
代表ポート	フォワーディング状態	する	する	定期的送信する	LAN上に1つ存在 ルートブリッジはすべてのポート
ルートポート	フォワーディング状態	する	する	受信する 送信しない	ルートブリッジ以外の ブリッジに必ず1つ存在
ブロッキングポート	ブロッキング状態	しない	しない	受信する 送信しない	代表ポート、ルートポート 以外のポート
	リスニング状態	しない	しない	受信する 送信する	
	ラーニング状態	しない	する	受信する 送信する	

ルートポート・代表ポート・ブロッキングポートの決定手順

各種ポートの決定手順を以下に示します。



※1) AUTO 選択時のデフォルトコスト値を以下に示します。

伝送速度	デフォルトコスト値
10M	2000000
100M	200000
1G	20000

※2) ・ルートパスコストは、ルートブリッジからの経路で構成 BPDU パケットが入力するポートのパスコストの合計であり、最小値を採用します。

・ルートブリッジのパスコストは0です。

※3) ・ルートポートは、ブリッジごとに1つ存在します。

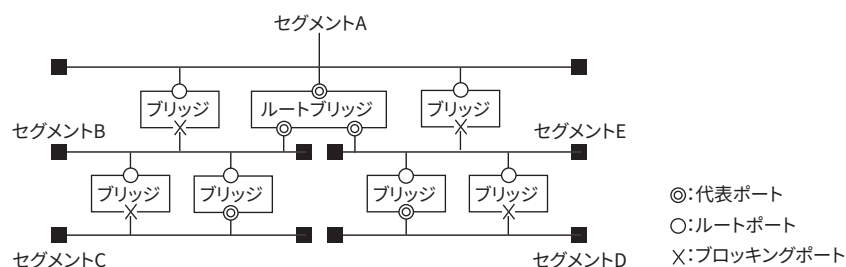
・ルートパスコストが同じ場合、ポート識別子が小さいポートを採用します。

※4) ・代表ポートは、セグメントごとに1つ存在します。

・最小値となるポートが2ポート以上ある場合、ブリッジプライオリティが小さいブリッジのポートを採用します。

スパニングツリーでのフレームと構成BPDUの流れ

以下のような構成（ポート状態）になるように、各ブリッジのブリッジプライオリティ、パスコストを設定した場合のフレームと構成BPDUの流れについて説明します。

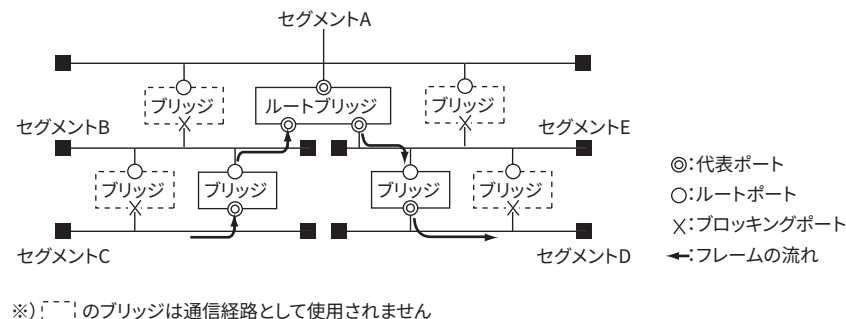


スパニングツリーでのフレームの流れ

ノードから発信したフレームは、そのセグメント上の代表ポートを持つブリッジ（代表ブリッジ）が中継します。フレームを受け取った代表ブリッジは、あて先MACアドレスにより、どのセグメントに中継するかを判断し（MACアドレス学習機能）、該当するセグメントにルートポートを介してフレームを中継します。ブロッキングポートを介してフレームは中継しません。

その先のブリッジでも同様に中継しますが、ルートブリッジがフレームを受け取った場合、代表ポートを介して次のセグメントにフレームを中継します（ルートブリッジのポートはすべてのLANに対して代表ポートです）。そのため、その先でフレームを中継するブリッジはルートポートでデータを受け取り、代表ポートを介して次のセグメントにフレームを中継します。ルートポートを持つブリッジがセグメント上に複数存在する場合、経路をブロッキングポートで1つに制限し、ルートブリッジ方向またはほかの経路に再びフレームは中継しません。

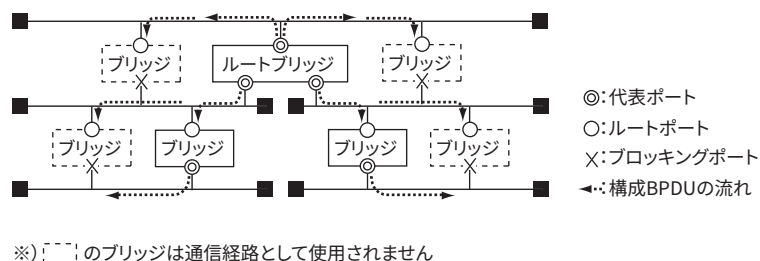
上の図のセグメントCからセグメントDへの通信のフレームの流れを以下の図に示します。セグメント上は、図のような通信経路だけとなり、フレームはループしないであて先に中継します。



スパンニングツリーでの構成BPDUの流れ

ルートブリッジは、Hello タイム（1～10 秒（推奨値2秒））間隔で接続しているすべてのネットワークに構成BPDUを送出します。構成BPDUは、グループMACアドレス800143000000を持っており、それぞれのブリッジはこのグループMACアドレスを認識します。このとき、代表ブリッジはパスコストとタイミング情報を更新し、構成BPDUを下流へ転送します。

構成BPDUはルートブリッジから発信され、ツリー構造に沿ってすべてのネットワークに行き渡ります。スパンニングツリー構成は、構成BPDUの代表ブリッジからの定期的な送信により維持されます。



ツリー構造の再構成

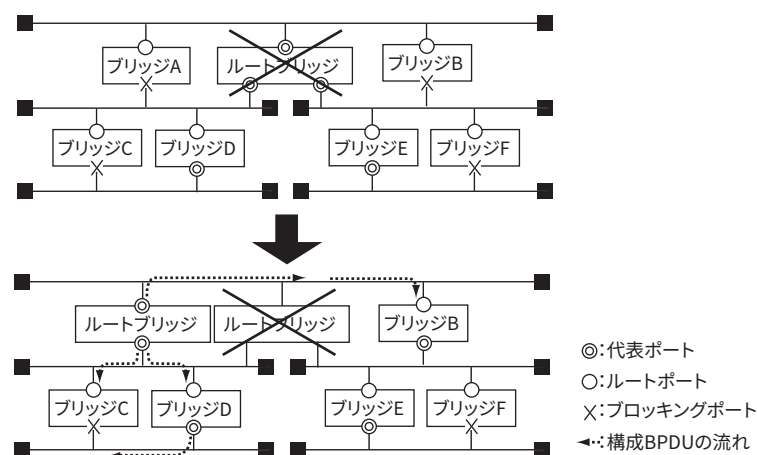
スパンニングツリーのツリー構造は、構成BPDUで維持します。以下のような原因により、タイマ値STP bridge Max age（推奨値20秒）以内に、この構成BPDUが下流のブリッジに届かなかった場合、ブリッジは障害と判断し、ツリー構造を再構成します。

- ・ ルートブリッジがダウンし、システム全体で構成BPDUの受信が停止
- ・ ツリー構造の上流に位置するブリッジがダウンし、その下流で構成BPDUの受信が停止

以下の図でルートブリッジがダウンした場合のツリー構造の再構成について説明します。

新ルートブリッジの決定

ルートブリッジがダウンした場合、システム中でルートブリッジの次に小さいブリッジプライオリティを持つブリッジが新ルートブリッジとなります。新ルートブリッジは、接続した各LANに構成BPDUを送信し、それを受け取った各ブリッジにより、ツリー構造を再構成します。以下の図では、ブリッジAが新ルートブリッジに切り替わることを示しています。



ブロッキングポートの中継可能状態への変化

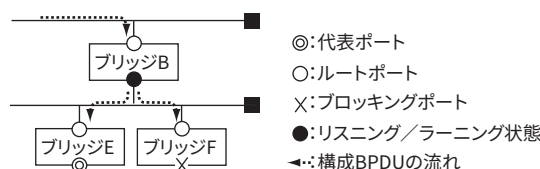
ツリー構造の再構成にともない、ブロッキングしているポートが中継できる状態に変化します。しかし、すべてのブリッジに新しい構成 BPDU が届いていない状態で、1部のブリッジのポート状態が変化すると、ループ状態となることがあります。そのため、ポートがブロッキング状態からフォワーディング状態に切り替わる間、中間的なポート状態を置き、すべてのブリッジのツリー構成情報を更新し、ツリー構成が確立するのを待ちます。

ブロッキング状態からフォワーディング状態に切り替わるまで以下の2つの中間状態があります。それぞれの中間状態の待ち時間 STP bridge forward delay（推奨値 15 秒）でポート状態が変化します。

＜中間状態＞

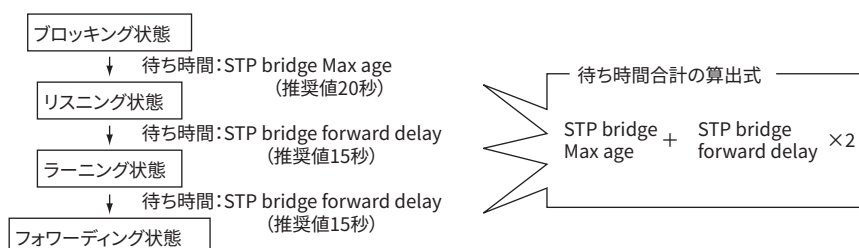
- リスニング状態
MAC フレームを中継しません。また、MAC アドレス情報の学習を行いません。構成 BPDU を受信します。必要であれば送信します。
- ラーニング状態
MAC フレームを中継ませんが、MAC アドレス情報の学習は行います。構成 BPDU を受信します。必要であれば送信します。

したがって、以下のブリッジ B のブロッキングポートは、フォワーディング状態になる前に、リスニング、ラーニング状態で構成 BPDU を下流へ送信します。



ポート状態変化の待ち時間

ポートがブロッキング状態からフォワーディング状態に切り替わる待ち時間の合計は、以下の式により算出できます。待ち時間のパラメタに、推奨値を採用する場合は、約 50 秒（20 + 15 × 2）でフォワーディング状態に切り替わります。



ツリー構造の確立

ツリー構造の再構成によって、ポート状態が変化したブリッジは、構成変更を通知する構成 BPDU を、ルートポートを介して上流ブリッジに送信します。構成変更通知 BPDU はツリー構造に沿って上流ブリッジに中継され、最終的にルートブリッジまで中継されます。

構成変更通知 BPDU を受信したルートブリッジは、定期的に送信している構成 BPDU 中の構成変更フラグを ON にして各ブリッジに送信します。構成変更フラグが ON となった構成 BPDU を受信したブリッジは、MAC アドレス学習テーブルのエントリ（通常は 5 分でタイムアウト）を早めに削除するために、各エントリのタイムアウト値を STP bridge forward delay（転送遅延）に変更し、学習テーブルを短時間で更新します。以上の動作でツリー構造は動的に再構成します。

スパンニングツリー機能を利用したネットワーク設計

スパンニングツリーでのパラメタ

スパンニングツリーでは、設計したツリー構成やツリー性能を実現させるために、いくつかのパラメタをブリッジに設定します。このパラメタにより、ツリー構成とツリー性能を決定します。

<ツリー構成を決定するパラメタ>

以下のパラメタにより、ツリー構成を決定します。

パラメタ	設定対象	備考
ブリッジプライオリティ (STP bridge priority)	ブリッジごと	ブリッジごとに設定し、小さい値を設定したブリッジを優先経路として使用します。ルートブリッジとなるブリッジには、システムの中での最小値を設定します。
ポート識別子 (STP port identifier)	ポートごと	ルートパスコストとブリッジ識別子の判断がつかない場合は、ポート識別子の小さいポートが代表ポートとなります。ただし、ブリッジ識別子には、MAC アドレスが含まれているため、ポート識別子で代表ポートが決定することはほとんどありません。
パスコスト (STP port path cost)	ポートごと	ルートポート（上流ブリッジへの経路）を決めます。パスコストとブリッジプライオリティにより代表ポート（代表ブリッジ）を決めます。ブリッジでポートごとに設定し、小さい値のルートが選択されます。伝送速度の遅いルートは高いコストを設定し、バックアップ用にします。 パスコストは、デフォルト値（ $1000 \div \text{伝送速度 Mbps}$ ）を用いることをお勧めします。

<ツリー性能を決定するパラメタ>

以下のパラメタにより、ツリー性能（障害時のルート変更時間など）を決定します。

パラメタ	設定対象	備考
Hello タイム (STP bridge hello time)	ブリッジごと	ルートブリッジがツリー構成を確認するために発信する構成 BPDU の送出間隔です。 推奨値は2秒です。
最大寿命 (STP bridge Max age)	ブリッジごと	構成 BPDU が届かなくなったためにツリーの再構成を始めるタイマ値です。ツリー構成の末端のブリッジに届くまでの遅延時間により異なりますが、推奨値は20秒です。 同じタイミングで再構成するために、同じネットワーク内のブリッジは同じパラメタで設定します。
転送遅延 (STP bridge forward delay)	ブリッジごと	ブロッキング状態からフォワーディング状態に切り替わるまでの中間状態での待ち時間です。 この時間が短い場合、リスニング状態でツリー構成全体の同期がとれなくなります。ラーニング状態では、MAC アドレス学習テーブルの学習が不十分なために、すべてのポートに中継してしまう場合やループ状態になる場合があります。また、時間が長い場合は、ツリーの再構成に必要とする時間が長くなります。推奨値は15秒です。

<その他のパラメタ>

パラメタ	設定対象	備考
STP ドメインの分離 (STP domainSeparation)	ポートごと	ブリッジの各ポートに、STP ドメインを分離するかどうかを設定します。 STP ドメインを分離すると、そのポートから構成 BPDU の送信を停止します。 STP ドメインを分離する設定にしたポートはSTP ツリーを構成しません。 ただし、構成 BPDU 以外のフレームは中継します。 ON : STP ドメインを分離しない、 OFF : STP ドメインを分離する、で設定します。

スパニングツリーでのネットワーク設計のポイント

スパニングツリー機能を使用して、ツリー構成を設計するポイントを以下に説明します。

<ルートブリッジの決定のポイント>

まず、ルートブリッジを決め、システム内で最小のブリッジプライオリティを設定します。ルートブリッジはツリー構造の頂点に位置し、トラフィックが集中する傾向にあるため、ルートブリッジを決める場合は以下の点に注意してください。

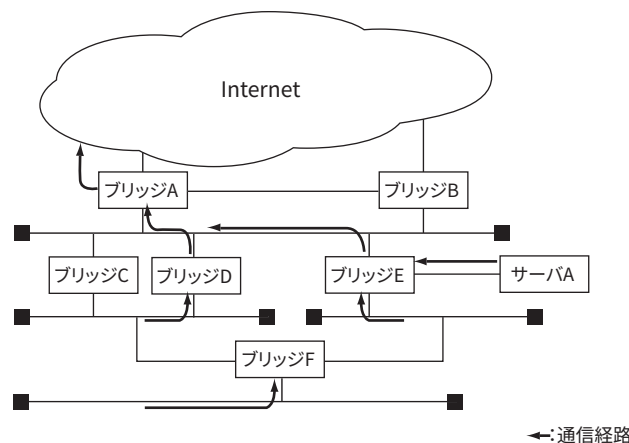
- 各セグメントのトラフィックが均一になるようにバックボーン（FDDI など）に近いブリッジをルートブリッジとします。
- むだなトラフィックがルートブリッジを経由しないようにエンドノートの配置に注意します。たとえば、常に通信しているような端末や大量のトラフィックを通信する端末はルートブリッジを経由しないように配置します。

<ルートブリッジの障害時の対応>

障害が起き、ルートブリッジがダウンすると、ツリーは新ルートブリッジで再構成します。ただし、新ルートブリッジの位置により、ツリー構成がすべて変わる場合があります。そのため、ルートブリッジの障害を想定し、ツリー構成の変更が小さい新ルートブリッジを決め、システム中で2番目に小さいブリッジプライオリティを設定します。

スパニングツリーでのツリー構成の設計

スパニングツリー機能を使用するツリー構成の設計について、以下の構成例を用いて説明します。



<ツリー構成範囲の決め方>

ブリッジの中でツリー構成（スパニングツリー動作範囲）に組み込むブリッジを決めます。まず、ブリッジEに接続しているサーバAは、ツリー構成に含む必要もなく、STP動作を行う必要はないため、ブリッジEのサーバ側のポートでSTP動作を無効にします。なお、Internet側はツリー構成に入るブリッジが存在しないで、IPルーティングによるL3動作を行うため、ブリッジA、ブリッジBのInternet側もSTP動作を無効にします。

<ルートブリッジの決定（ブリッジプライオリティの設定）>

ツリー構成を設計する場合は、まずルートブリッジを決める必要があります。上の図のネットワーク構成では、ブリッジAとブリッジBがバックボーンとなるInternetに接続しており、ブリッジAをルートブリッジに、ブリッジBをルートブリッジ障害時の新ルートブリッジになるように設計します。よって、ブリッジAに1番小さなブリッジプライオリティを、ブリッジBに2番目に小さいブリッジプライオリティを設定します。

その他のブリッジは実現する通信経路を考慮し、ルートブリッジに近い上流ブリッジより、小さな値を設定します。

＜ポートの設計（パスコストの設定）＞

各ブリッジのポートごとにパスコストを設定し、ブリッジのポート状態を設計します。ルートパスコストがポート状態を確立します。ルートパスコストは以下の計算により算出できます。

＜ルートパスコストの算出＞

各ブリッジのポートごとに「代表コスト+パスコスト」を算出し、各ブリッジ中で最小の値をそのブリッジのルートパスコストとします。

・ 代表コスト

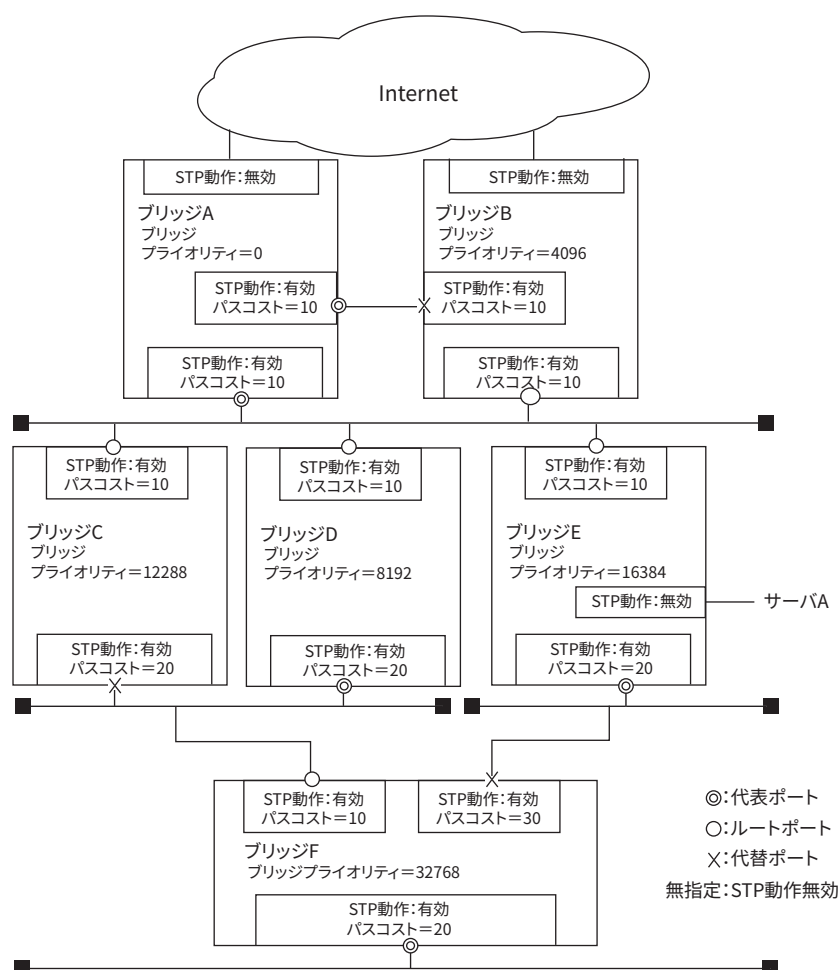
そのポートが接続している LAN 上の代表ブリッジのルートパスコストです。構成 BPDU の受信により、各ポートに自動的に設定されます。

設計上でルートパスコストを意識することは困難です。そのため、設計段階ではルートパスコストを使用しないで、ブリッジプライオリティとパスコストでポート状態を設計します。たとえば、LAN 上に2台のブリッジが存在した場合、経路とするブリッジの方を他方のブリッジよりブリッジプライオリティを低く設定します。ブリッジの中で経路となるポートには、そのブリッジの中で低いパスコストを設定します。

＜各ブリッジの設定状態＞

以下に、実際にブリッジに設定した各パラメタの値を示します。

ブリッジFの左ポートのパスコストが $10 + 10 = 20$ 、右ポートのパスコストが $10 + 30 = 40$ により、ブリッジFの左ポートがルートポートとなります。



こんな事に気をつけて

スパニングツリー機能を使用する場合は、以下の点に注意してください。

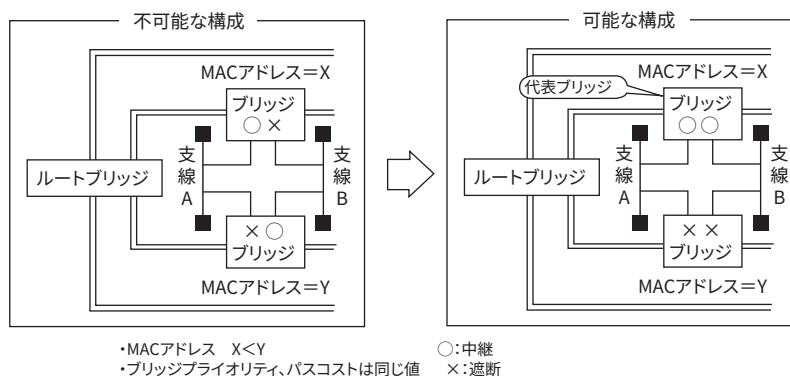
- 複数支線の構成時の留意点

以下のように2台のブリッジ間に複数の支線が接続する構成の場合は、支線ごとに中継するブリッジを選択することはできません。

代表ポート（各支線に中継するポート）は、以下の順序で決めます。

- (1) ルートパスコストの低いブリッジ
- (2) ブリッジ識別子（ブリッジプライオリティ+MACアドレス）
ただし、複数のMACアドレスを持つ場合は装置の代表MACアドレスを使用します。
- (3) ポート識別子（ポートプライオリティ+ポート番号）

したがって、以下のように2台のブリッジ間に複数の支線が接続する構成の場合は、2台のブリッジに同じブリッジプライオリティ/パスコストを設定できます。しかし、同じMACアドレスは使用できないため、同じブリッジ識別子は設定できません。どちらかが代表ブリッジになり、すべての支線を中継します。



- 国際標準からのツリー構成

国際標準では、ツリー構成の段数は最大7段をお勧めしています。これは、各性能に関するパラメータを推奨値（デフォルト値）で運用した場合にシステムがどのような条件で運用しても、スパニングツリー機能が正常に動作することを保証できる値です。

推奨値の最大7段は、以下の式より算出できます。

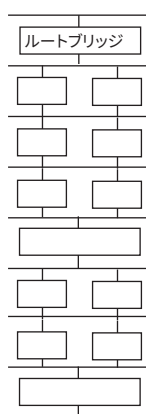
$$\begin{aligned} & \text{最大寿命} \div (\text{Hello タイム} + \text{構成メッセージの最大遅延時間}) + 1 \\ &= 20 \div (2 + 1) + 1 \\ &\div 7 \end{aligned}$$

ツリー構成の段数が7段を超える場合は、以下の2つの対応方法があります。

- 構成するすべてブリッジの最大寿命を長くします。
- STPドメインを分離します。

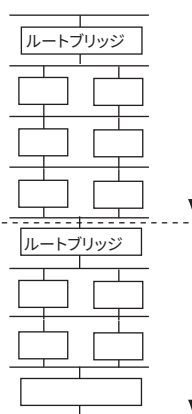
前者は変更規模が大きくなり構成を変更する時間が長くなるため、後者での対応をお勧めします。

ツリー構成が8段以上



ツリー構成が7段以下になる

STPドメインを
分離する

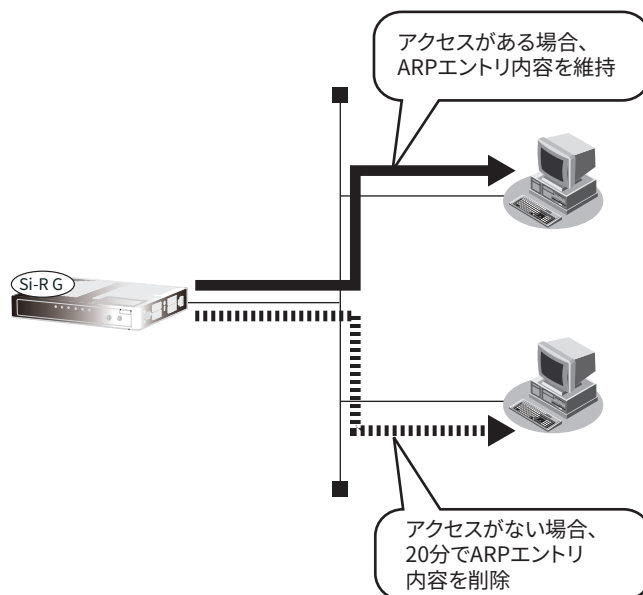


2.6 ARP エージング機能

ARP エージング機能とは、自動的に学習された ARP エントリ情報のうち、一定時間アクセスのない端末の ARP エントリを削除する機能です。削除までの時間は ARP エントリ有効時間として設定できます。

このほか、アクセスのある端末の ARP エントリについては削除前に ARP リクエストを発行し、学習している ARP エントリ内容を維持することができます。

ARP エントリ有効時間: 20分 (未設定時) の場合



こんな事に気をつけて

- スタティック ARP 機能で設定された ARP エントリは対象になりません。
- ARP エントリ削除前の ARP リクエスト発行は、ARP エントリ有効時間の半分の時間経過後にアクセスのあった端末を対象として行います。学習された直後にだけアクセスのあった端末については対象となりません。
- ARP エントリ有効時間が短く設定された場合、ARP エントリ削除前の ARP リクエスト発行が行われないエントリが生じる場合があります。

2.7 IPv6 機能

IPv6 とは、現在、主に利用されている IP (IPv4) を置き換えるための次世代インターネットプロトコルです。本装置では、IPv4 パケットだけでなく IPv6 パケットも転送することができます。

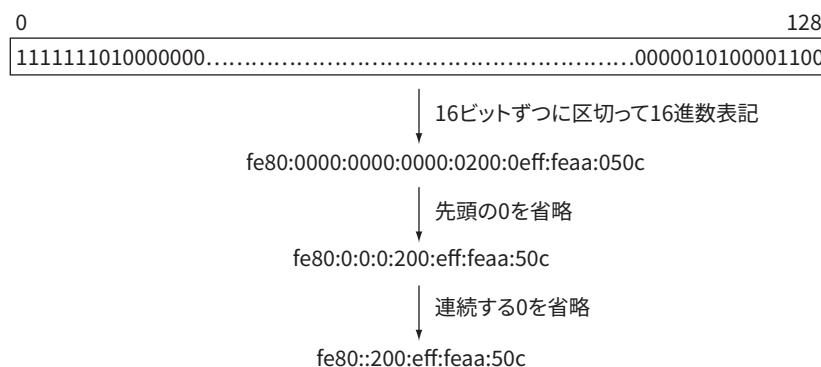
本装置がサポートしている IPv6 機能は、以下のとおりです。

- ルータ機能
 - 静的または動的な経路設定
 - Router Advertisement Message 送信によるホストのアドレスの自動設定
 - パケットフィルタリング
 - IPv6 over IPv4 トンネル
- ホスト機能
 - 静的な経路設定
 - Router Advertisement Message 受信によるアドレスの自動設定
 - Router Advertisement Message 受信によるデフォルト経路の自動設定
 - Router Advertisement Message 受信による ND 情報の自動設定
 - ソースアドレスの自動選択

IPv6 アドレスの表記方法

128 ビットの IPv6 アドレスを表記する場合は、そのアドレスを「:」(コロン) で 16 ビットずつに区切って、その内容を 16 進数で記述します。個々の 16 進数の値について先頭の 0 は省略することができます。連続して 0 が続く場合は、1 つの IPv6 アドレスの表記で 1 回限り「::」で省略することができます。

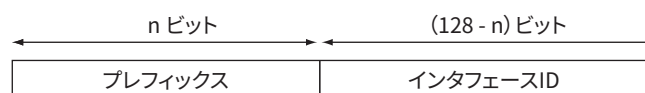
例を以下に示します。



IPv6 アドレス体系

IPv6 アドレスは、IPv4 アドレスがネットワーク部とホスト部に分離することができるように、プレフィックスとインタフェースIDに分離することができます。一般的には、プレフィックスのビット長（プレフィックス長）は64ビットで利用されます。

プレフィックス長を含めてアドレス表記をする場合は、プレフィックス長はアドレスの後ろに「/」で区切って付与します。



IPv6で利用することができるアドレスは、IPv4と同様に、先頭のビット数によって利用方法が決められています。本装置で利用できるアドレスは以下のようなものがあります。

- Global Unicast Addresses
通常利用するアドレスです。一般的には、契約したISPから割り当てられます。
- Unique Local IPv6 Unicast Addresses (fd00::/8)
宅内通信などのローカル通信で利用するために制定されたIPv6ユニキャストアドレスです。このアドレスは先頭の7ビットが1111 110で始まります。
- Link-Local Unicast Addresses (fe80::/64)
link内（ルータを介さないで通信できる範囲）だけで有効な特別なアドレスです。このアドレスは先頭の10ビットが1111 1110 10で始まります。通常は11ビット目から64ビット目まではすべて0となります。
- Multicast Addresses
マルチキャストアドレスです。先頭の8ビットが1111 1111となります。

静的または動的な経路設定

IPv6のネットワークとルーティングの概念は、IPv4の場合とほぼ同じです。装置が持つ経路情報に従って転送先を決定します。この経路情報を装置に持たせる方法として、静的な経路設定（スタティックルーティング）と動的な経路設定（ダイナミックルーティング）があります。

スタティックルーティングとは、経路情報を構成定義として設定し、利用します。この経路情報は構成定義を変更しない限り変更されることはありません。

ダイナミックルーティングとは、ルーティングプロトコルを利用する通信によって、ネットワーク上のほかのノードから経路情報を学習して利用します。本装置ではIPv6ルーティングプロトコルとしてRIP、BGP4、OSPFをサポートしています。

Router Advertisement Message 送信によるホストのアドレスの自動設定

本装置では、Router Advertisement Messageの送信機能をサポートしています。

Router Advertisement Messageには、そのネットワークで利用するプレフィックス情報とデフォルトルータ情報、隣接情報が含まれています。このメッセージを受信したホストは、その情報を利用して、自身のIPv6グローバルアドレスとデフォルトルートを自動設定し、ネットワーク通信が可能となります。

また、VRRPが動作するインタフェースでは、VRRPで使用する仮想リンクローカルアドレスを送信元IPv6アドレスとして、Router Advertisement Messageを送信します。

パケットフィルタリング

本装置では、特定のIPv6パケットの通過を許可／禁止するためのパケットフィルタリング機能があります。

IPv6 over IPv4 トンネル

IPv6 over IPv4 トンネルとは、IPv6 パケットを IPv4 パケットでカプセル化して通信する方法です。これにより、IPv4 だけを中継することができるルータ／ネットワークを経由して IPv6 通信を行うことができます。

IPv6 over IPv4 トンネルを利用する場合は、カプセル化された IPv4 パケットのフラグメントを防ぐため、トンネルに利用する相手情報の MTU に 1280 を設定してください。

Router Advertisement Message 受信によるアドレスの自動設定

本装置では、Router Advertisement Message の受信機能をサポートしています。

Router Advertisement Message には、そのネットワークで利用するプレフィックス情報が含まれています。プレフィックス情報を受信した場合、有効期限を管理するためのプレフィックスリストを生成し、インタフェース ID を付加した IPv6 アドレスを自動設定します。

受信したプレフィックス情報は、`show ipv6 ra prefix-list` コマンドで参照できます。また、自動設定した IPv6 アドレスは、`show ipv6 route` または `show interface` コマンドで参照できます。

 参照 マニュアル「コマンドリファレンス」の「`show ipv6 ra prefix-list`」、「`show ipv6 route`」、「`show interface`」

こんな事に気をつけて

- 1つのインタフェースで複数のプレフィックス情報を受信する場合は、自動生成の設定を必要な数だけ追加してください。
- 有効期限が365日を超えたプレフィックス情報（無期限は除く）を受信した場合、365日の有効期限として動作します。
- プレフィックス情報のプレフィックス長が64以外の場合、そのプレフィックス情報は破棄されます。
- プレフィックス情報のオンリンクフラグと自動アドレス生成フラグが設定されている場合、IPv6 アドレスをインタフェースに設定します。

Router Advertisement Message 受信によるデフォルト経路の自動設定

Router Advertisement Message を受信した場合、送信ルータのリンクローカルアドレスを中継ゲートウェイとするデフォルト経路を設定します。

複数のルータより Router Advertisement Message を受信した場合、デフォルトルータとして利用できるデフォルトルータリストを生成し、この一覧の中でパケットが到達可能なルータをデフォルトルータとして設定します。生成したデフォルトルータリストは、`show ipv6 ra default-router-list` コマンドで参照できます。また、設定されたデフォルトルータは、`show ipv6 route` コマンドで参照できます。

 参照 マニュアル「コマンドリファレンス」の「`show ipv6 ra default-router-list`」、「`show ipv6 route`」

こんな事に気をつけて

複数ルータから Router Advertisement Message を受信した場合、最初に受信した Router Advertisement Message の送信元ルータをデフォルトルータとします。ルータプリアレンスによる優先制御は動作しません。

Router Advertisement Message 受信による ND 情報の自動設定

Router Advertisement Message には、通信時に使用する隣接情報（ND 情報）が含まれています。Router Advertisement Message を受信し、受信メッセージに含まれている ND 情報と本装置で保持している ND 情報が異なる場合は、ND 情報の更新が行われます。

以下に、本装置で保持している ND 情報とその初期値を示します。

- 隣接装置の到達性についての有効期間（初期値は 30 秒）
- 隣接装置の到達性確認を行う Neighbor Solicitation（NS）Message の送信間隔（初期値は 1 秒）
- 最大ホップ数（初期値は 64）
- 受信ネットワーク上で推奨する MTU 長（初期値は 1500 バイト）

2.8 IP 経路制御機能

IP 経路情報は、ルーティングテーブルで管理され、IP パケットの転送先の判断に使用します。

IP 経路情報は、以下の機能で制御します。

- インタフェースの障害検出による経路制御機能
- スタティックルーティング機能
- ダイナミックルーティング機能

ここでは、IP 経路情報の種類、管理方法および IP 経路情報を制御する機能について説明します。

2.8.1 IP 経路情報の種類

IP 経路情報は、以下に示す情報で分類されます。

- インタフェース経路 (IPv4)
ネットワークインタフェース (lan、lo、rmt) に割り当てた IPv4 ネットワークまたは IPv4 アドレスを示します。lo と rmt に割り当てた IPv4 アドレスは、ホストルート (32 ビットネットワークマスク) として管理されます。また、rmt は、自側と相手側の 2 つのホストルートとして管理されます。
- インタフェース経路 (IPv6)
ネットワークインタフェース (lan、lo、rmt) に割り当てた IPv6 プレフィックスを示します。ループバックインタフェースに割り当てた IPv6 アドレスは、ホストルート (128 ビットネットワークマスク) として管理されます。
- RA 経路 (IPv6)
受信した Router Advertisement (RA) Message の情報に基づき、生成されるデフォルトルートを示します。
- スタティック経路 (IPv4/IPv6)
構成定義として設定し、装置に保持される経路情報を示します。
- RIP 経路 (IPv4/IPv6)
RIP で受信した経路情報を示します。
- BGP4 経路 (IPv4/IPv6)
BGP4 で受信した経路情報を示します。
- OSPF 経路 (IPv4/IPv6)
OSPF で受信したリンク情報をもとに作成する最短経路 (ショートパス) を示します。
- DNS 経路 (IPv4/IPv6)
DNS サーバにより解決したホストルートを示します。
- IKE 経路 (IPv4/IPv6)
動的 VPN 接続で情報交換された相手 IKE セッションの経路情報を示します。
- DHCP 経路 (IPv6)
DHCPv6 サーバ機能を使用し、クライアントにプレフィックスを配布する場合、クライアント側ネットワークと通信するために自動生成する経路情報を示します。

各経路情報は、以下の優先度値が設定されています。

IP 経路情報	IP 版数	優先度値
インタフェース経路	IPv4/IPv6	0 (固定)
スタティック経路	IPv4/IPv6	1 (変更可)
RA 経路	IPv6	12 (変更可)
RIP 経路	IPv4/IPv6	120 (変更可)
BGP4 経路 (EBGP)	IPv4/IPv6	20 (変更可)
BGP4 経路 (IBGP)	IPv4/IPv6	200 (変更可)
OSPF 経路	IPv4/IPv6	110 (変更可)
DNS 経路	IPv4/IPv6	15 (変更可)
IKE 経路	IPv4/IPv6	1 (固定)
DHCP 経路	IPv4/IPv6	10 (変更可)

2.8.2 IP 経路情報の管理

IP 経路情報は、ルーティングプロトコルの経路テーブルとルーティングテーブルで管理されます。

以下に、2つのテーブルについて説明します。

ルーティングプロトコルの経路テーブル

ルーティングプロトコルでは、以下のテーブルで IP 経路情報を管理します。各テーブルには、最大エントリ数を規定しています。最大エントリ数を超えた IP 経路情報は破棄されます。

 参照 マニュアル「仕様一覧」

- RIP (IPv4) テーブル
RIP で使用する経路テーブルを示し、以下のものを含みます。
 - RIP で受信した経路情報
 - RIP に再配布した経路情報
 インタフェース経路を除いた経路情報をエントリ数として管理します。
- RIP (IPv6) テーブル
RIP で使用する経路テーブルを示し、以下のものを含みます。
 - RIP で受信した経路情報
 - RIP に再配布した経路情報
 RIP 集約経路およびインタフェース経路を除いた経路情報をエントリ数として管理します。
- BGP4 (IPv4) テーブル
BGP4 で使用する IPv4 経路テーブルを示し、以下のものを含みます。
 - EBGP/IBGP で受信した IPv4 経路情報
 - BGP に再配布した IPv4 経路情報
 BGP IPv4 ネットワーク経路、IPv4 集約機能で生成された経路情報を除いた経路情報をエントリ数として管理します。

- BGP4 (IPv6) テーブル
BGP4で使用するIPv6経路テーブルを示し、以下のものを含みます。
 - EBGP/IBGPで受信したIPv6経路情報
 - BGPに再配布したIPv6経路情報BGP IPv6 ネットワーク経路、IPv6 集約機能で生成された経路情報をエントリ数として管理します。
- OSPF (IPv4) リンクステートデータベース (LSDB)
OSPFで使用するリンク情報を保存するデータベースを示し、以下のものを含みます。
 - OSPFで受信したLSA情報
 - OSPFに再配布した経路情報再配布した経路情報もLSAで管理され、LSA数として最大保有数を規定します。
- OSPF (IPv6) リンクステートデータベース (LSDB)
OSPFで使用するリンク情報を保存するデータベースを示し、以下のものを含みます。
 - OSPFで受信したLSA情報
 - OSPFに再配布した経路情報再配布した経路情報もLSAで管理され、LSA数として最大保有数を規定します。

ルーティングテーブル

ルーティングテーブルは、IP経路情報の中から選択した優先経路（ベストパス）で構成されます。また、ルーティングテーブルで管理するIP経路情報の中で、インタフェース経路を除いたものをルーティングエントリ数として管理します。

ルーティングエントリは、装置ごとに最大エントリ数を規定し、最大エントリ数を超えた経路情報は破棄されます。

なお、IPv4とIPv6では別々に管理されます。

 参照 マニュアル「仕様一覧」

こんな事に気をつけて

ルーティングプロトコルの経路テーブルで、最大エントリ数を超えた経路情報は破棄され、エントリ数を超えたことを示すシステムログ情報が記録されます。このとき、装置の再起動を行わないと反映されないことがあります。必要な経路情報の有無を確認のうえ、装置の再起動などの対処を行ってください。
たとえば、スタティック経路を追加設定した際に経路テーブルオーバーが発生した場合は、装置の再起動を行ってください。

2.8.3 スタティックルーティング機能

スタティック経路を使用し、以下の機能と組み合わせることにより、IP 経路情報を制御します。

また、優先度が同一値のスタティック経路を使用することにより、ECMP 機能で使用する IP 経路情報を作成できます。

■ 参照 [「2.28 ECMP 機能」\(P.113\)](#)

- 優先経路制御機能
同じあて先の経路に対して、優先度 (distance) によって、ルーティングテーブルに追加する IP 経路情報を選択することができます。優先度が小さいほど優先経路と扱われ、優先経路だけをルーティングテーブルに反映します。また、この優先経路が無効となった場合、次の優先経路に切り替えることができます。

こんな事に気をつけて

ECMP 機能は、IPv4 のみ動作します。

2.8.4 ダイナミックルーティング機能

ルーティングプロトコルが経路情報の送受信を行うことにより、IP 経路情報を制御します。

本装置は、以下のルーティングプロトコルをサポートしています。

- RIP (IPv4)
- RIP (IPv6)
- BGP (IPv4)
- BGP (IPv6)
- OSPF (IPv4)
- OSPF (IPv6)

なお、OSPF (IPv4) では、ECMP 機能で使用する IP 経路情報を作成できます。

 参照 「2.9 RIP 機能」(P.51)、 「2.10 BGP4 機能」(P.53)、 「2.11 OSPF 機能」(P.57)、 「2.12 IPv6 RIP 機能」(P.59)、 「2.13 IPv6 OSPF 機能」(P.61)、 「2.28 ECMP 機能」(P.113)

また、以下の IP 経路制御機能をサポートしています。

- 経路再配布機能
ルーティングテーブルに登録された IP 経路情報をルーティングプロトコルに取り込むことができます。本機能を使用することでルーティングプロトコルで受信した経路やスタティック経路などを異なるルーティングプロトコルで広報することができます。IPv4 経路情報から IPv6 経路情報、また、IPv6 経路情報から IPv4 経路情報への経路再配布はできません。
- インタフェースの障害検出による経路制御機能
インタフェースの障害検出により、該当インタフェースを介して受信した経路情報をルーティングテーブルから削除できます。また、該当インタフェースを出口とする経路情報を再配布している場合、それらの経路情報が無効になったことを即座に広報することができます。
- 優先経路制御機能
同じあて先の経路に対して、優先度 (distance) によって経路を選択することができます。優先度が小さいほど優先経路として扱われ、優先経路だけをルーティングテーブルに反映します。また、この優先経路が無効となった場合、次の優先経路に切り替えることができます。IPv4 経路情報と IPv6 経路情報との間で、優先経路制御はできません。
- 経路フィルタリング機能
RIP (IPv4/IPv6) と BGP4 (IPv4/IPv6) では、送受信する IP 経路情報に対してフィルタリングすることができます。
- 再配布フィルタリング
RIP (IPv4/IPv6)、OSPF (IPv4/IPv6) および BGP4 (IPv4/IPv6) に取り込む IP 経路情報に対してフィルタリングすることができます。このフィルタリングは、条件に一致した場合の動作として、"透過"または"遮断"を指定することができます。

注意

ダイナミックルーティングで、WAN 側のホストルート (インタフェース経路) を広報する設定を行ったとき、経路情報の交換が正しく行われず、接続できない場合があります。特に、IP-VPN 網などに接続する場合は、接続・切断を繰り返すことがあります。このような環境では、インタフェース経路を広報しない設定を行うか、または WAN 側のホストルートに対し、経路フィルタリングを使用してください。

こんな事に気をつけて

- IPv4 セカンダリアドレスが属するネットワーク上では、ルーティングプロトコルによる経路交換を行うことはできません。
- ダイナミックルーティングで利用するインタフェースは RIPv1/v2 を除き、IP アドレスを設定する必要があります。

2.9 RIP 機能

RIP (Routing Information Protocol) は、ルータ間で使用するダイナミックルーティングプロトコルです。RIP プロトコルを使用するルータ間で経路情報の交換を行い、パケットを転送する経路を制御します。各ルータは、あて先のネットワークに到達するために、いくつかのルータを経由する (ホップ数) かという情報を保持します。また、該当するあて先に対してホップ数が一番少ない経路を使用してパケットを転送するという動作を行います。

RIP 機能を使用した場合、直接接続しているネットワークの各ルータに対して、定期的に自装置が保持している経路情報を広報します。起動直後は直接接続しているインタフェースの経路情報だけを広報しますが、ほかのルータから経路情報の通知を受けると、以降はその経路情報も合わせて広報するようになります。

本装置では定期的に経路情報を広報する時間間隔にゆらぎを持たせています。ルータが一斉に立ち上がった場合に、同じ時間間隔で経路情報を広報するとタイミングが集中し、ネットワークのトラフィックが圧迫されるためです。ゆらぎがあるとこのような事態を避けることができます。

初期値では、定期広報タイマ設定値の 50～150% の範囲でゆらぎます。このゆらぎの範囲は設定することができます。

RIP プロトコルを使用する場合は、ホップ数は 15 までに制限されます。そのため、この数を超えるような大規模なネットワークは構築することができません。また、短い間隔 (初期値では 30 秒) ですべての経路情報を再広報するため、ネットワークが大規模になるほど広報処理によってネットワークのトラフィックが圧迫されます。したがって、RIP 機能は小規模なネットワークを構築する場合に使用してください。

本装置でサポートする RIP 機能は、以下の RFC (Request For Comments) に準拠しています。

- RFC1058 : Routing Information Protocol (RIP)
- RFC2453 : RIP Version 2

本装置でサポートする RIP 機能

項目	サポート内容
RIP バージョン	バージョン1、バージョン2
unnumbered インタフェース	サポート
トリガードアップデート	サポート
スプリットホライズン	サポート（シンプルのみ）
認証	テキスト認証をサポート
RIP タイマ設定	以下のタイマ変更をサポート ・ 定期広報タイマ ・ 有効期限タイマ ・ ガーベージタイマ
RIP への再配布	以下の経路情報の再配布をサポート ・ インタフェース経路情報（ループバックインタフェースアドレスを含む） ・ スタティック経路情報 ・ BGP 経路情報 ・ OSPF 経路情報 ・ DNS 経路情報 経路情報種別ごとに、再配布するかどうかを指定できます。
RIP 経路の他プロトコルへの広報	BGP、OSPF での広報をサポート
マルチパス	同じあて先への経路情報最大2エントリまでの保持をサポート
フィルタリング	以下をサポート ・ 経路情報単位での透過／遮断／メトリックの変更 ・ 特定の隣接ルータからの経路情報の透過／遮断
再配布フィルタリング	経路情報単位での透過／遮断をサポート

⚠ 注意

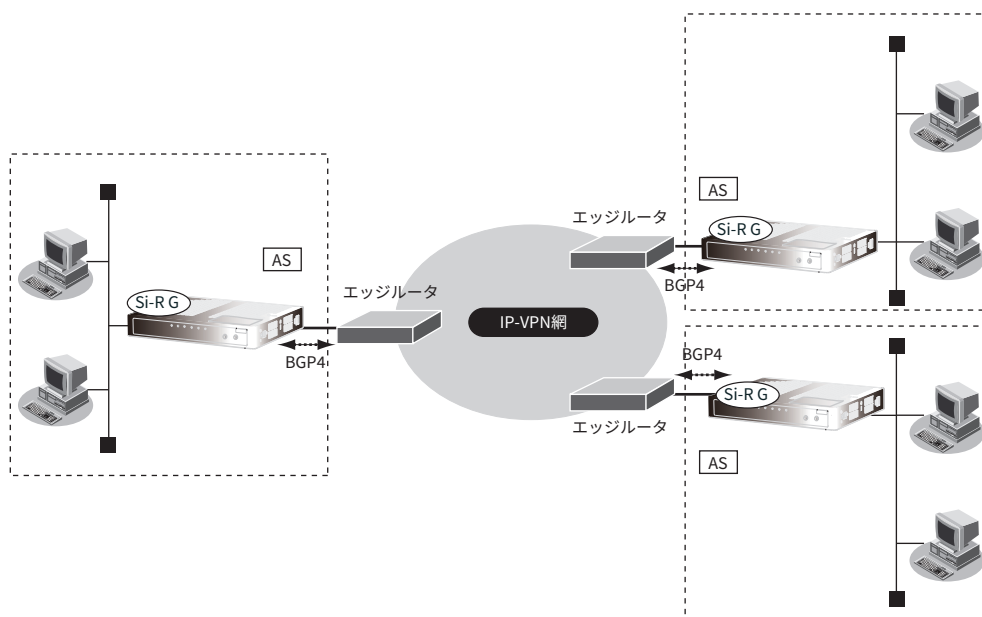
RIP 機能を使用する場合、定期的にパケットを送信します。このため、定額制でない回線を使用している場合は、超過課金の原因となることがあります。このような環境では RIP 機能は使用しないでください。

こんな事に気をつけて

- remote インタフェースで RIP 機能を使用した場合、自側と相手側に割り当てられた IP アドレスを、ホスト経路として広報します。
- 本装置の初期設定では、インタフェース経路とスタティック経路の RIP 機能を使用して広報します。RIP 機能は定期的に保有するすべての経路情報を広報します。このため、大量のインタフェースが設定されていると、RIP は定期的に大量の RIP 広報パケットを送信し、通信トラフィックを圧迫する場合があります。インタフェース経路やスタティック経路が RIP で広報不要な場合は、インタフェース経路とスタティック経路の RIP への再配布を行わない設定に変更してください。なお、RIP 機能を使用するインタフェースに関しては、再配布の設定に関係なく必ず RIP で広報します。
- RIPv2 の経路集約は未サポートです。

2.10 BGP4 機能

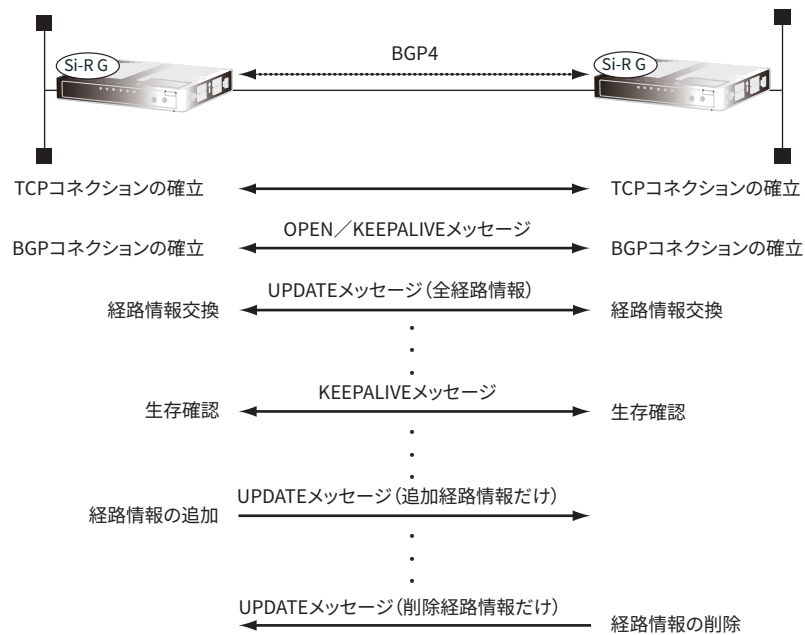
BGP4 (Border Gateway Protocol version4) 機能とは、AS (自律システム: 同じポリシーに従って運用されているネットワークの単位) 間で経路情報を交換するためのルーティングプロトコル機能です。BGP4 機能は、IP-VPN サービスで、信頼性の高いネットワーク構成を構築するために必要な機能です。



BGP4 のセッションには、EBGP (External BGP) と IBGP (Internal BGP) の2種類があります。

EBGP は AS 間で使用する BGP セッションで、IBGP は同じ AS 内で使用する BGP セッションです。

BGP4 は、TCP コネクションを確立し、TCP コネクション上に BGP コネクションを構築します。BGP コネクションは OPEN / KEEPALIVE メッセージを交換することにより確立します。BGP コネクションが確立すると、お互いの装置がすべての経路情報を UPDATE メッセージで交換しあいます。そのあとで、経路情報に変更がない場合は、定期的に KEEPALIVE パケットで生存確認を行います。経路情報に追加がある場合は、UPDATE パケットで追加された経路情報だけを広報します。経路情報の削除がある場合は、UPDATE パケットで削除された経路情報だけを広報します。



同じあて先への経路情報が複数ある場合、以下の順番で優先経路を選択します。

- (1) 優先度 (distance) のもっとも小さい (優先度の高い) 経路を選択します。
- (2) LOCAL_PREF 属性のもっとも大きい (優先度の高い) 経路を選択します。
- (3) AS_PATH のAS数をもっとも短い経路を選択します。
- (4) ORIGIN 属性の値で、IGP、EGP、Incompleteの順で選択します。
- (5) MED 属性のもっとも小さい経路を選択します。
- (6) EBGpで受信した経路とIBGPで受信した経路では、EBGPで受信した経路を選択します。
- (7) BGP-ID のもっとも小さいBGP相手装置から受信した経路を選択します。
- (8) 相手IPアドレスのもっとも小さいBGP相手装置から受信した経路を選択します。

こんな事に気をつけて

BGPの優先度は工場出荷時にEBGP (20) とIBGP (200) が設定されています。このため、EBGPとIBGPで同じあて先への経路情報を受信した場合は、LOCAL_PREF 属性の値にかかわらずEBGPで受信した経路情報が優先されます。LOCAL_PREF 属性による優先経路選択を行う場合は、EBGPとIBGPの優先度に同じ値を設定してください。

本装置でサポートしているBGP4機能は、以下のRFC (Request For Comments) に準拠しています。

- RFC1771: A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
- RFC2385: Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
- RFC2842: Capabilities Advertisement with BGP-4
- RFC4893: BGP Support for Four-octet AS Number Space
- RFC4724: Graceful Restart Mechanism for BGP

本装置でサポートする BGP 機能

項目	サポート内容
BGP バージョン	バージョン 4 をサポート
BGP セッション	IPv4 セッションと IPv6 セッションをサポート セッションごとに以下をサポート ・ EBGp 接続 (マルチホップ接続を含む) ・ IBGP 接続
BGP4+ (Multiprotocol Extensions for BGP-4)	IPv6 Unicast をサポート
アドレスファミリー	IPv4 セッションでは、以下のアドレスファミリーをサポート ・ IPv4 Unicast IPv6 セッションでは、以下のアドレスファミリーをサポート ・ IPv6 Unicast
認証	IPv4 セッションでの MD5 認証をサポート
ルートリフレッシュ	IPv4/IPv6 セッションごとに送信/受信が可能
グレースフルリスタート	IPv4 セッションで以下をサポート ・ レシーブルータ機能だけをサポート ・ stale タイマの設定が可能
BGP への再配布	以下の経路情報の再配布をサポート ・ インタフェース経路情報 (IPv4/IPv6) ・ ループバックアドレス (IPv4/IPv6) ・ スタティック経路情報 (IPv4/IPv6) ・ RIP 経路情報 (IPv4/IPv6) ・ OSPF 経路情報 (IPv4/IPv6) ・ DNS 経路情報 (IPv4/IPv6) ・ DHCP 経路情報 (IPv6) 経路情報種別ごとに、再配布するかどうかを指定できます。
BGP 経路の他プロトコルへの広報	IPv4 BGP 経路は、RIP (IPv4)、OSPF (IPv4) での広報をサポート IPv6 BGP 経路は、RIP (IPv6)、OSPF (IPv6) での広報をサポート
フィルタリング	IPv4/IPv6 セッションごとに以下をサポート ・ 経路情報単位での透過/遮断 ・ 特定 AS からの経路情報の透過/遮断 ・ 経路情報単位での属性設定 (MED メトリック値、AS パスプリペンド、ローカル優先度)
再配布フィルタリング	IPv4/IPv6 経路ごとに以下をサポート ・ 経路情報単位での透過/遮断
経路集約	IPv4/IPv6 経路ごとの経路集約をサポート

⚠ 注意

- ・ BGP4 機能を使用する場合、定期的にパケットを送信します。このため、定額制でない回線を使用している場合は、超過課金の原因となることがあります。このような環境では、BGP4 機能を使用しないでください。
- ・ BGP セッションで使用する WAN インタフェースのインタフェース経路 (ホストルート) を BGP で広報した場合、BGP セッションの接続・切断を繰り返す場合があります。該当するインタフェース経路は BGP で広報しないように設定してください。該当しないインタフェース経路を BGP で広報する場合は、以下のどちらかを設定してください。
 - BGP にインタフェース経路を再配布しないで、広報するインタフェース経路を BGP ネットワークとして設定します。
 - BGP にインタフェース経路を再配布し、該当するインタフェース経路を BGP フィルタリングで送信を破棄するように設定します。

こんな事に気をつけて

- NAT 機能と併用することはできません。
- BGP4+ 機能での IPv6 プロトコルの利用を BGP (IPv6) と記載します。
- BGP を使用するインタフェースには、IP アドレスを設定する必要があります。

 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

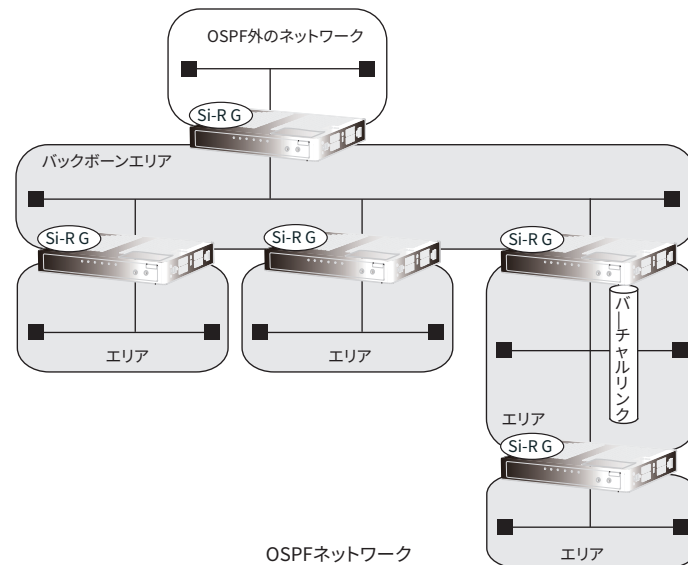
2.11 OSPF 機能

OSPF (Open Shortest Path First) は、大規模ネットワークに適したルーティングプロトコルです。

OSPF はリンクステート方式を使用して、各ルータが自装置に接続されているリンクの状態やコストなどの情報を LSA (Link State Advertisement) として広報します。また、各ルータは、受信した LSA でネットワーク構成の情報を持つ LSDB (Link State Data Base) を作成することにより最適な経路を決定します。

OSPF では、ネットワーク全体をエリアという単位で分割して管理します。OSPF ネットワークは、1つのバックボーンエリアとその他のエリアから構成されます。バックボーンエリアにその他のエリアを接続し、各エリア間の LSA の交換は、バックボーンエリアを経由して行われます。

OSPF ネットワークは、OSPF 以外の経路情報を取り入れることができます。また、スタブエリア、準スタブエリアを設定して、OSPF 以外の経路情報数を削減することができます。



OSPF を使用するルータは、運用により以下のルータとして動作します。

- エリア境界ルータ (Area Border Router)
エリア間に設置されたルータです。エリア間での LSA の交換を行います。エリア内の LSA は集約して広報することができます。
- AS 境界ルータ (AS Border Router)
OSPF 以外の経路情報をエリア内に取り入れるルータです。OSPF 以外の経路情報を LSA に変換し、エリア内に広報します。OSPF 以外の経路情報を集約して広報することや、デフォルトルートを広報することができます。
- 内部ルータ (Internal Router)
エリア内のルータです。自装置の OSPF を使用するインタフェースやコストの情報を広報します。マルチアクセスネットワーク (ポイント・ツー・ポイント以外のネットワーク) では、内部ルータを指定ルータ (Designated Router) として動作させる必要があります。指定ルータは、ほかのルータの代表として LSA の交換を行います。また、指定ルータのバックアップとして副指定ルータを動作させておくことができます。
- バックボーンルータ (Backbone Router)
バックボーンエリアのルータです。機能は内部ルータと同じです。

本装置でサポートしている OSPF 機能は、以下の RFC (Request For Comments) に準拠しています。

- RFC1587 : The OSPF NSSA Option
- RFC2328 : OSPF Version 2

本装置でサポートする OSPF 機能

項目	サポート内容
OSPF バージョン	バージョン2をサポート
ルータ種別	バックボーンルータ、エリア境界ルータ、AS 境界ルータ、内部ルータをサポート
エリアタイプ	スタブエリア、準スタブエリアをサポート
エリア境界ルータでの経路集約	サポート
AS 境界ルータでの経路集約	サポート
AS 境界ルータでのデフォルトルート広報	サポート (NSSA 内部の AS 境界ルータを除く)
Passive-Interface	サポート
認証	テキスト認証、MD5 認証をサポート
OSPF への再配布	以下の経路情報の再配布をサポート ・ インタフェース経路情報 (ループバックインタフェースアドレスを含む) ・ スタティック経路情報 ・ RIP 経路情報 ・ BGP 経路情報 ・ DNS 経路情報 経路情報種別ごとに、再配布するかどうかを指定できます。
OSPF 経路の他プロトコルへの広報	BGP、RIP での広報をサポート
ECMP 機能	サポート
再配布フィルタリング	以下のフィルタリングをサポート ・ AS 境界ルータでの AS 外部経路に対する経路情報単位の透過／遮断 ・ 透過経路のメトリック値／メトリックタイプの変更
サマリ LSA 入出力可否	エリア境界ルータで、サマリ LSA の入出力時の透過／破棄を指定可能

⚠ 注意

OSPF 機能を使用する場合、定期的にパケットを送信します。このため、定額制でない回線を使用している場合は、超過課金の原因となることがあります。このような環境では、OSPF 機能は使用しないでください。

こんな事に気をつけて

- ・ NAT 機能と併用することはできません。
- ・ OSPF 使用のインタフェース (ループバックインタフェース含む) が 426 より多いルータとは隣接関係を構築できません。
- ・ OSPF を使用できるインタフェースには上限があります。OSPF を使用するインタフェースの合計が本装置の上限を超えないように設定する必要があります。

2.12 IPv6 RIP 機能

IPv6 RIP (Routing Information Protocol) 機能は、ダイナミックルーティングプロトコルの1つで、インテリアゲートウェイプロトコルとして、自律システム内でのIPv6経路情報を隣接ルータと交換する機能です。

本機能では、経路情報ごとにあて先へ到達するためのルータ経由数（ホップ数）をメトリックとして管理します。メトリックは、同じあて先への経路情報が複数ある場合に、どの経路情報を使用するかの判断で使用され、もっとも小さいメトリックの経路情報が使用されます。有効なメトリックの最大は15です。このため、15台以上のルータを経由するような大規模ネットワークでは、IPv6 RIP 機能を使用できません。

本機能では、RIP テーブルに登録されている経路情報を定期的に広報します。定期的な広報は、定期広報タイマ30秒に±50%のゆらぎを加えた時間ごとに行われます。隣接ルータから受信した経路情報は、有効期限タイマ180秒の間、有効な経路情報として扱われ、ほかのネットワークにも広報されます。有効期限を過ぎた経路情報は、ガーベージ状態となり無効な経路情報として扱われ、ガーベージタイマ120秒の間、ほかのネットワークに無効を示すメトリック16の値で広報されます。

本装置でサポートしているIPv6 RIP 機能は、以下のRFC (Request For Comments) に準拠しています。

- RFC2080 : RIPv6 for IPv6

本装置でサポートする IPv6 RIP 機能

項目	サポート内容
RIP バージョン	バージョン1をサポート
トリガードアップデート	サポート
スプリットホライズン	サポート（シンプルのみ）
RIP タイマ変更	以下のタイマ変更をサポート ・定期広報タイマ ・有効期限タイマ ・ガーベージタイマ 定期広報で使用するゆらぎ幅は変更できません。
RIP への再配布	以下のIPv6経路情報の再配布をサポート ・インタフェース経路情報（ループバックインタフェースアドレスを含む） ・スタティック経路情報 ・BGP 経路情報 ・OSPF 経路情報 ・DNS 経路情報 ・DHCP 経路情報 経路情報種別ごとに、再配布するかどうかを指定できます。
RIP 経路の他プロトコルへの広報	BGP (IPv6)、OSPF (IPv6) での広報をサポート
マルチパス	同じあて先への経路情報最大2エントリまでの保持をサポート
フィルタリング	以下のフィルタリングをサポート ・RIP 経路情報ごとの透過／遮断 ・透過となった経路情報のメトリックの変更
再配布フィルタリング	再配布経路情報ごとの透過／遮断をサポート
経路集約広報	サポート

注意

IPv6 RIP 機能を使用する場合、定期的にパケットを送信します。このため、定額制でない回線を使用している場合は、超過課金の原因となることがあります。このような環境では、IPv6 RIP 機能を使用しないでください。

こんな事に気をつけて

本装置の初期設定では、インタフェース経路とスタティック経路の RIP 機能を使用して広報します。RIP 機能は保持するすべての経路情報を定期的に広報します。このため、大量のインタフェースが設定されると、RIP は定期的に大量の RIP 広報パケットを送信し、通信トラフィックを圧迫する場合があります。インタフェース経路やスタティック経路が RIP で広報不要な場合は、再配布を行わない設定に変更してください。なお、RIP 機能を使用するインタフェースに関しては、再配布の設定に関係なく、必ず RIP で広報します。

2.13 IPv6 OSPF 機能

IPv6 OSPF (Open Shortest Path First) は、大規模ネットワークに適したルーティングプロトコルです。

OSPF はリンクステート方式を使用して、各ルータが自装置に接続されているリンクの状態やコストなどの情報を LSA (Link State Advertisement) として広報します。また、各ルータは、受信した LSA でネットワーク構成の情報を持つ LSDB (Link State Data Base) を作成することにより最適な経路を決定します。

OSPF では、ネットワーク全体をエリアという単位で分割して管理します。OSPF ネットワークは、1つのバックボーンエリアとその他のエリアから構成されます。バックボーンエリアにその他のエリアを接続し、各エリア間の LSA の交換は、バックボーンエリアを経由して行われます。

本装置でサポートしている IPv6 OSPF 機能は、以下の RFC (Request For Comments) に準拠しています。

- RFC2740: OSPF for IPv6

本装置でサポートする OSPF 機能

項目	サポート内容
OSPF バージョン	バージョン 3 をサポート
ルータ種別	バックボーンルータ、エリア境界ルータ、AS 境界ルータ、内部ルータをサポート
エリアタイプ	スタブエリアをサポート
エリア境界ルータでの経路集約	サポート
AS 境界ルータでのデフォルトルート広報	サポート
Passive-Interface	サポート
OSPF への再配布	以下の IPv6 経路情報の再配布をサポート ・ インタフェース経路情報 (ループバックインタフェースアドレスを含む) ・ スタティック経路情報 ・ RIP 経路情報 ・ BGP 経路情報 ・ DNS 経路情報 ・ DHCP 経路情報 経路情報種別ごとに、再配布するかどうかを指定できます。
OSPF 経路の他プロトコルへの広報	RIP (IPv6)、BGP (IPv6) での広報をサポート
再配布フィルタリング	以下のフィルタリングをサポート ・ AS 境界ルータでの AS 外部経路に対する経路情報単位の透過／遮断 ・ 透過経路のメトリック値／メトリックタイプの変更
エリア間プレフィックス LSA 入出力可否	エリア境界ルータでエリア間の入出力時の透過／破棄を指定可能

⚠ 注意

IPv6 OSPF 機能を使用する場合、定期的にパケットを送信します。このため、定額制でない回線を使用している場合は、超過課金の原因となることがあります。このような環境では、OSPF 機能は使用しないでください。

こんな事に気をつけて

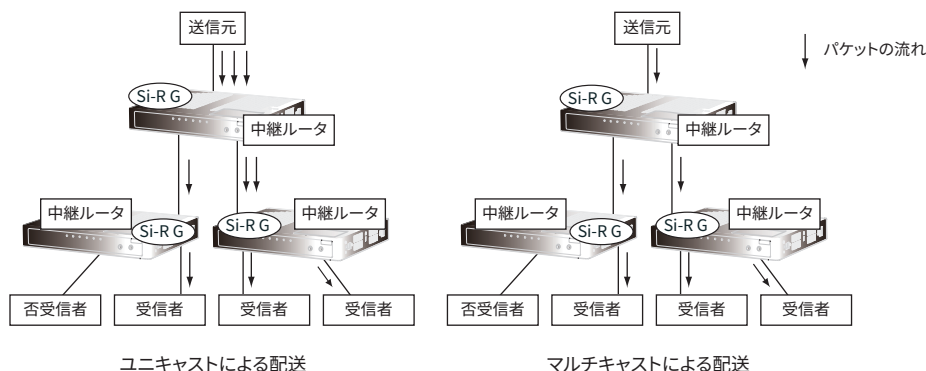
OSPF を使用できるインタフェースには上限があります。OSPF を使用するインタフェースの合計が本装置の上限を超えないように設定する必要があります。

2.14 マルチキャスト機能

マルチキャスト機能とは、異なるネットワーク上に複数の受信者がある場合に、動画や音声データなどを効率よく配送することができる機能です。

配送される受信者が存在するインタフェースにだけパケットを複製して転送することで、通常のユニキャストによるパケットの配送に比べて、ネットワークのトラフィックを削減することができます。

以下の図のように、ユニキャストによる配送では、送信元から受信者の数だけパケットが送出されるため、送信元のトラフィックが受信者数に比例して増大してしまいます。マルチキャストによる配送では、1つのパケットを必要な数だけ中継ルータでコピーして配送するため、ネットワークの負荷を軽減できます。



本装置には、マルチキャスト機能を動作させるマルチキャストルーティングプロトコルとして、以下の2種類のプロトコルがあります。

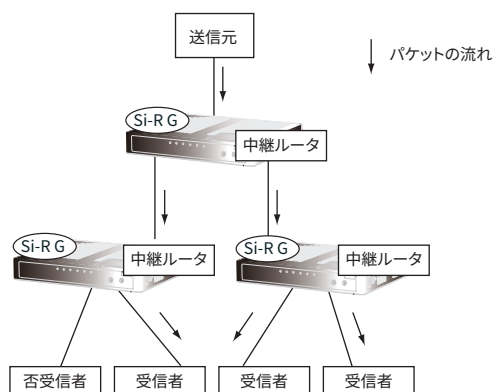
- PIM-DM
- PIM-SM

また、本装置では、ルーティングプロトコルは使用しないで、スタティックにマルチキャスト経路を設定することもできます。

以下に、それぞれのルーティングプロトコルについて説明します。

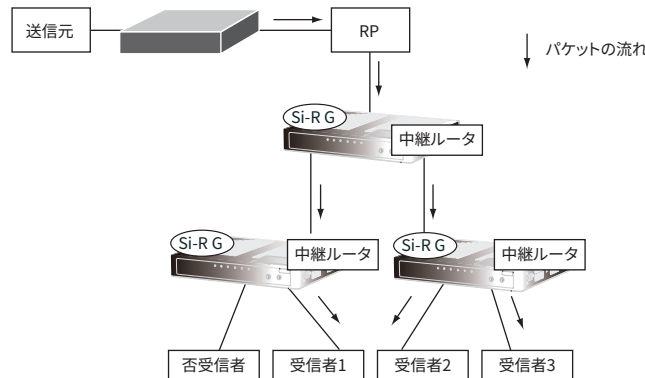
2.14.1 PIM-DM

PIM-DMは、会社のLANなど、十分な帯域と信頼性のあるネットワーク上で利用するプロトコルです。パケットの配送は、送信元が配送樹の頂点となります。



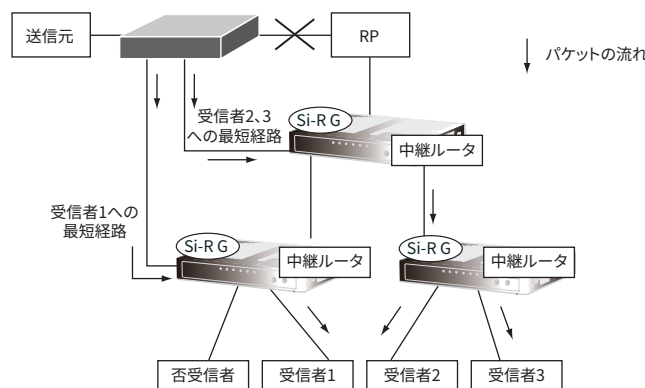
2.14.2 PIM-SM

PIM-SMは、インターネットなど、十分な帯域を保証されないネットワーク上で利用するプロトコルです。パケットは、送信元からRP（ランデブーポイント）に一度送られ、RPが配送樹の頂点となります。



RPの情報は、BSR（ブートストラップ・ルータ）によって広報されます。PIM-SMを利用する場合、ネットワーク上で1つ以上のRPとBSRを動作させる必要があります。

マルチキャスト・パケットは、最初はRPを経由して転送されますが、その後最短経路（SPT：Shortest Path Tree）を経由して転送する経路に切り替わります。



こんな事に気をつけて

- マルチキャスト機能での配送は信頼性を持たないため、パケットの消失や重複などが起こる可能性があります。これらの信頼性の確保は、アプリケーション側での責任になります。
- マルチキャストを利用する場合は、隣接するすべてのルータ上でマルチキャスト機能を有効にしておく必要があります。
- 隣接するすべてのルータ上で、同じプロトコルを選択する必要があります（本装置ではPIM-DMとPIM-SMは併用できません）。
- マルチキャストをスタティック経路で転送する場合は、PIM-DM、PIM-SMを併用することはできません。
- PIM-DM、PIM-SMは、動作する際、ユニキャストのルーティングテーブルを参照するため、ユニキャストの経路を正しく設定してください。このとき、RIPやOSPFなどのユニキャスト・ルーティングプロトコルと併用することができます。
- マルチキャスト・プロトコルにPIM-SMを利用する場合、ネットワーク上で1つ以上のRPとBSRを動作させる必要があります。RPまたはBSRが消失した場合、既存の通信を含め、通信できなくなります。これを防止するためには、RPおよびBSRを複数動作させます。
- マルチキャスト機能は、マルチNAT機能、または、ECMP機能と併用することができません。
- IPアドレスが設定されていないインタフェースではマルチキャスト機能を使用することはできません。また、リモートインタフェース上でマルチキャスト機能を動作させる場合は、自側IPアドレスと相手側IPアドレスの両方を正しく設定する必要があります。
- 本装置で実装されているPIM-SMのバージョンはPIM-SMv2です。PIM-SMv1の装置との接続は保証されません。

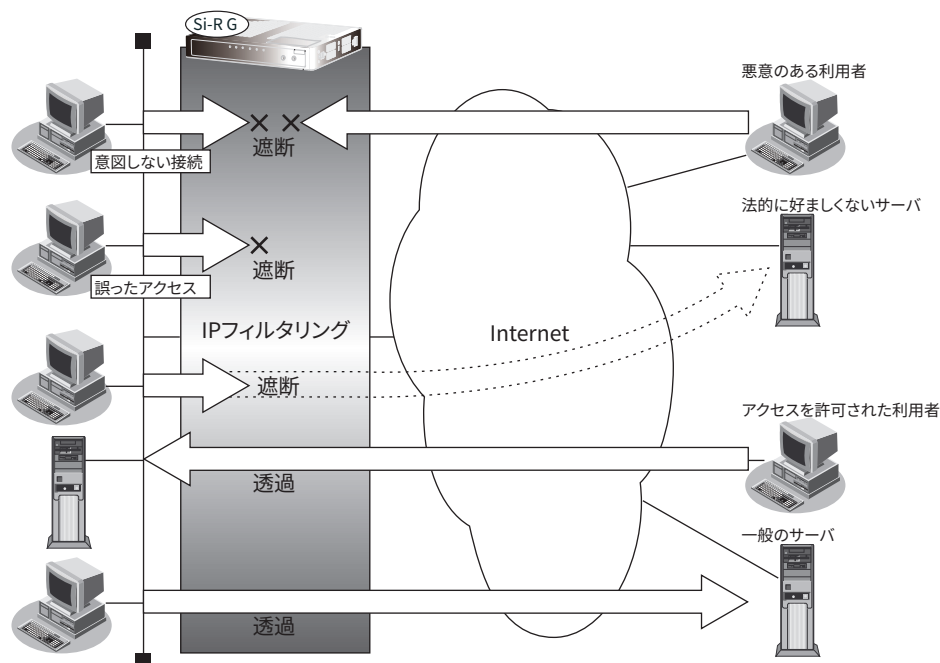
- PIM-SM では、送信元と RP の間を PIM Register パケットによって通信します。
PIM Register パケットのチェックサムの計算範囲は、RFC2362 ではヘッダ部だけで計算するように定義されていますが、一部のルータはパケット全体で計算します。このようなルータが RP を行う場合は、チェックサムの計算範囲を「パケット全体」に変更する必要があります。本装置は PIM Register パケットの受信時には、ヘッダ部（RFC2362 準拠）とパケット全体の2つの方法で計算するため、本装置が RP を行う場合は、どちらの計算方法のパケットを受信しても問題はありません。
- 転送経路を SPT に切り替える場合は、一時的に複数のマルチキャスト・ルーティングテーブルを作成します。このため、マルチキャスト・ルーティングテーブルの上限数の通信ができなくなる可能性があります。
- SPT への切り替えは、パケットの転送開始直後に行われます。パケット受信者の直前のルータで SPT 切り替えを無効に設定することによって、SPT への切り替えを無効にすることができます。
- インタフェースごとにパケットの TTL（Time To Live）しきい値を設定することによって、特定の TTL のパケットを遮断することができます。
- マルチキャスト・パケットは、パケット送信者側のルータと RP 間を PIM Register パケットによってカプセル化され、ユニキャスト転送されます。このとき、トンネル用の仮想的なインタフェースとして、register インタフェースを使用します。register インタフェースには通常のマルチキャスト・インタフェースの設定は適用されません。このため、PIM Register によってカプセル化されたパケットには、インタフェースの TTL しきい値の設定は適用されません。
- パケット送信者側のルータと RP 間は、転送開始時に PIM Register によってカプセル化され、ユニキャスト通信されますが、転送開始直後にはマルチキャスト・パケットによる通信に切り替わります。

 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

2.15 IPフィルタリング機能

本装置は、IPフィルタリング機能やパスワードの設定などを使って、ネットワークのセキュリティを向上させることができます。

IPフィルタリング機能とは、本装置を経由してインターネットに送出されるパケット、またはインターネットから受信したパケットをIPアドレスとポート番号の組み合わせで制御することによって、ネットワークのセキュリティを向上させたり、回線への超過課金を防止することができます。



ネットワークのセキュリティを向上させるには、以下の要素について考える必要があります。

- ネットワークのセキュリティ方針
- ルータ以外の要素（ファイアーウォール、ユーザ認証など）

こんな事に気をつけて

- ProxyDNSを設定している場合、ProxyDNSに対してのIPフィルタリングを設定しても効果はありません。
- 本装置などのルータでは、コンピュータウィルスの感染を防ぐことはできません。パソコン側でウィルス対策ソフトを使用するなど、別の手段が必要です。



補足 NAT機能にも、セキュリティを向上させる効果があります。

接続形態に応じてセキュリティ方針を決める

インターネットに接続する場合でも LAN どうしを接続する場合でも、データの流れには「外部から内部へ」、「内部から外部へ」という2つの方向があります。セキュリティ方針を決める場合は、2つの方向について考慮する必要があります。

● 「外部から内部へ」流れるデータに対するセキュリティ方針の例

- ・ インターネット（ネットワーク型接続）の場合
特定の packets を受け取らないようにする
- ・ インターネットの場合
非公開ホストへのアクセスを拒否する
- ・ LAN どうしを接続する場合
内部ユーザによる不要なアクセスを防ぐ

● 「内部から外部へ」流れるデータに対するセキュリティ方針の例

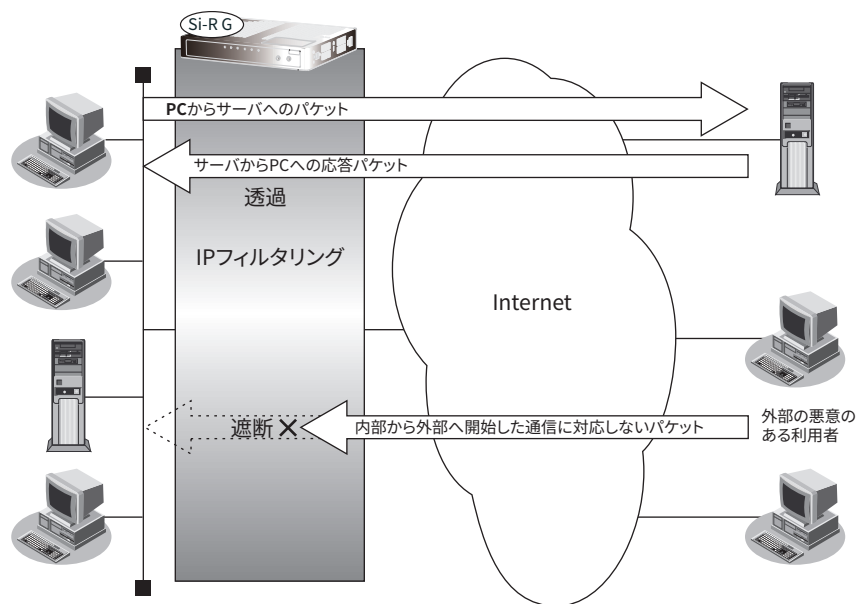
- ・ インターネットの場合
法的に問題のあるサイトなどへのアクセスを制限する
- ・ LAN どうしを接続する場合
内部ユーザによる不要なアクセスを防ぐ



IP フィルタリングは、「外部から内部へ」流れるデータと「内部から外部へ」流れるデータに対して機能します。内部にあるパソコン間のデータ（LAN 内のデータ）に対しては機能しません。

2.15.1 動的フィルタリング (SPI)

SPIは内部から外部へ通信を開始すると、これに対応するフィルタリングルールを自動的に作成し、外部からの応答パケットを透過させます。また、フィルタリングルールに対応しない外部から内部への通信を開始したパケットを遮断することができます。



ブロードキャストアドレスやマルチキャストアドレスあてにSPIでフィルタリングを行うことはできません。DHCP、RIPおよびRIPv2などブロードキャストアドレスを用いる通信をSPIと併用する場合は、これらの通信を透過させるフィルタリングルールを設定してください。



ヒント

SPIによるフィルタリング対象は、構成定義で設定されたIPフィルタリングを透過したパケットです。

参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

2.15.2 IDS

IDS (IPv4不正パケット検知) は、侵入などの不正アクセスによりセキュリティに影響を与えるパケットを検知する機能です。

本装置では、不正アクセスを検知した場合にシステムログとして通知します。

検知対象一覧を以下に示します。

機能分類	検知内容
IP ヘッダ関連	Protocol フィールドが134以上のとき
	始点IPアドレスと終点IPアドレスが同じとき
	IPヘッダの長さがlengthフィールドの長さよりも長いとき
	lengthフィールドと実際のパケットの長さが違うとき
IP オプションヘッダ関連	オプションヘッダの構造が不正であるとき
	Security and handling restriction headerを受信したとき
	Loose source routing headerを受信したとき
	Record route headerを受信したとき
	Stream identifier headerを受信したとき
	Strict source routing headerを受信したとき
	Internet timestamp headerを受信したとき
ICMP 関連	source quenchを受信したとき
	timestamp requestを受信したとき
	timestamp replyを受信したとき
	information requestを受信したとき
	information replyを受信したとき
	address mask requestを受信したとき
	address mask replyを受信したとき
UDP 関連	lengthフィールドの値が8よりも小さいとき
	UDPヘッダのlengthフィールドの値が大き過ぎるとき
TCP 関連	フラグに何もセットされていないとき
	SYNとFINが同時にセットされているとき
	ACKのないFINを受信したとき
FTP 関連	PORTやPASVコマンドで指定されるポート番号が1024～65535の範囲でないとき

☞ 参照 マニュアル「メッセージ集」の「IDSのメッセージ」

こんな事に気をつけて

システムログとして通知するためには、syslog pri コマンドでプライオリティ LOG_NOTICE を追加する必要があります。

2.16 ポリシールーティング機能

ポリシールーティング機能とは、転送パケットのあて先IPアドレスだけではなく、送信元IPアドレスやポート番号などの情報（ポリシー）も利用して、転送先を選定する機能です。この機能を利用することによって、それぞれの通信内容に通信パスを分離することができます。

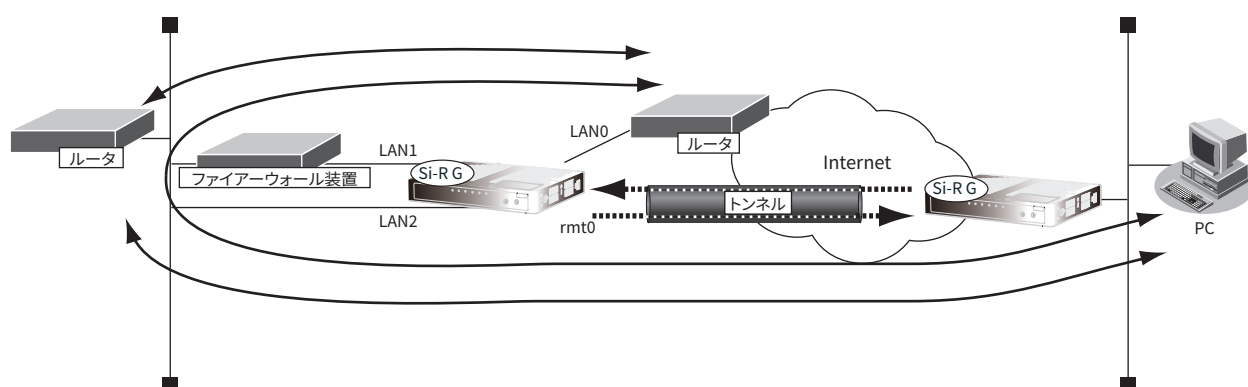
本装置では、IPルーティングによる転送先選定の前にポリシーに応じた転送先選定を行うIngressポリシールーティングと、IPルーティングによる転送先選定のあとにポリシーに応じた通信パス選定を行うマルチルーティングの2つの方法が利用できます。

2.16.1 Ingress ポリシールーティング機能

Ingressポリシールーティング機能とは、ルーティングによる経路情報の参照前に、入力パケットのあて先IPアドレスだけではなく、送信元IPアドレスやポート番号などの情報も利用して、設定した送出先へパケットを転送する機能です。この機能を利用することによって、受信インタフェースごとに経路情報に従わないパケット転送を行うことができます。

例) インターネットから内部LANへのパケットはファイアーウォールを通し、VPN接続先からのパケットはファイアーウォールを通さないで通信する

VPN接続先からインターネット、インターネットからVPN接続先へのパケットを内部LANのファイアーウォールを通して通信する



接続先監視

Ingressポリシールーティングでは、ポリシーに指定した送出先ルータが回線切断や再起動などで通信不能状態になっていた場合、そのポリシーに一致したパケットは通信することができなくなります。

ポリシーグループ定義で接続先監視を設定することにより、送出先ルータの通信状態を検出し、通信できない場合はそのポリシーを使用しないで、以降のポリシー、または経路情報に従ったルーティングを行うことによって通信を復旧させることができます。

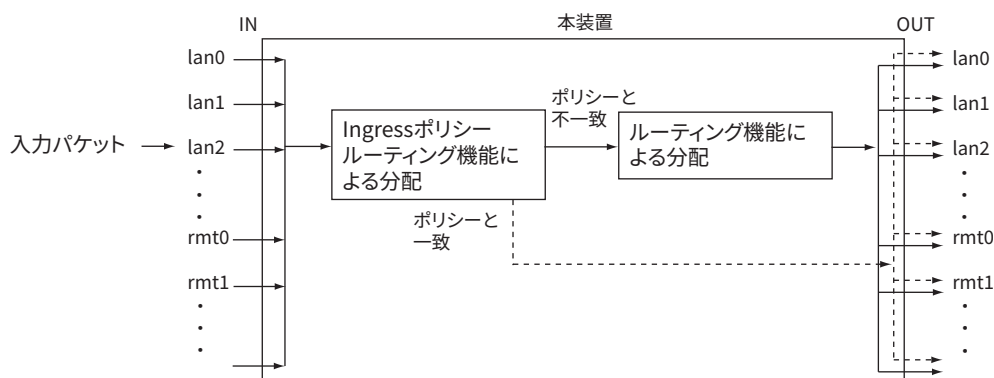
こんな事に気をつけて

接続先監視を使用すると、相手ノードにICMP ECHO パケットを定期的送信します。そのため、定額制ではない回線を使用している場合は、超過課金の原因となることがあります。このような環境では、接続先監視を使用しないでください。

通常の IP ルーティングと Ingress ポリシールーティングの関係

IP ルーティングでの送信先選定では、経路情報に従って出力先インタフェースを選定します。

Ingress ポリシールーティング機能は、IP ルーティングによる送信先選定前に、入力パケットの IP アドレス・プロトコル番号などの情報をもとに出力先インタフェースを選定し、経路情報を無視してパケットを出力します。



利用する定義の選定方法

ここでは、それぞれの送信データに対して、利用する定義の選定方法を説明します。

lan 定義、remote 定義内に設定されている複数の in-policy 定義は、表示される順に優先度が高いものとして扱われ、優先度の高いものから順に利用するかどうかを判断します。利用するポリシーがない場合は、経路情報に従います。

実際のパケット選択ルールはポリシーグループ定義に記述します。通信内容の選定条件は、ACLを利用して記述します。

また、上記条件に一致した場合の動作を、以下から選択します。

- match この定義で転送する
- unmatched この定義で転送しない
- backup 優先度の低い定義で、ほかに転送できるものがない場合にだけ転送する

上記のポリシーグループの定義に一致し、送出先に指定したインタフェースが有効な場合、そのインタフェースに転送します。

一致したポリシーグループ定義で指定したインタフェースが無効な場合や、接続先監視に通信不能が検出されていた場合、そのポリシーは無視され、次の優先順位のポリシーを検索します。

こんな事に気をつけて

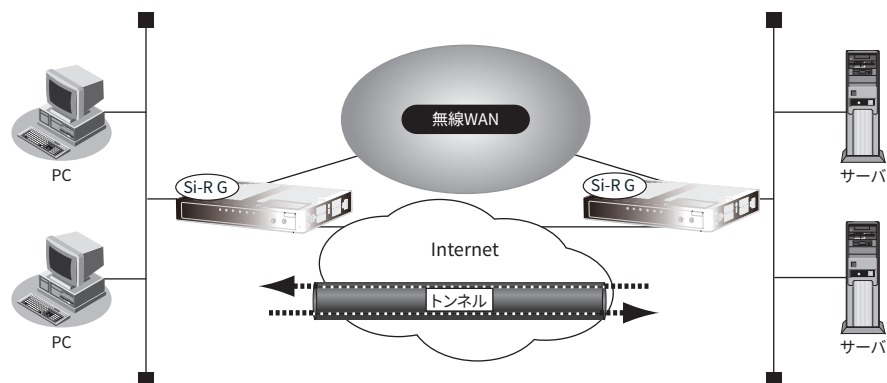
Ingress ポリシールーティング機能は、パケット選択ルールに一致した場合、ブロードキャストパケットやマルチキャストパケット、自ルータあてパケットも転送します。

2.16.2 マルチルーティング機能

マルチルーティング機能とは、転送パケットのあて先 IP アドレスだけではなく、送信元 IP アドレスやポート番号などの情報も利用して、通信パスを選定する機能です。この機能を利用することによって、それぞれの通信内容に通信パスを分離することができます。

また、この機能は、それぞれの通信パスの障害発生時に、通信バックアップとしても利用することができます。

例) インターネット VPN をデータ通信モジュールでバックアップする

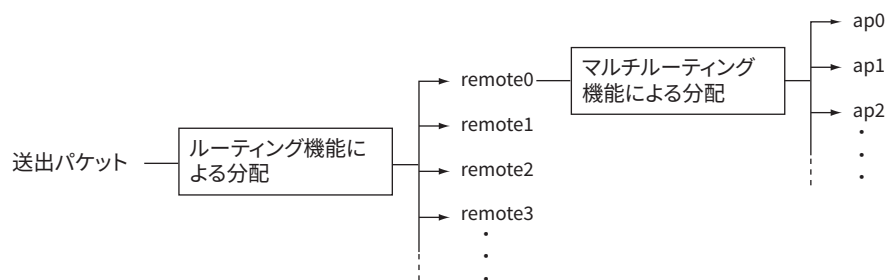


通常の IP ルーティングとマルチルーティングの関係

IP ルーティングでの送信先選定では、出力先インタフェースを選定します。マルチルーティング機能は、IP ルーティングで選定された出力先インタフェースの構成を定義する remote 定義の配下に、実際の接続先設定（通信パス設定）となる ap 定義を複数定義して、さらに通信パスを選定することができます。

マルチルーティングは、同じ remote 定義内での送信先選定動作であるため、remote 定義によるデータ送信先の分離と、ap 定義によるデータ送信先の分離は、以下のように使い分けます。

- remote 定義による分離
経路情報として分離できる接続先（つまり、独立したネットワークとして識別できる接続先）は、それぞれ別の remote 定義として定義し、ルーティング機能を用いて分配します。
- ap 定義（マルチルーティング）による分離
経路情報では分離できない接続先（つまり、独立したネットワークとして識別できない接続先）は、同じ remote 定義内にそれぞれ別の ap 定義として定義し、マルチルーティング機能を用いて分配します。



利用する ap 定義の選定方法

ここでは、それぞれの送信データに対して、利用する ap 定義の選定方法を説明します。remote 定義内に設定されている複数の ap 定義は、表示される順に優先度が高いものとして扱われ、優先度の高いものから順に利用するかどうかを判断します。送出できる ap 定義がない場合は、データは送信されません。

通信内容に従った選定

通信内容ごとに通信パスを分離する場合は、remote ap multiroute pattern 定義によって、ap 定義を利用する通信内容を設定し、通信内容に従った選定を行います。

通信内容の選定条件として、以下の条件が利用できます。

- 送信元 IP アドレス
- 送信元ポート番号（送信データが TCP または UDP の場合のみ）
- あて先 IP アドレス
- あて先ポート番号（送信データが TCP または UDP の場合のみ）
- 上位プロトコル
- TOS 値

こんな事に気をつけて

選定条件は、IPv4 の場合だけ利用されます。IPv6 およびブリッジ通信の場合は、選定条件がないものとして扱われます。

また、上記条件に一致した場合の動作を、以下から選択します。

- use この ap 定義で送信する
- unuse この ap 定義で送信しない
- backup 優先度の低い ap 定義で送信できるものがない場合にだけ送信する

この条件によって、ap 定義は、以下のどれかに送信データごと分類されます。

- 設定条件に一致
- 条件設定なし
- 利用不可

接続状態に従った選定

通信バックアップとして利用する場合は、接続状態に従った選定を行います。この場合、ap 定義ごとの接続状態は、以下の3つに分類されます。

- ・ 接続中
- ・ 接続可能（PPPoE の場合だけ：接続済みではないが接続可能）
- ・ 利用不可

以下に、利用不可と判定する条件を示します。

PPPoE

- ・ 利用回線が同期はずれ状態であるとき
- ・ 接続先が閉塞状態であるとき（常時接続機能利用時のみ）
- ・ 接続先監視が失敗状態であるとき（常時接続機能利用時のみ）

IPsec

- 接続先が閉塞状態であるとき
- 接続先監視が失敗状態であるとき

オーバーラップ

- ・ 接続先が閉塞状態であるとき
- ・ 接続先監視が失敗状態であるとき
- ・ 送出先インタフェースがダウン状態であるとき

データ通信モジュール

- ・ データ通信モジュールと通信不可能な状態であるとき
- ・ 未接続状態であるとき（自動発信禁止設定時）

☞ 参照 「マルチルーティング機能の応用」(P.73)

最終的な送出先判断

最終的な送出先判断は、通信内容に従った選定の結果と、接続状態に従った選定の結果を組み合わせで判断します。この組み合わせ条件は、それぞれの ap 定義に以下のように判断されます。

ap0（優先度高） ap1（優先度低）		設定条件に一致		設定条件なし	
		接続中	接続可能	接続中	接続可能
設定条件に一致	接続中	ap0	ap1	ap0	ap1
	接続可能	ap0	ap0	ap0	ap0
設定条件なし	接続中	ap0	ap0	ap0	ap1
	接続可能	ap0	ap0	ap0	ap0

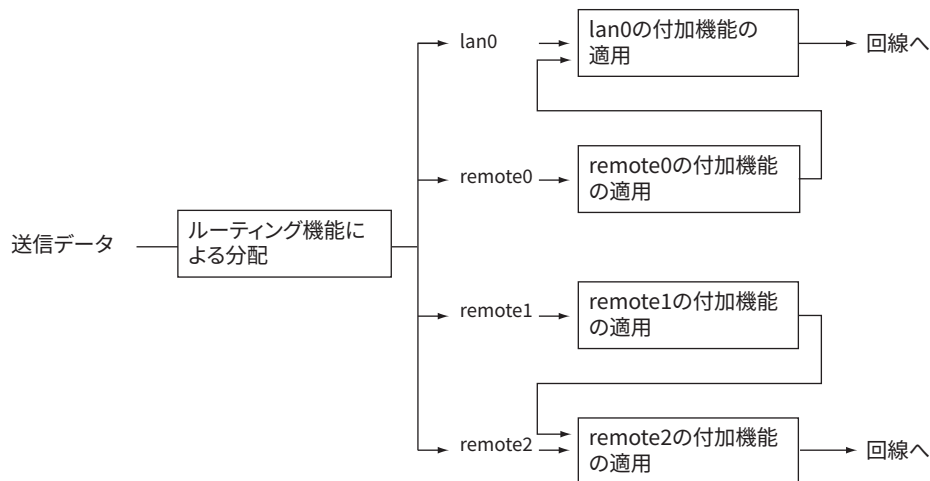
マルチルーティング機能の応用

IP ルーティングでの送信先選定ルールでは、出力先インタフェースを選定します。シェーピング、帯域制御および MSS 書き換えなどの付加機能は、インタフェース単位での適用となります。そのため、同じインタフェースから出力される送信データは、すべて同じ付加機能が適用されます。

マルチルーティング機能の応用として、本装置は、IP ルーティングによって選定された出力先インタフェースからの送信データを、さらに別インタフェースへの出力として重ね合わせる（オーバーラップする）機能をサポートしています。この機能を利用すると、同じインタフェースから出力される送信データにも、異なる付加機能を適用することができます。

この機能を利用する場合は、相手ネットワーク設定である remote 定義の配下に、最終出力先となるインタフェースを指定する特別な接続先（ap 定義）を設定します。

以下に、内部的な送信データの流れを示します。remote0 は lan0 を利用して送信するように、また remote1 は remote2 を利用して送信するように設定されているものとします。



以下に、この機能を利用する場合にオーバーラップ元インタフェースで利用できる付加機能を示します。

- MTU 分割機能
- マルチルーティング機能
- IP フィルタリング機能
- TOS/Traffic Class 値書き換え機能
- MSS 書き換え機能
- シェーピング機能
- 帯域制御 (WFQ) 機能

こんな事に気をつけて

- オーバーラップ元インタフェースでは、マルチ NAT 機能は利用できません。
- オーバーラップ元インタフェースでは、ダイナミックルーティングは利用できません。

また、オーバーラップ先インタフェースでは、以下の付加機能を利用することができます。

- マルチルーティング機能 (remote 定義を利用して送出する場合のみ)
- IP フィルタリング機能
- TOS/Traffic Class 値書き換え機能
- MSS 書き換え機能 (remote 定義を利用して送出する場合のみ)
- マルチ NAT 機能
- シェーピング機能
- 帯域制御 (WFQ) 機能

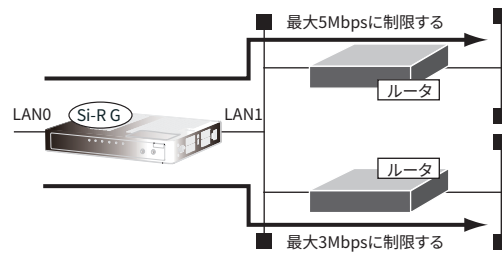
オーバーラップ先インタフェースとして lan を指定した場合は、次ホップルータアドレスを設定する必要があります。次ホップルータアドレスは、隣接ルータのアドレスでなければいけません。この設定がない場合、または次ホップルータアドレスが隣接ルータのアドレスでない場合は、データは送信されません。

こんな事に気をつけて

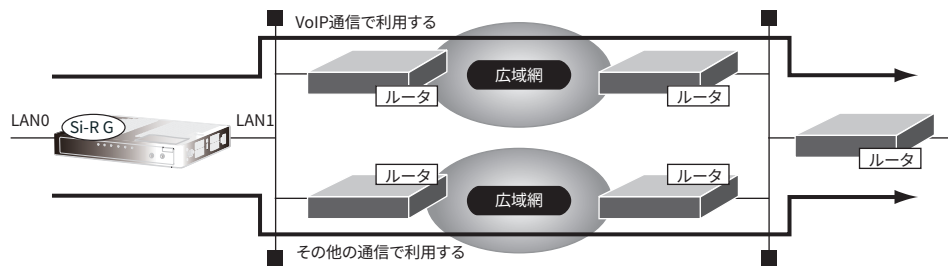
- オーバーラップ機能は、IPv4 および IPv6 の場合に利用できます。
- オーバーラップ先インタフェースの MTU は、オーバーラップ元インタフェースの MTU より大きい値を設定してください。正常に通信することができなくなることがあります。

この機能を利用した例を以下に示します。

例1) 対地シェーピングを行う



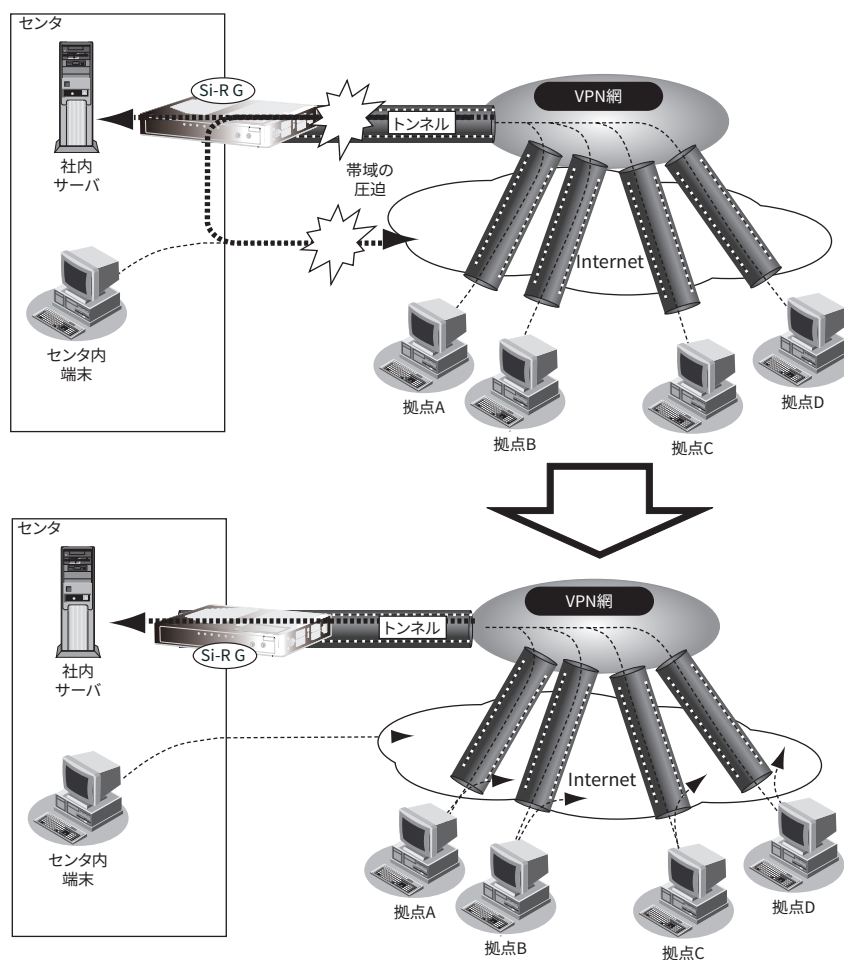
例2) 特定の通信データを分離する



2.17 クラウドサービスゲートウェイ機能

クラウドサービスゲートウェイ機能とは、通常の経路とは異なる経路を利用し、アクセス制御を行う機能です。本機能を利用することで、以下のように多拠点をセンタに収容し、センタからインターネットアクセスを行う構成で、センタ側の回線を圧迫することなく、インターネットアクセスを行うことができます。

たとえば、OSのUpdateやアンチウィルスのパターンファイル更新など、一度に多くのユーザがアクセスするような場合や、業務のアウトソース化によるクラウドサービスの利用時に本機能を利用することで、回線の増強を行うことなく、快適な利用を行うことができます。



アクセス制御はドメイン名により行います。ドメイン名の設定にはドメインリストで設定する方法と、構成定義で設定する方法があります。

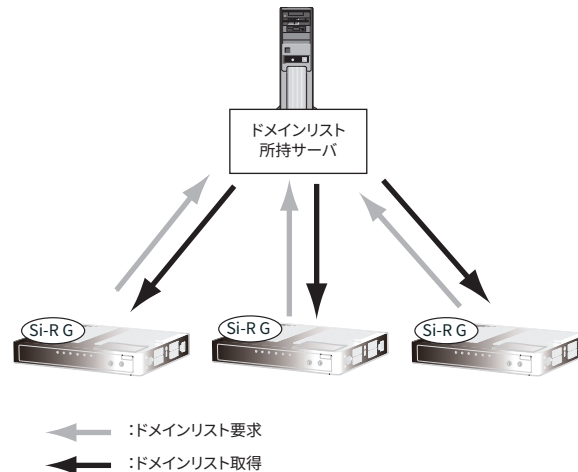
2.17.1 ドメイン名をドメインリストで設定する場合

ドメインリストを保持しているサーバからドメイン名を取得する方法で、以下の場合などに使用します。

- ドメイン名の追加・変更がよく行われる
- 拠点数が多く、サーバで集中管理をしたい

ドメインリストの取得はコマンド、またはスケジュール機能で行います。

 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」
マニュアル「コマンドリファレンス」の「スケジュール情報」



ドメインリストは以下のように記述します。

ファイル名: domainlist

```
# domainlist
ID 0
DOMAIN jp.fsastech.com
DOMAIN www.fsastech.com

ID 1
DOMAIN *.co.jp
.
.
eof
```



ドメインリストの書式は以下のようになります。

- ID ドメインID
ドメインIDを指定します。次のIDまたは"eof"が記述されるまでのドメインがこのドメインIDになります。本装置のProxyDNSコマンドのドメインIDと対応します。
- DOMAIN ドメイン名
ドメイン名を80字以内で指定します。
ドメイン名には、以下のワイルドカードが使用できます。
 - * (アスタリスク)
0文字以上の任意の文字列とみなされます。
 - ? (クエスチョンマーク)
任意の1文字とみなされます。
- eof
ファイルの終端を意味する文字列です。これを記述しないとエラーとなります。
- コメント
"#", "%", "!" の後ろはコメント文字となり無視されます。
- 空行
空行は無視されます。

こんな事に気をつけて

上記の書式に則らないものがあつた場合、すべてのドメインが反映されません。

本装置に反映させるドメインリストを以下のように変更した場合、それまでに使用していたドメインに対応するすべてのIPアドレスがクリアされるため、通信ができなくなってしまう場合があります。

- 登録していたドメインを変更する (fsastech.com → *.fsastech.com など一部の変更も含みます)
- 登録していたドメインを削除する
- 登録しているドメインの順番を変更する

ただし、登録しているドメインに対応するドメインID内の末尾に追加する場合は継続して通信することができます。

ドメインリストを取得したあと、装置の電源を切断すると取得していたドメインリストはクリアされます。

- 入力可能な文字は、マニュアル「コマンドユーザズガイド」を参照してください。

2.17.2 ドメイン名を構成定義に設定する場合

ドメインリストを使用しないでドメイン名を設定することができます。

以下のような場合は、あらかじめ構成定義にドメイン名を設定しておきます。

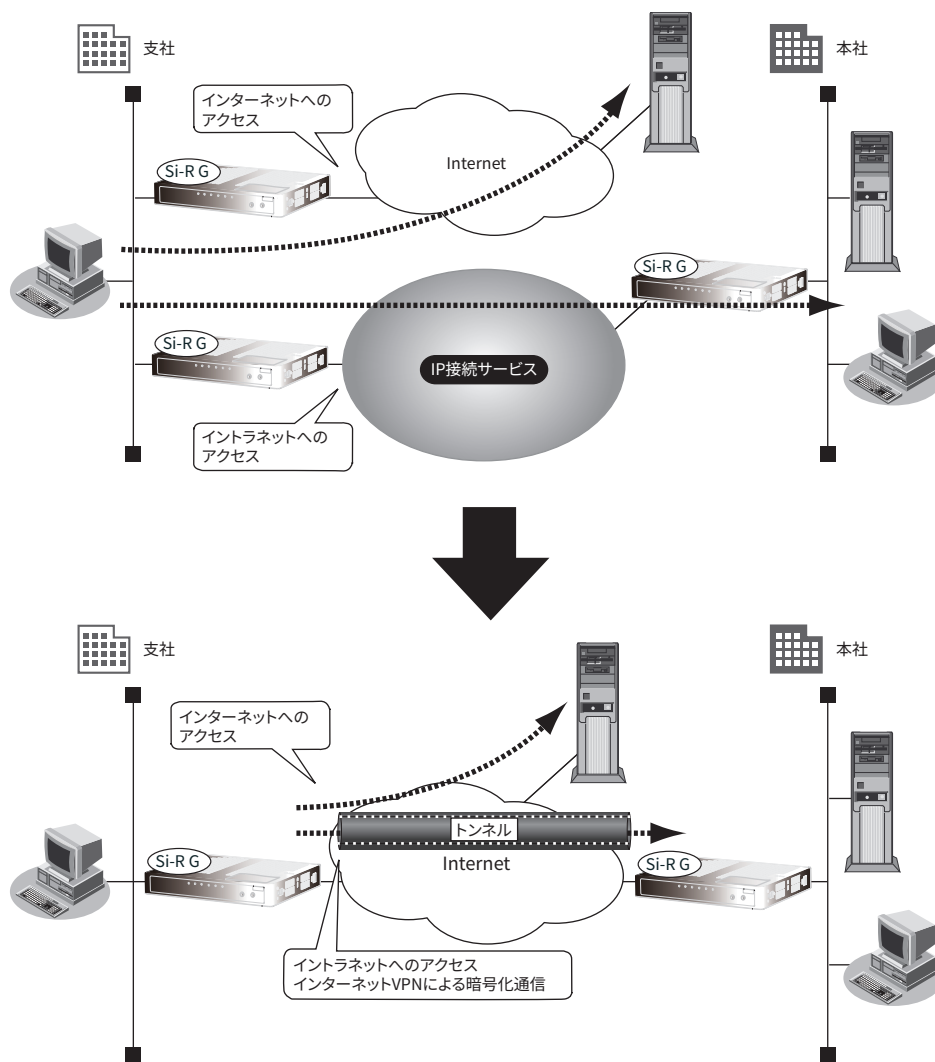
- ドメイン名を変更することはほとんどない
- ドメインリストを保持するサーバを用意するほど管理する装置の数がない

 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

2.18 IPsec 機能

VPN (Virtual Private Network) とは、インターネットのように公衆で利用されているネットワークに、通信パスを仮想的に設定することによって専用線のように使用することができます。最近ではインターネットを利用してVPNを構築する、インターネットVPNのこと自体をVPNということもあります。

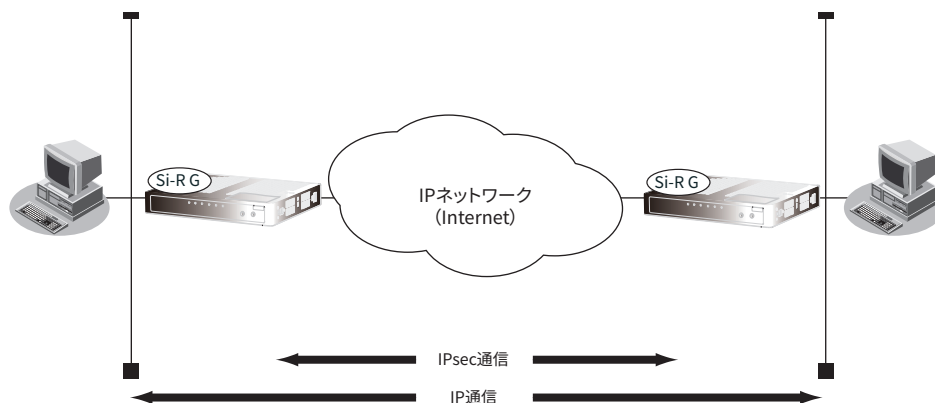
VPNではVPN装置間でデータをカプセルリングし、相手のVPN装置に送信します。その際、データの盗聴、改ざんを防止するために、認証や暗号化などのセキュリティ機能によりデータを保護します。これにより、簡単に機密性の高いシステムが構築できます。



本装置ではVPNを実現するためにIPsecというプロトコルを使用します。

IPsecで使用できる機能は2つあります。IPパケットに認証用のヘッダを付けて認証する機能AHと、暗号化したあとに認証してカプセル化する機能ESPです。

IPsecには、IPヘッダを認証／暗号化しないトランスポートモードとIPヘッダを認証／暗号化するトンネルモードの2つのモードがあります。本装置はトンネルモードだけをサポートしているため、ここではトンネルモードだけを説明します。



本装置でサポートするIPsecの範囲

本装置がサポートするIPsecの範囲は、以下のとおりです。

項目	IPsecの範囲
IPsec適用範囲	AH、ESP、認証付ESP
自動鍵交換バージョン	IKE Version1、IKE Version2
鍵設定／鍵交換方式	手動鍵設定 自動鍵交換：IKE Version1（Main Mode、Aggression Mode、Quick Mode） 自動鍵交換：IKE Version2（IKE SA INIT 交換、IKE AUTH 交換、CREATE CHILD SA 交換）
自動鍵交換（IKE）認証方式	共有鍵認証（Pre-Shared Key）方式、RSA デジタル署名認証方式、EAP 認証方式
セキュリティパケット送信方法	トンネルモード（IPv4 over IPv4、IPv4 over IPv6、IPv6 over IPv4、IPv6 over IPv6）
暗号アルゴリズム	DES-CBC、3DES-CBC、AES-CBC
認証アルゴリズム	HMAC-MD5、HMAC-SHA1、HMAC-SHA2 認証アルゴリズムと認証アルゴリズムモードの主な特徴 MD5：シンプルで認証が早い SHA1：セキュリティが強いが、認証が遅い SHA2：SHA1よりセキュリティが強化されている

本装置でサポートするIPsec機能は、以下の新プロトコルのRFCに準拠します。

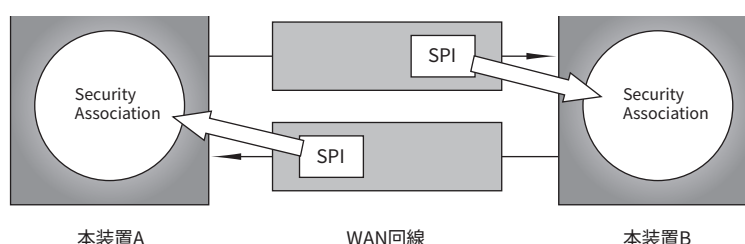
- RFC2104: "HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication"
- RFC2401: "Security Architecture for the Internet Protocol"
- RFC2402: "IP Authentication Header"
- RFC2403: "The Use of HMAC-MD5-96 within ESP and AH"
- RFC2404: "The Use of HMAC-SHA1-96 within ESP and AH"
- RFC2405: "The ESP DES-CBC Cipher Algorithm With Explicit IV"
- RFC2406: "IP Encapsulating Security Payload (ESP)"
- RFC2407: "The Internet IP Security Domain of Interpretation for ISAKMP"
- RFC2408: "Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)"

- RFC2409: "The Internet Key Exchange (IKE)"
- RFC2410: "The NULL Encryption Algorithm and Its Use With IPsec"
- RFC2411: "IPsecurity Document Roadmap"
- RFC3394: "Advanced Encryption Standard (AES) Key Wrap Algorithm"
- RFC3706: "A Traffic-Based Method of Detecting Dead Internet Key Exchange (IKE) Peers"
- RFC4301: "Security Architecture for the Internet Protocol"
- RFC4302: "IP Authentication Header"
- RFC4303: "IP Encapsulating Security Payload (ESP)"
- RFC4306: "Internet Key Exchange (IKEv2) Protocol"
- RFC4868: "Using HMAC-SHA256, HMAC-SHA384, and HMAC-SHA512 with IPsec"

Security Association と Security Parameters Index

IPsecの特徴は、認証・暗号化のアルゴリズムや鍵管理のしくみをIPsecのプロトコル自体から切り離したことです。IPsecで通信するホスト同士は、通信する前になんらかの方法で認証・暗号化のアルゴリズムや使用する鍵を決定して、その情報を共有する必要があります。この関係をSA (Security Association) と言います。

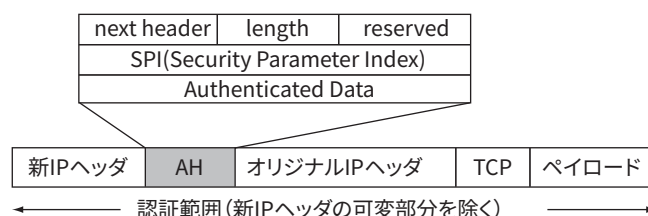
1つのホストは複数の通信に対応するための複数のSAを持っています。そのため、受け取ったIPsecのパケットが、どのSAに対応するものなのかを識別する必要があります。識別するためのパラメタとして、あとに説明するAHやESPのヘッダに含まれるSPI (Security Parameter Index) を使用します。



AH ヘッダと ESP ヘッダ

IPsecでは、IPパケットのオプションヘッダに、認証にはAH (Authentication Header) ヘッダを、暗号化および認証にはESP (Encapsulating Security Payload) ヘッダを使用しています。

IP パケット認証 (AH:Authentication Header)



AHはIPパケットを認証するためにIPヘッダに拡張されるものです。元々あるIPパケットの前にIPsecゲートウェイのアドレスと上記の構成からなるAHヘッダを挿入します。

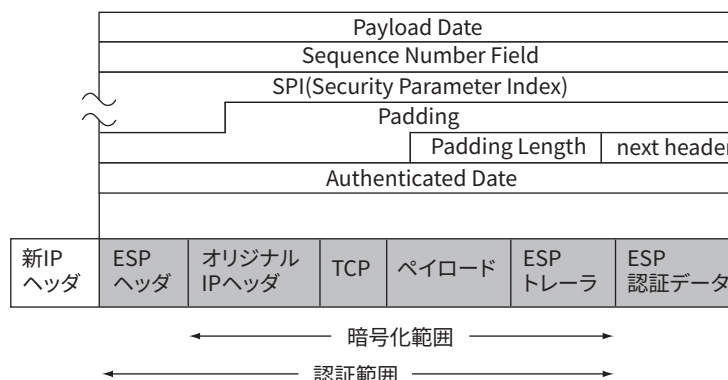
AHは認証アルゴリズム・認証キー・暗号アルゴリズム・暗号キー・キー寿命・キー配送方法などを決めるSPI値と、認証アルゴリズムで使用するデータ・フィールドAuthenticated Dataから成り立っています。

送信する側は、オリジナルのIPパケットと認証鍵からハッシュ関数を使って圧縮したものをAuthenticated Dataに書き込んで送信します。

受信する側は、SPIの情報で相手先を特定します。その相手先と同じ暗号鍵および認証アルゴリズムを使用して送信する側と同様の計算を行います。AHヘッダ内のAuthenticated Dataと一致した場合に、相手を認証したと判断します。

認証に使用する認証鍵およびハッシュ関数などは、SAデータベースにあらかじめ登録しておきます。SAとは、暗号に必要な認証方式や認証鍵などのデータが入っているデータ構造のことです。

IP パケット暗号化（ESP:Encapsulating Security Payload）



ESPはIPパケットを認証（IPパケットの改ざんチェック）だけではなく、IPパケットを暗号化します。

共有鍵認証（Pre-Shared Key）方式とRSAデジタル署名認証方式

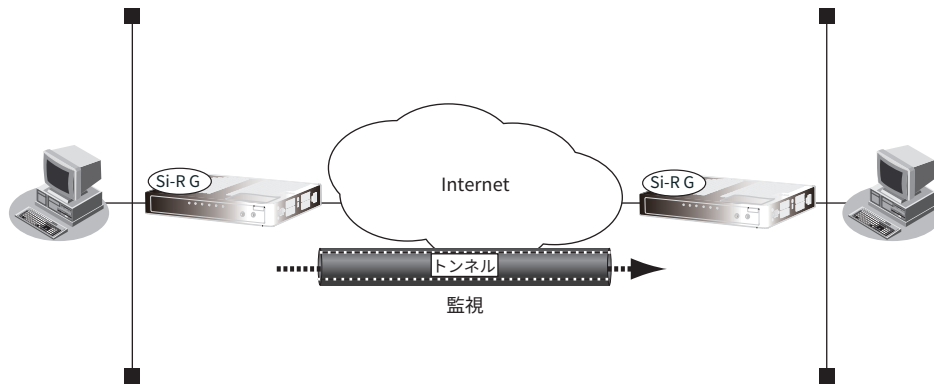
自動鍵交換（IKE）で、通信する相手の認証（本人性確認）を行います。本装置では、以下の3つの認証方式をサポートします。

- 共有鍵認証（Pre-Shared Key）方式
パスワードによる認証方式です。双方の装置で決めたパスワードを設定し、IKEネゴシエーション中にそのパスワードを使用して、通信する相手が正しいことを確認します。
- RSAデジタル署名認証方式
IKEのネゴシエーションを行う双方の装置で、自身の秘密鍵を使用した署名データを作成し、IKEネゴシエーション中に相手装置の公開鍵を使用して認証を行い、正しい相手であることを確認します。この認証のために使用する公開鍵は、第三機関によって証明することにより、共有鍵認証方式よりも信頼性の高い相手認証が行えます。
- EAP認証（Pre-Shared Key）
IKE Version2でのみ使用可能な認証方式です。
ユーザIDおよびパスワードによる認証方式です。相手装置と同一のユーザIDおよびパスワードを設定し、IKEネゴシエーション中にそのユーザIDおよびパスワードを使用して、通信する相手が正しいことを確認します。

接続先監視

IPsec 通信の場合、回線の切断や相手装置の再起動によって相手装置の SA が削除されることがあります。このとき、相手装置の SA が削除されたことを検出することができないため、通信できない状態になります。

接続先監視を使用することにより、IPsec トンネルを経由して相手装置の SA が削除されていることを検出します。IPsec 通信できない場合は、SA を再作成することによって、通信を復旧させることができます。



こんな事に気をつけて

- 接続先監視を使用すると、相手ノードに ICMP ECHO パケットを定期的に送信します。そのため、定額制でない回線を使用している場合は、超過課金の原因となることがあります。このような環境では、接続先監視を使用しないでください。
- 接続先監視を使用する場合は、監視対象となる相手ノードおよび自装置のアドレスが IPsec 対象範囲に含まれる必要があります。IPsec 対象範囲に含まれない場合は、接続先監視のパケットが破棄され、IPsec 通信ができません。
- Dead Peer Detection (DPD) 機能と併用する場合に接続先監視はトラフィック対象外となります。

☞ 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

IKE の NAT トラバーサル

IPsec/IKE では、IPsec 装置または IPsec トンネル区間の装置に対して NAT を適用すると、IKE ネゴシエーションで失敗するなど通信ができません。

IKE ネゴシエーションや IPsec 通信ができない理由として、以下があげられます。

- IKE は送信元／宛先ポート番号が固定でなければならない
- IPsec 通信を行うパケットのヘッダはポート番号を持たないため、NAT によるポート変換機能を使用することができない

IKE の NAT トラバーサル機能を使用することにより、これらが解消されて NAT を介しての IKE ネゴシエーションおよび IPsec 通信ができるようになります。



ポート番号を変化させない NAT で、スタティックに ESP パケットを通過させるような場合は、NAT トラバーサルを使用しなくても IPsec 通信ができます。

本装置がサポートする IKE の NAT トラバーサル機能は、以下の RFC およびドラフトに準拠します。

- "Negotiation of NAT-Traversal in the IKE"
RFC3947,
draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-03,
draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02
- "UDP Encapsulation of IPsec ESP Packets"
RFC3948

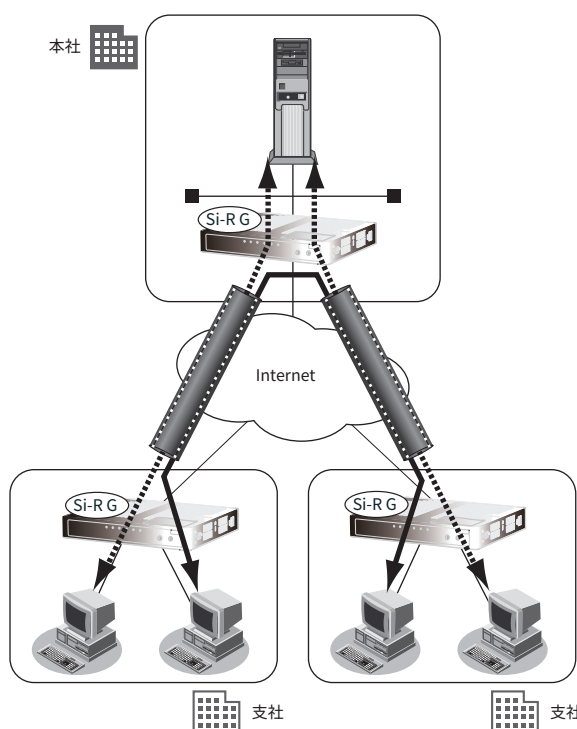
2.18.1 動的VPN機能

一般的なVPN通信の構成は、各拠点と本社やデータセンタなどを接続するスター型接続です。従来のサーバとクライアントモデルの場合はこの接続構成で十分でしたが、昨今のIP通信の拡大により拠点間での通信量も増え、センタルータの増強をする必要があるなどさまざまな問題ができています。

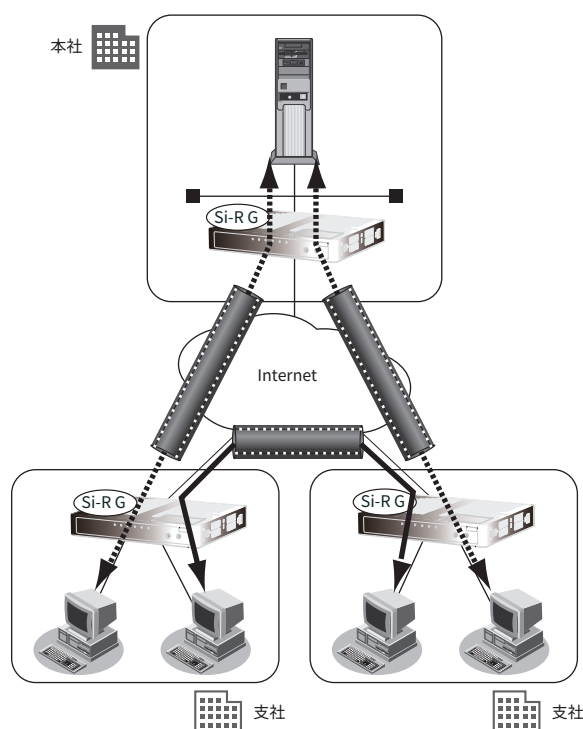
たとえば、IP電話に代表されるVoIP技術はエンド-エンドの端末間で通信を行うため、直接拠点間で接続した方が、センタを経由するより効率的です。しかし、全拠点間をメッシュ構成で構築するためには、各拠点にすべての他拠点情報を設定する必要があり、運用および保守の面から非常に困難です。

本装置は、この問題に対して、動的VPN機能をサポートしています。この機能は自拠点の情報を設定するだけで、必要に応じてVPN通信パスを構築することができるものです。自拠点を設定するだけなので、拠点数が多い場合や新規に拠点が追加された場合でも問題なく対応することができます。

現状のinternet



動的VPN機能を使用した場合



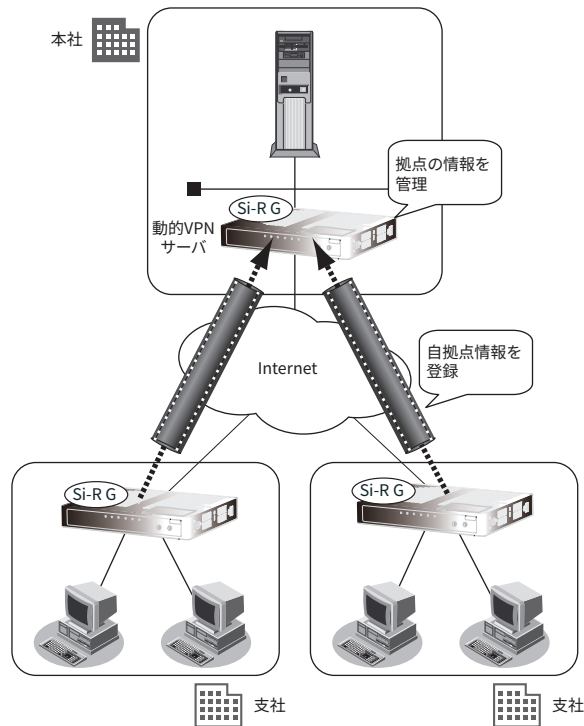
各拠点ルータは、設定された自拠点情報を動的VPNサーバに登録します。そして、VPN通信パスの構築が必要となった場合に、動的VPNサーバ経由で接続先の拠点情報を取得してVPN通信パスを構築します。VPN通信パスが構築されるまでは、従来どおりセンタルータ経由で通信されるため、VPN接続までの間、データが通信できないなどの問題はありません。

また、拠点間で直接VPN通信パスが構築された時点で、センタルータ経由での通信がなくなり、センタトラフィックも軽減されます。

動的VPNの動作を以下に示します。

(1) 動的VPNサーバへの登録

本装置起動時、各拠点ルータは、動的VPNサーバに対して登録処理を行います。その後、定期的に登録パケットを送出します。

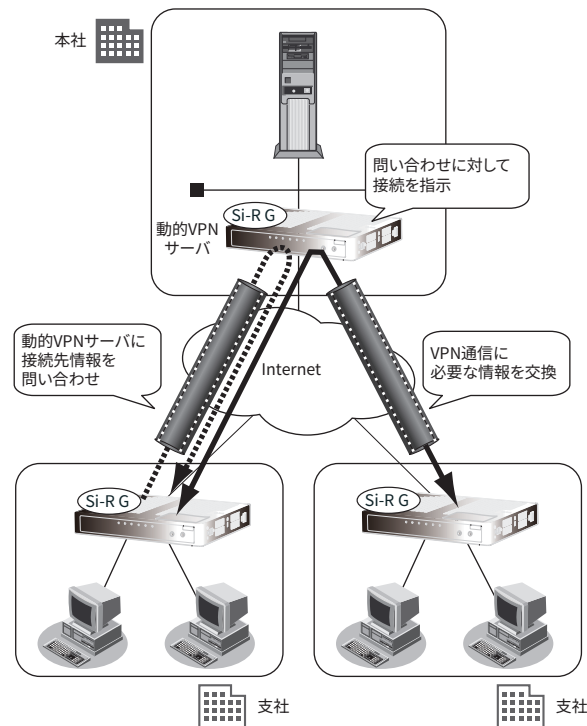


(2) 他拠点へのパケット発生

動的VPN対象になっている他拠点に、通信パケットが発生したときに、動的VPN通信パスの構築を開始します。

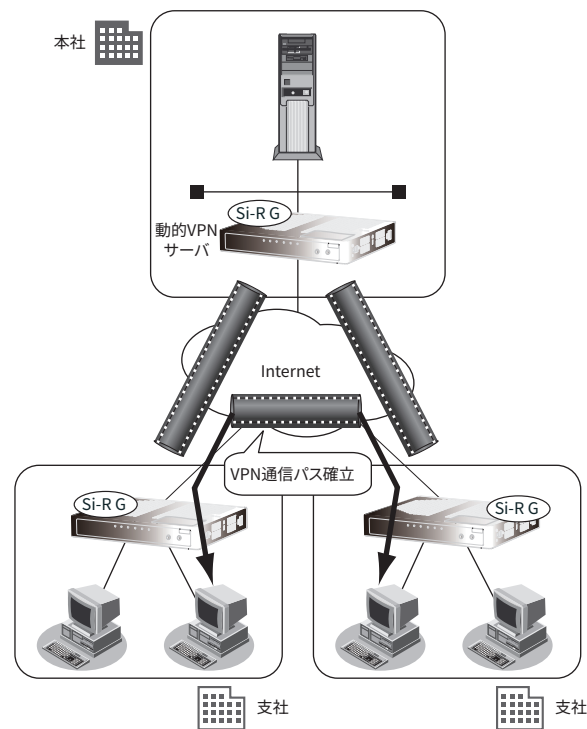
(3) 動的VPN情報の交換

まず、動的VPNサーバに対して相手拠点の接続先情報を問い合わせます。動的VPNサーバは、登録されている拠点情報から、該当する拠点を検索し、相手拠点に接続を指示します。その後、動的VPN通信パスを構築するために必要な情報を、動的VPNサーバを経由して拠点間で交換します。



(4) 動的VPN通信パスの構築

情報交換によって獲得した相手拠点の情報をもとに、動的VPN通信パスを構築します。



(5) 動的VPN通信パスの切断

通信パケットがなくなり、動的VPN通信パスが不要になると、自動的に切断されます。その後、(1)の状態に戻ります。

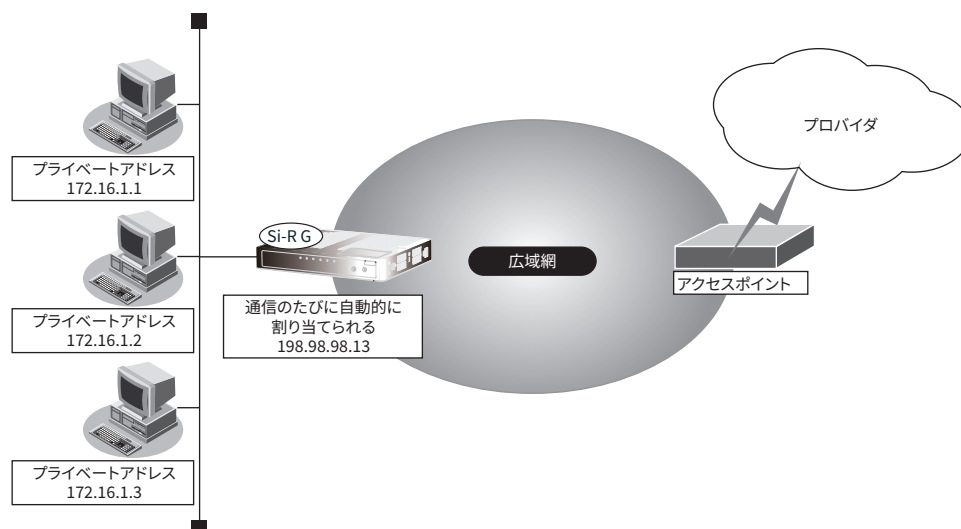
こんな事に気をつけて

- 動的VPN機能を使用する場合は、自動鍵設定を使用する必要があります。また全拠点でIPsec/IKEの設定（共有鍵など）を同一にしてください。
- 動的VPNサーバと接続できなくなった場合は、接続中のVPN通信パスも切断されます。
- 各拠点で設定するローカルIDおよびローカルネットの重複はできません。
- 動的VPNパス上でNAT機能は使用できません。

 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

2.19 マルチ NAT 機能

マルチ NAT 機能（アドレス変換機能）とは、LAN 内に接続された複数台のパソコンで使用するプライベートアドレスを、本装置に割り当てたグローバルアドレスに変換する機能です。マルチ NAT 機能を使用すると、限られた数のグローバルアドレスでそれ以上の数のパソコンを接続できます。たとえば、端末型接続でプロバイダからもらえる 1 台分のグローバルアドレスを使って、複数台のパソコンからインターネットに接続できます。また、LAN 内に接続されたパソコンのプライベートアドレスは外部からわからないため、外部からの不正なアクセスを遮断できます。



- ・プライベートアドレスとグローバルアドレスについて
プライベートアドレスとは、ユーザが自由に割り当てることができる IP アドレスです。グローバルアドレスとは、インターネット上のホストを識別するために、InterNIC などのアドレス管理機構から割り当てられる世界で唯一の IP アドレスです。プロバイダ接続の場合はプロバイダからもらえます。
- ・LAN どうしを接続する場合（事業所間など）、両方プライベートアドレスとなることがあります。本装置では、WAN 側のアドレスをグローバルアドレス、LAN 側のアドレスをプライベートアドレスとしています。
- ・「端末型接続」と「ネットワーク型接続」はインターネットに接続する際の IP アドレスの割り当て方が異なります。端末型接続は、接続先に接続するごとにグローバルアドレスがプロバイダから動的に割り当てられます。ネットワーク型接続は、LAN を単位として接続する形態で、あらかじめプロバイダからグローバルアドレスが割り当てられます。プロバイダ接続の場合は契約時の申し込み台数に応じてグローバルアドレスが割り当てられます。

マルチ NAT 機能を使用すると、すでに LAN を構築している場合も、プライベートアドレスを変更することなくインターネットに接続できるようになります。しかし、同時に接続できる台数は、割り当てられたグローバルアドレスの個数に限られます。これを解決するために、マルチ NAT 機能があります。マルチ NAT 機能を使用すると、ポート番号を使って、割り当てられたグローバルアドレスの個数以上のパソコンを接続できます。

マルチ NAT 機能とは、以下の 3 つの機能で構成されます。

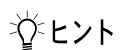
- ・ 動的 NAT
- ・ 静的 NAT
- ・ NAT あて先変換



カタログなどで説明するマルチ NAT 機能は、基本 NAT、動的 NAT、静的 NAT および NAT あて先変換の総称です。

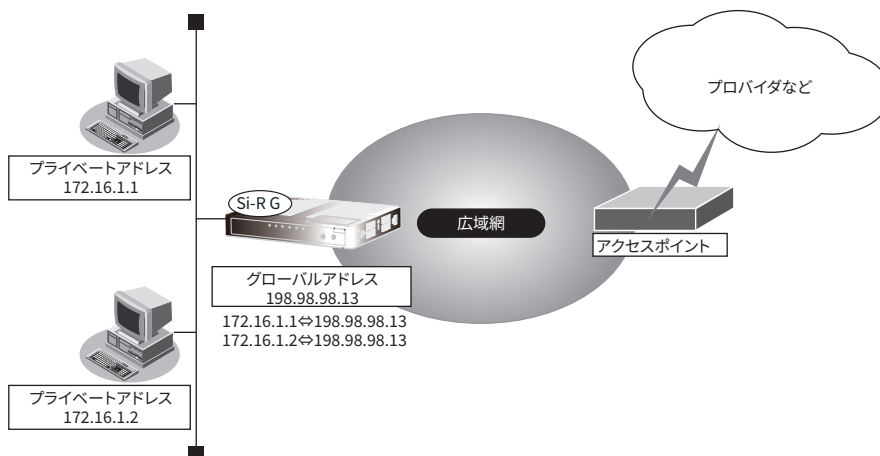
こんな事に気をつけて

IP パケットのフラグメントが発生する環境の場合は、フラグメントされた先頭パケットより前に後続パケットを受信すると、そのフラグメントパケットは破棄され、正常に通信できない場合があります。



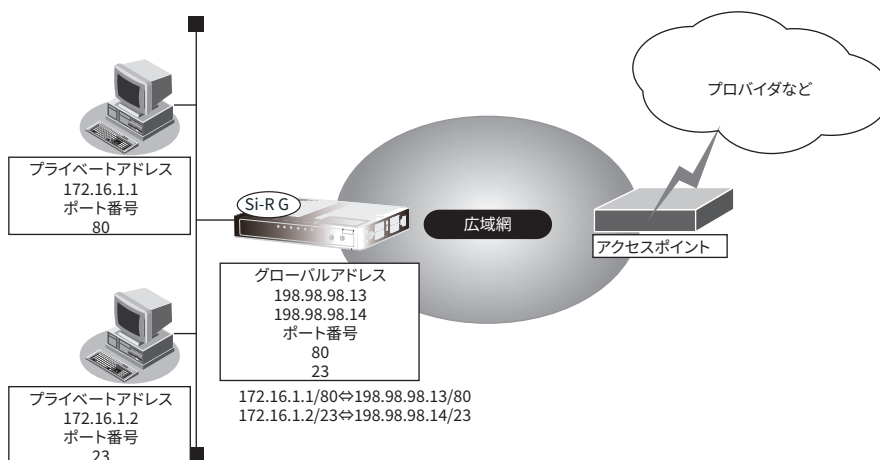
◆ 動的 NAT とは

基本 NAT は、プライベートアドレスとグローバルアドレスを 1 対 1 に対応付けます。インターネットに同時に接続できるパソコンの台数は、プロバイダと契約したグローバルアドレスの個数です。「動的 NAT」を使用すると、使用可能なグローバルアドレスの個数以上のパソコンが同時に接続できます。



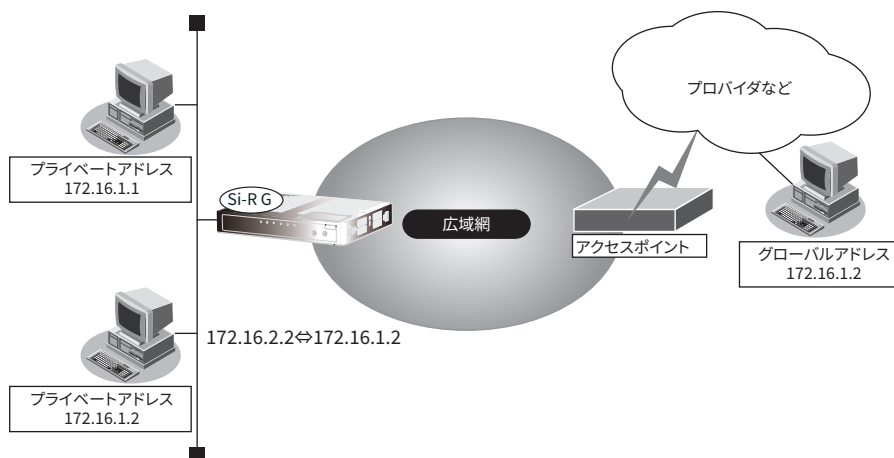
◆ 静的 NAT とは

基本 NAT は、通信発生のために空いているグローバルアドレスを割り当てます。そのため、LAN 上の Web サーバを公開するような場合は適していません。「静的 NAT」を使用すると、特定のパソコンやアプリケーションに同じ IP アドレス、ポート番号を割り当てるので、この問題を解決できます。



◆ NAT あて先変換とは

通常の NAT では、外部と通信するために送信元のプライベートアドレスをグローバルアドレスに変換します。「あて先変換」では、外部のアドレスを変換することでグローバル側のホストにプライベートアドレスを割り当てます。そのため、外部の IP アドレスを隠蔽したり、プライベートアドレスとアドレスが重複するセグメントへ通信できます。



2.19.1 NAT 機能の選択基準

ネットワーク環境および使用目的によって、適切なマルチ NAT 機能を設定する必要があります。選択基準を以下に示します。

NAT 機能が必要な場合

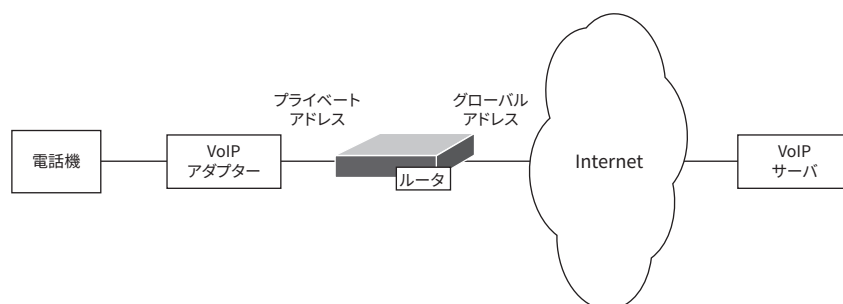
- 端末型ダイヤルアップ接続する場合
- プロバイダから割り当てられたグローバルアドレスより多くのパソコン（端末）を接続する場合（ここでいう端末には本装置も含まれます）
- 既存のネットワークのアドレスをそのまま使用する場合
- 自側のネットワークのアドレスを隠す場合
 - 基本 NAT で十分な場合
 - 端末型ダイヤルアップ接続で、同時に接続するパソコン台数が1台の場合
 - ネットワーク型接続で、同時に接続するパソコン台数がグローバルアドレス数以下の場合
 - 動的 NAT が必要な場合
 - 端末型ダイヤルアップ接続で、同時に複数のパソコンから接続する場合
 - 同時に接続するパソコンの台数がグローバルアドレス数を超える場合
 - 静的 NAT が必要な場合
 - 外部にサービスを公開する場合（WWW サーバ、FTP サーバなど）
 - IP アドレスを意識して動作するアプリケーションを使用する場合
- インターネット VPN など、IPsec 通信のほかにインターネット上のサーバなどとの通信がある場合、マルチ NAT 機能を使用する必要があります。このとき、VPN で使用するアドレスが NAT のアドレスプールに含まれる場合は、静的 NAT を指定してください。これは IPsec 通信に用いられるアドレスが正しく変換されるように、関係するプロトコルやポート番号ごとに設定します（ESP（プロトコル番号：50）や IKE（ポート番号 UDP：500）など）。
- IPsec が Aggressive Mode の場合、Initiator だけがマルチ NAT 機能を使用しているときは IPsec SA 自体を確立できますが、その後 Responder から IPsec パケットを送信しなければ NAT テーブルが作成されず、通信できません。Responder でマルチ NAT 機能だけを使用していると IPsec SA も確立されません。Main Mode の場合は、IKE のネゴシエーションを双方から開始するので、マルチ NAT 機能だけを使用していても IPsec SA は確立されます。ただし、IPsec 通信は NAT テーブルが双方に作成されるまで不可能となります。

 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

2.20 VoIP NAT トラバーサル機能

VoIP NAT トラバーサル機能とは、マルチ NAT 機能を使用すると動作しない VoIP アダプターを動作できるようにする機能です。ただし、UPnP (Universal Plug and Play) に対応した VoIP アダプターでなければ動作しません。同様に、UPnP に対応した装置やアプリケーションプログラムもマルチ NAT 機能を使用しても動作できるようになることがあります。

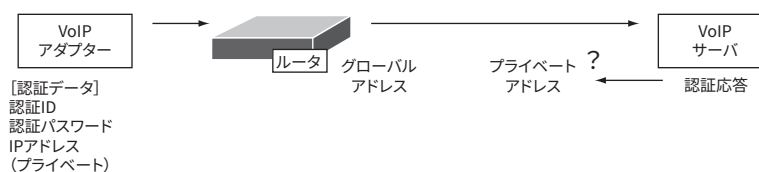
マルチ NAT 機能を使用することによって通信ができない場合



上図で、通信ができない要因には、以下のようなことが考えられます。

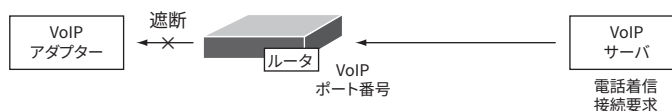
要因 1

VoIP アダプターから VoIP サーバへ接続するとき、認証データに VoIP アダプターの IP アドレス（プライベートアドレス）を含めるため、VoIP サーバからの認証応答が VoIP アダプターに届きません。

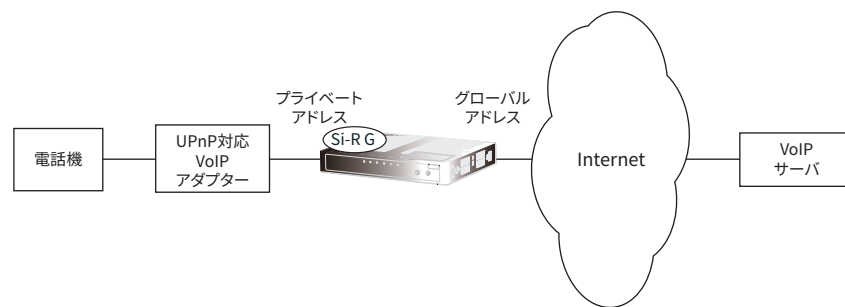


要因 2

VoIP サーバから電話着信接続要求があるとき、ルータの VoIP ポート番号との通信が遮断されているため、VoIP アダプターに届きません。

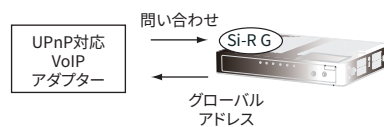


VoIP NAT トラバーサル機能によって通信ができる場合

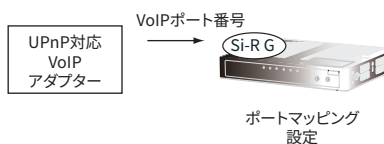


ここでは、VoIP NAT トラバーサル機能によって通信できるときの、動作の概要について説明します。

- (1) UPnP 対応 VoIP アダプターは、ルータにグローバルアドレスを問い合わせます。

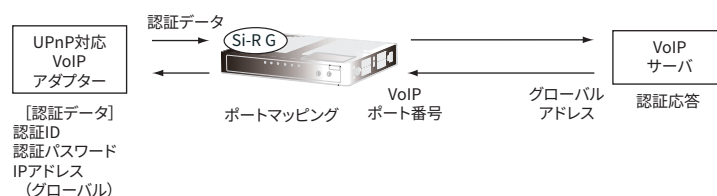


- (2) UPnP 対応 VoIP アダプターは、ルータの VoIP ポート番号に届いたデータを VoIP アダプターへ届けるようにルータにポートマッピングを設定します。



- (3) VoIP アダプターは、認証データにルータの IP アドレス（グローバルアドレス）を含めて VoIP サーバに接続します。

VoIP サーバからルータに届いた認証応答は、ポートマッピングの設定によって VoIP アダプターに届きます。



- (4) VoIP サーバからルータに届いた電話着信接続要求もポートマッピングの設定によって VoIP アダプターに届きます。



こんな事に気をつけて

- VoIP アダプターのマニュアルを参照して、UPnP 機能が使用できるように設定されていることを確認してください。
- VoIP アダプターは、マルチ NAT 機能を使用しない lan インタフェースのどれかに接続してください。
- VoIP サーバは、マルチ NAT 機能を使用するもっとも小さい定義番号の lan インタフェースに接続されているものとして動作します。マルチ NAT 機能を使用する lan インタフェースがない場合は、マルチ NAT 機能を使用するもっとも小さい定義番号の remote インタフェースのもっとも優先度の高いアクセスポイントに接続されているものとして動作します。
- VoIP NAT トラバーサル機能は、マルチ NAT 機能を使用するインタフェースへの通信に対して動作します。
- VoIP NAT トラバーサル機能では、以下のポート番号を使用します。そのため、これらのポートを IP フィルタリングで遮断しないでください。

プロトコル	ポート番号
UDP	1900
TCP	5432

- ポートマッピング情報は、装置全体で（NAT テーブル総数 - 消費 NAT テーブル数）個まで設定できます。

参照 マニュアル「仕様一覧」

- ポートマッピング情報は、UPnP 対応装置が設定する際に有効期限を設定するか削除要求するまで残ったままになります。
- VoIP アダプターによっては、NAT を併用する場合があります。NAT の割り当て時間が短いと通信が切断されますので、NAT の定義で必要な割り当て時間を設定してください。
- NAT の定義では、グローバルアドレスの個数に、必ず 1 を設定してください。2 以上を設定した場合、UPnP が正しく動作しないことがあります。

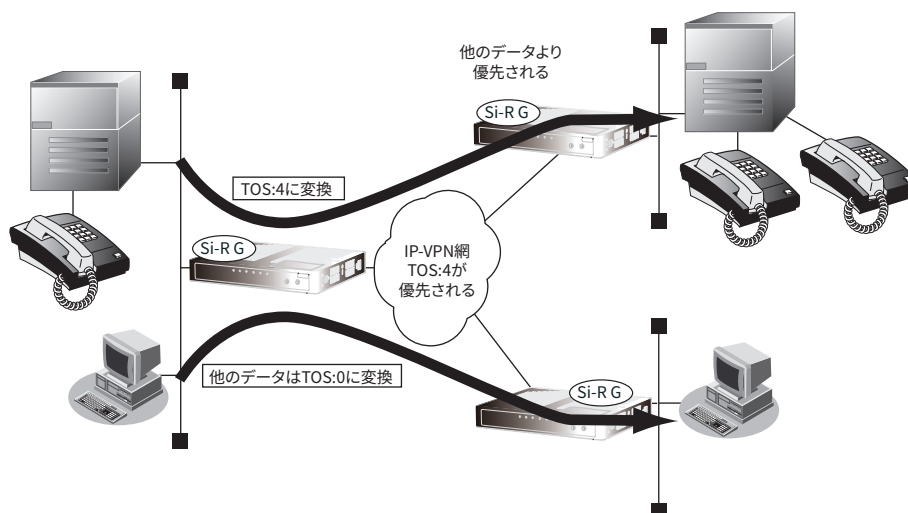
参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

2.21 TOS/Traffic Class 値書き換え機能

TOS/Traffic Class 値書き換え機能とは、指定する IP パケットの TOS 値または IPv6 パケットの Traffic Class 値を書き換える機能です。IP-VPN 網を使って音声やレスポンスが要求されるデータの TOS/Traffic Class 値を変更して送信することにより、IP-VPN 網内の遅延を減らすことができます。TOS/Traffic Class 値でパケット優先制御を行うキャリア VPN サービス（スーパー VPN など）と接続する場合に有効な機能です。

本装置でサポートしている TOS/Traffic Class 値書き換え機能は、以下の RFC（Request For Comments）に準拠しています。

- RFC2474：Definition of the Differentiated Services Field（DS Field） in the IPv4 and IPv6 Headers



TOS 値書き換え機能は、IPv4[RFC791]で定義されている、IP パケットヘッダにある 8 ビットの Type Of Service (TOS) フィールドを制御することができます。一般的にはこの中の Precedence フィールドを TOS フィールドと言いますが、本装置では Precedence を含む 8 ビット全体を書き換えることができます。

- RFC791 Internet Protocol

0	1	2	3	4	5	6	7
Precedence			D	T	R	0	0

Bits 0-2: Precedence.

111 - Network Control

110 - Internetwork Control

101 - CRITIC/ECP

100 - Flash Override

011 - Flash

010 - Immediate

001 - Priority

000 - Routine

Bit 3: 0 = Normal Delay, 1 = Low Delay.

Bits 4: 0 = Normal Throughput, 1 = High Throughput.

Bits 5: 0 = Normal Reliability, 1 = High Reliability.

Bit 6-7: Reserved for Future Use.

RFC791のPrecedenceにより指定する場合は、以下の表を参照してください。

TOS:5 (CRITIC/ECP) に変換する場合は、0xA0を指定します。

	Precedence	bit	HEX
111 -	Network Control	→ 11100000	→ 0xE0
110 -	Internetwork Control	→ 11000000	→ 0xC0
101 -	CRITIC/ECP	→ 10100000	→ 0xA0
100 -	Flash Override	→ 10000000	→ 0x80
011 -	Flash	→ 01100000	→ 0x60
010 -	Immediate	→ 01000000	→ 0x40
001 -	Priority	→ 00100000	→ 0x20
000 -	Routine	→ 00000000	→ 0x00

書き換え条件では、送信先IPアドレス、あて先ポート番号、送信元IPアドレス、送信元ポート番号、およびプロトコル番号を指定できます。この条件に一致するパケットのTOS/Traffic Class値を書き換えて送信します。複数の条件と一致する場合は、定義番号が小さい方の条件を使用します。

書き換えの対象とならなかったパケットのTOS/Traffic Class値は書き換えられません。

 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

2.22 VLAN プライオリティマッピング機能

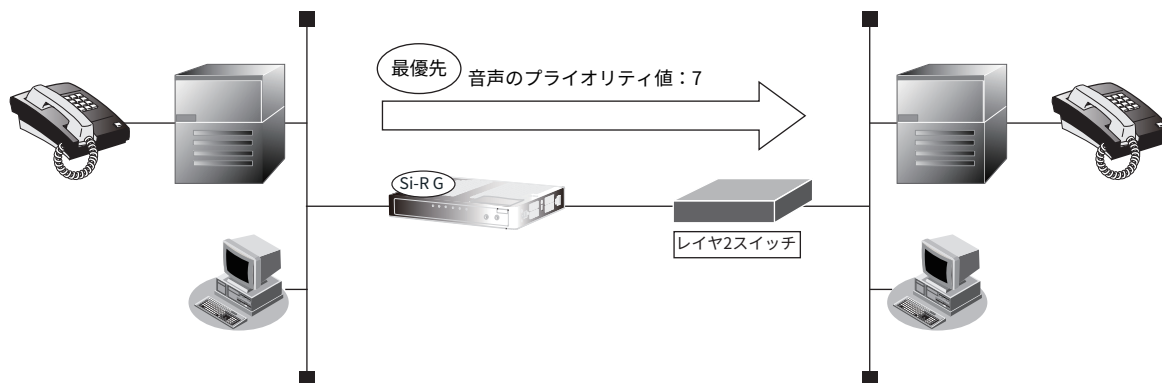
VLAN プライオリティマッピング機能とは、本装置から送信する VLAN パケットのプライオリティを設定する機能です。

プライオリティを設定することにより、プライオリティフィールドに対して QoS 機能をサポートしているレイヤ 2 スイッチなどと接続することができます。

本装置では、VLAN ID と、IP パケットの TOS フィールドおよび IPv6 パケットの Traffic Class フィールドの値から、VLAN パケットのプライオリティ値を設定します。

プライオリティフィールドの値は 0～7 で、優先順位は以下のとおりです。

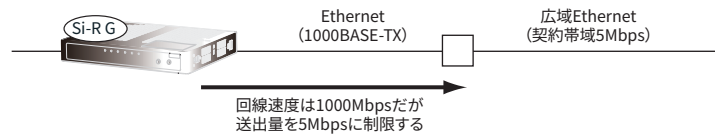
高い：7→6→5→4→3→2→1→0：低い



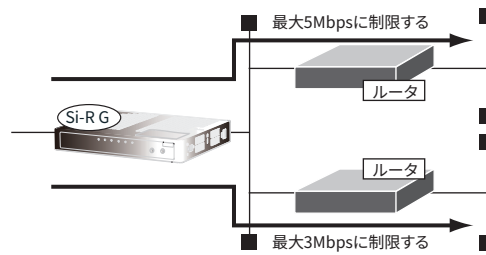
 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

2.23 シェーピング機能

シェーピング機能とは、LANおよびWAN回線に送出するデータ量（帯域）を制限する機能です。この機能を利用することで、実際の回線の帯域ではなく、指定した帯域でデータを送信することができます。



また、マルチルーティング機能と併用することによって、あて先ネットワークごとに送出帯域を制限することができます（対地シェーピング）。



こんな事に気をつけて

シェーピング機能は、以下の接続先種別では動作しません。

- IP トンネル
- データ通信モジュール

☞ 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

2.24 帯域制御 (WFQ) 機能

WFQ 機能とは、LAN および WAN 回線上に流れる特定のデータの帯域を予約する機能です。

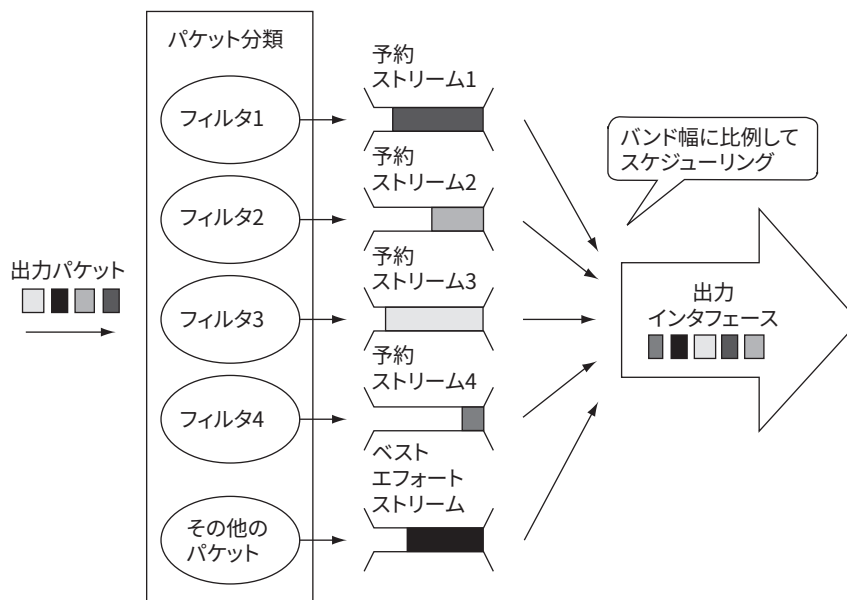
WFQ 機能は予約したバンド幅の比率に応じて、出力パケットをスケジューリングします。

データストリームには、以下の2種類があります。

- 予約ストリーム
帯域を予約したデータストリームを予約ストリームと言います。バンド幅（帯域幅）は、1Kbps 単位または % で指定します。
- ベストエフォートストリーム
予約ストリーム以外のデータフローをベストエフォートストリームと言います。ベストエフォートストリームに割り当てられるバンド幅は、「予約ストリームのバンド幅の合計」を差し引いた帯域です。

ベストエフォートストリームのバンド幅が0の場合は、予約ストリームのデータがすべての予約バンド幅を使用していないときだけ、残りのバンド幅にデータを流すことができます。

予約ストリームと予約フィルタ



予約フィルタの条件

予約フィルタとは、出力パケットがどの予約ストリームに属するのかを判別する場合に使用します。予約フィルタの IP パケットは、以下の条件で指定します。

- あて先情報 (IP アドレス / アドレスマスク / ポート番号 (TCP/UDP))
- 送信元情報 (IP アドレス / アドレスマスク / ポート番号 (TCP/UDP))
- IP パケットの TOS 値または IPv6 パケットの Traffic Class 値
- プロトコル番号

IP パケットに対する予約フィルタは、ルーティングパケットだけをチェックします。



本装置ではTOS フィールド全体を 0x00～0xff で指定できますが、RFC791 ではTOS を規定しています。
「[RFC791 Internet Protocol](#)」(P.95) を参照してください。



ヒント

◆ 予約フィルタの優先順位

予約フィルタは、1つのパケットが複数のフィルタリング条件に一致する場合があります。その場合、定義番号の小さいものが優先されます。

2.24.1 トラフィックがあるストリーム数によるバンド幅の変動

各ストリームが利用できるバンド幅は、トラフィックがあるストリーム数により変動します。

以下の条件を設定している場合を例に説明します。

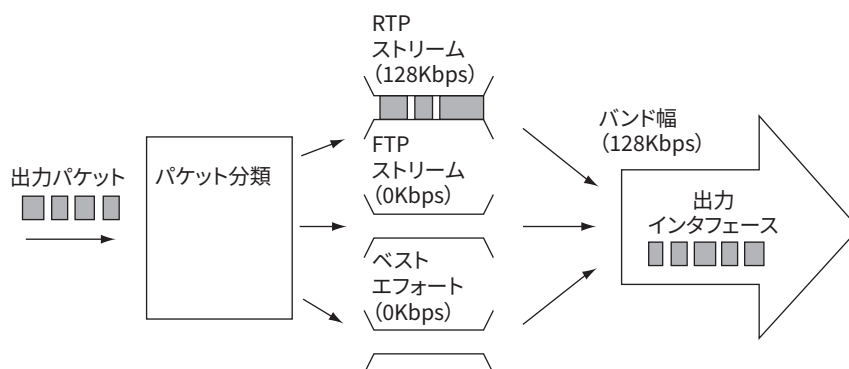
● WFQの設定

- ・ インタフェース：バンド幅＝128Kbps
- ・ RTPストリーム：バンド幅＝32Kbps
- ・ FTPストリーム：バンド幅＝16Kbps
- ・ ベストエフォートストリーム：バンド幅＝80Kbps

1つのストリームにトラフィックがある場合

3つのストリームのうち、1つのストリームにだけトラフィックがある場合、その1つのストリームがインタフェースのすべての帯域を使用します。

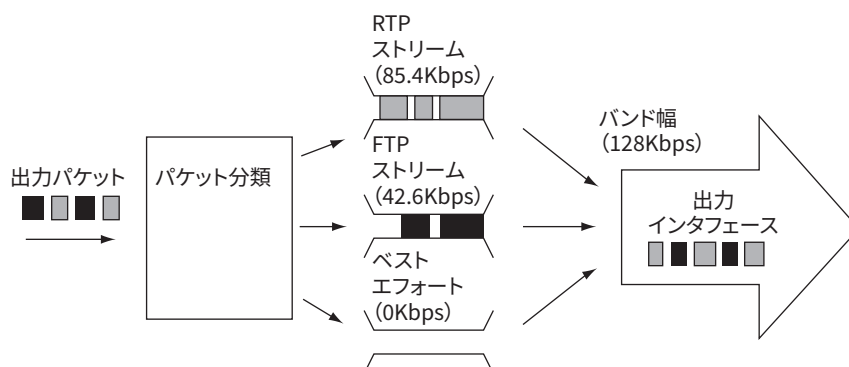
以下のようにRTPストリームにだけトラフィックがある場合、128Kbpsのすべて帯域を使用することができます。



2つのストリームにトラフィックがある場合

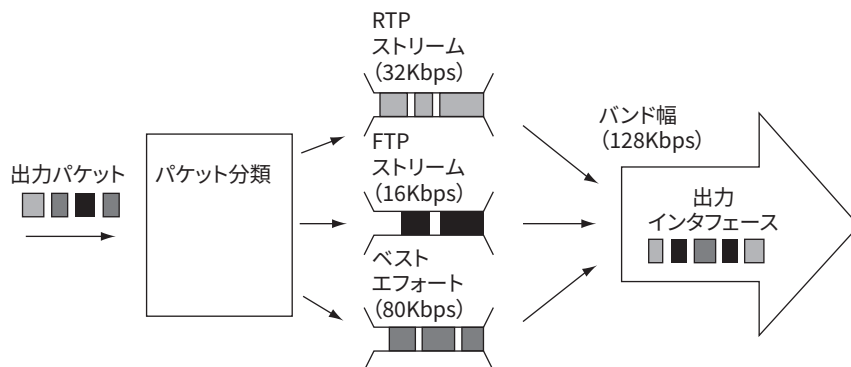
以下のようにRTPストリームとFTPストリームにトラフィックがあります。ベストエフォートストリームにトラフィックがない場合、トラフィックがあるストリームの予約バンド幅の比率でパケットをスケジューリングします。

RTPストリームとFTPストリームの予約バンド幅の比率が32：16の場合、この比率で128Kbpsの帯域を分割します。RTPストリームは85.4Kbps、FTPストリームは42.6Kbpsの帯域を使用することができます。



3つのストリームすべてにトラフィックがある場合

すべてのストリームにトラフィックがある場合は空いている帯域はありません。予約したバンド幅に従ってパケットをスケジューリングします。



こんな事に気をつけて

予約ストリームに設定するバンド幅は100%以上の負荷がかかったときの最大帯域であり、ほかのストリームが使用していない場合は空いている帯域を使って通信できます。

📖 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

2.25 DHCP 機能

DHCP 機能は、IPv4 DHCP 機能と IPv6 DHCP 機能があります。

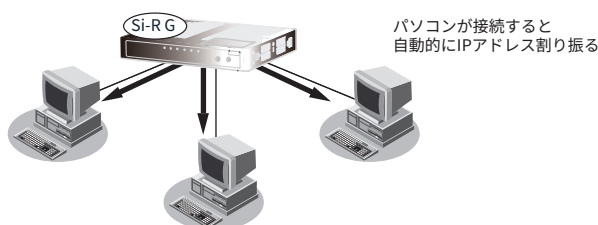
以下に、それぞれの機能について説明します。

2.25.1 IPv4 DHCP 機能

IPv4 DHCP 機能は、IP アドレスなどの情報を端末に割り振ったり（サーバ機能）、DHCP サーバから IP アドレスなどの情報を取得したり（クライアント機能）、DHCP サーバから配布される情報を遠隔地の DHCP クライアントに中継する（リレーエージェント機能）機能です。

DHCP サーバ機能

DHCP サーバ機能とは、IP アドレスなどの情報を端末に動的に割り振る機能です。この機能を使用して、DHCP クライアント機能を持っている端末に IP アドレスを自動的に割り当てます。割り当てた IP アドレスは、クライアントの MAC アドレスと対応付けして管理します。したがって、本装置配下の LAN に DHCP クライアント機能を持つ端末を接続する場合は、端末側に IP アドレスを設定する必要はありません。Windows では DHCP クライアント機能をサポートしています。

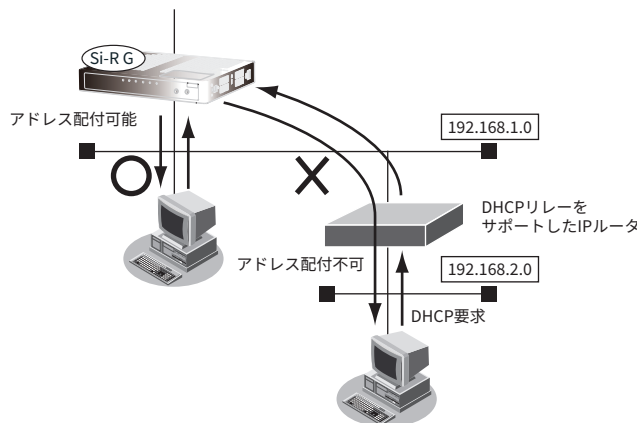


本装置はクライアントに IP アドレスを割り振る場合、ICMP ECHO パケットにより、すでに特定の IP アドレスを割り当てられているホストが存在しないかどうかをチェックします。これにより、IP アドレスが重複する危険性を取り除くことができます。

実際の設定では、割り当てる IP アドレスの開始 IP アドレスと割り振ることができる IP アドレスの最大個数を設定します。本装置の IP アドレスの割り当て個数は、マニュアル「仕様一覧」を参照してください。

こんな事に気をつけて

本装置の DHCP サーバ機能は、本装置の LAN 側ネットワークだけに IP アドレスを配布することができます。DHCP リレーをサポートした IP ルータを中継して、IP アドレスを配布することはできません。



以下に、本装置の DHCP サーバ機能の設定内容を示します。

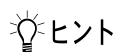
オプションの種類	設定範囲	意味
Subnet Mask	1～32	サブネットマスク
Router Option	1.0.0.1～126.255.255.254 128.0.0.1～191.255.255.254 192.0.0.1～223.255.255.254	デフォルトゲートウェイ
Domain Name Server Option	1.0.0.1～126.255.255.254 128.0.0.1～191.255.255.254 192.0.0.1～223.255.255.254	プライマリ DNS サーバアドレス セカンダリ DNS サーバアドレス
Network Time Protocol Servers Option	1.0.0.1～126.255.255.254 128.0.0.1～191.255.255.254 192.0.0.1～223.255.255.254	NTP サーバアドレス
Time Server Option	1.0.0.1～126.255.255.254 128.0.0.1～191.255.255.254 192.0.0.1～223.255.255.254	TIME サーバアドレス
WINS Server Option	1.0.0.1～126.255.255.254 128.0.0.1～191.255.255.254 192.0.0.1～223.255.255.254	プライマリ WINS サーバアドレス セカンダリ WINS サーバアドレス
SIP Server Option	1.0.0.1～126.255.255.254 128.0.0.1～191.255.255.254 192.0.0.1～223.255.255.254 または、 最大 80 文字の英数字	プライマリ SIP サーバアドレス セカンダリ SIP サーバアドレス または、 プライマリ SIP サーバドメイン名 セカンダリ SIP サーバドメイン名
Domain Name	最大 80 文字の英数字	ドメイン名
割り当て IP アドレス数	1～253	IP アドレスを割り当てる最大数を設定します。
割り当て開始アドレス	1.0.0.1～126.255.255.254 128.0.0.1～191.255.255.254 192.0.0.1～223.255.255.254	割り当てる IP アドレスの開始アドレスを設定します。 設定したアドレスをはじめとして、より大きいアドレスを順に割り当てます。
割り当て時間	1 秒～1 年 無限	リース期間 0s と設定すると、リース期間が無限になります。 1 秒以上 59 秒以下を設定すると、リース期間を 1 分として扱います。

DHCP クライアント機能

DHCP クライアント機能は、DHCP サーバから IP アドレスなどの情報を取得する機能です。使用する場合は、DHCP サーバが動作している LAN に接続する必要があります。利用者は、IP アドレスを意識することなくネットワークを利用できます。

本装置の DHCP クライアント機能は、以下の情報を受け取って動作します。

- IP アドレス
- ネットマスク
- リース期間
- デフォルトルータの IP アドレス
- DNS サーバの IP アドレス
- TIME サーバの IP アドレス
- NTP サーバの IP アドレス
- ドメイン名
- リース更新時間



本装置でデフォルトルータのIPアドレスを受け取ると、自動的に優先度1のデフォルトルートがスタティック経路として生成されます。このスタティック経路は、スタティック経路情報の設定を行うことにより、デフォルトルート以外の任意のあて先や、優先度1以外に変更することができます。このスタティック経路と、ほかの同じあて先への経路情報で冗長構成を行う場合は、それぞれの経路情報に1以外の値で優先度を設定してください。

 **参照** スタティック経路情報の設定については、マニュアル「コマンドリファレンス」の「lan ip route」を参照してください。

DHCP リレーエージェント機能

DHCP クライアントは、同じネットワーク上にあるサーバから、IP アドレスなどの情報を獲得することができます。

DHCP リレーエージェントは、遠隔地にある DHCP クライアントの要求を DHCP サーバが配布する情報を中継する機能です。この機能を利用することで、遠隔地の別のネットワークに DHCP サーバが存在する場合も同様に情報を獲得することができます。

 **参照** マニュアル「コマンド設定事例集」

MAC アドレスチェック機能

MAC アドレスチェック機能は、DHCP サーバ機能または DHCP リレーエージェント機能を使用する際、DHCP クライアントの MAC アドレスが許可されたものかどうかをチェックする機能です。DHCP の要求の受付を許可する MAC アドレスの登録には、ホストデータベース、AAA 情報および RADIUS サーバが使用できます。

AAA 情報および RADIUS サーバに設定する場合は、ID およびパスワードとして MAC アドレスを 16 進数 12 桁（コロンで区切らない）の小文字で設定してください。

なお、DHCP クライアントに配布する IP アドレスを、AAA 情報または RADIUS サーバに設定することもできます。AAA 情報の場合、aaa user ip address remote コマンドに設定してください。

RADIUS サーバの場合、Framed-IP-Address アトリビュートに設定してください。

2.25.2 IPv6 DHCP 機能

IPv6 DHCP 機能は、IPv6 プレフィックスなどの情報を IPv6 DHCP クライアントに配布したり（サーバ機能）、プロバイダの IPv6 DHCP サーバから IPv6 プレフィックスなどの情報を取得したり（クライアント機能）、異なるネットワークにある IPv6 DHCP クライアントと IPv6 DHCP サーバ間を中継する（リレーエージェント機能）機能です。

IPv6 DHCP サーバ機能

本装置では、IPv6 DHCP サーバ機能を使用して、IPv6 アドレス、IPv6 プレフィックスとパラメタの配布をサポートしています。

以下に、IPv6 DHCP サーバ機能で配布できる項目および配布数を示します。

項目	配布数
動的に割り当てる IPv6 アドレス	300
静的に割り当てる IPv6 アドレス	ホストデータベース定義数
IPv6 プレフィックス	1
DNS サーバアドレス	2
DNS ドメイン名	1
SIP サーバアドレス	2
SIP ドメイン名	2
SNTP サーバアドレス	2

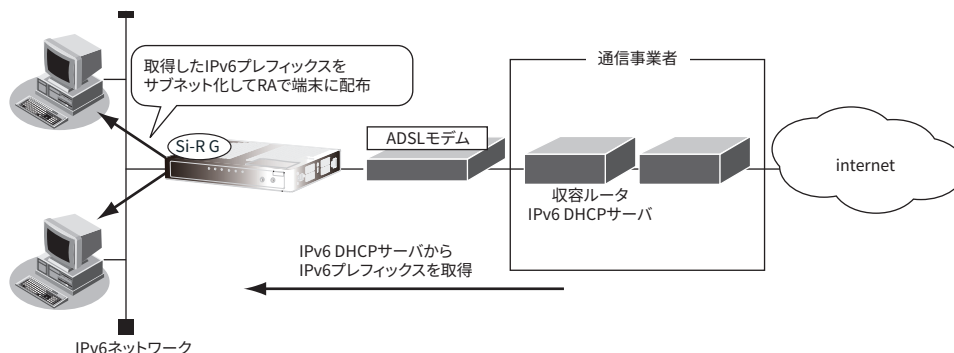
こんな事に気をつけて

本装置の IPv6 DHCP サーバ機能は、本装置に接続されたネットワークだけに配布することができます。
IPv6 DHCP リレーエージェントを中継して配布することはできません。

IPv6 DHCP クライアント機能

本装置では、IPv6 DHCP クライアント機能を使用して、IPv6 プレフィックスとパラメタの取得をサポートしています。

本機能を利用すると、プロバイダから取得した IPv6 プレフィックスをサブネット化して、Router Advertisement Message (RA) で下流ネットワークに 64 ビットの IPv6 プレフィックスを配布することができます。



以下に、IPv6 DHCP クライアント機能で取得できる項目および取得数を示します。

項目	取得数
IPv6 プレフィックス	1
IPv6 アドレス	1
DNS サーバアドレス	2
DNS ドメイン名	1
SIP サーバアドレス	2
SIP ドメイン名	2
SNTP サーバアドレス	2

IPv6 DHCP リレーエージェント機能

IPv6 DHCP リレーエージェントは、異なるネットワークにある IPv6 DHCP クライアントと IPv6 DHCP サーバ間を中継する機能です。この機能を利用することで、遠隔地の別のネットワークに IPv6 DHCP サーバが存在する場合も情報を獲得することができます。

本装置でサポートする IPv6 DHCP 機能は、以下の RFC (Request For Comments) に準拠しています。

- RFC3315 : Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)
- RFC3319 : Dynamic Host Configuration Protocol (DHCPv6) Options for Session Initiation Protocol (SIP) Server
- RFC3633 : IPv6 Prefix Options for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) version 6
- RFC3646 : DNS Configuration options for Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)
- RFC4075 : Simple Network Time Protocol (SNTP) Configuration Option for DHCPv6

以下に、本機能でサポートする IPv6 DHCP メッセージを示します。

○：サポートする、×：サポートしない

IPv6 DHCP メッセージ	サーバ機能	クライアント機能
Solicit	○	○
Advertise	○	○
Request	○	○
Confirm	○	×
Renew	○	○
Rebind	○	○
Reply	○	○
Release	○	○
Decline	○	×
Information-Request	○	○

以下に、本機能でサポートするIPv6 DHCP オプションを示します。

○：サポートする、×：サポートしない

IPv6 DHCP オプション	サーバ機能	クライアント機能
OPTION_CLIENTID	○	○
OPTION_SERVERID	○	○
OPTION_IA_NA	○	○
OPTION_IA_ADDR	○	○
OPTION_ORO	○	○
OPTION_PREFERENCE	○	○
OPTION_ELAPSED_TIME	○	○
OPTION_STATUS_CODE	○	○
OPTION_SIP_SERVER_D	○	○
OPTION_SIP_SERVER_A	○	○
OPTION_DNS_SERVERS	○	○
OPTION_DOMAIN_LIST	○	○
OPTION_IA_PD	○	○
OPTION_IAPREFIX	○	○
OPTION_SNTP_SERVERS	○	○
OPTIONS_PREFIXDEL	×	○
OPTIONS_PREFIX_INFO	×	○

 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

2.26 DNSサーバ機能

DNSサーバ機能とは、LAN インタフェース内の端末へのDNS要求に対して、上位DNSサーバ（たとえば、プロバイダのDNSサーバ）を中継しないで、本装置が持っている情報を返すことができる機能です。

DNSサーバ機能を使用する場合、端末はDNSアドレスとしてルータのIPアドレスを設定します。端末がDHCPクライアントの場合は、DHCPサーバが通知するDNSアドレスとしてルータのLANポートのIPアドレスを通知する必要があります。

本装置には、以下の2種類のDNSサーバ機能があります。

- DNSサーバ（スタティック）機能
- ProxyDNS（DNS振り分け）機能

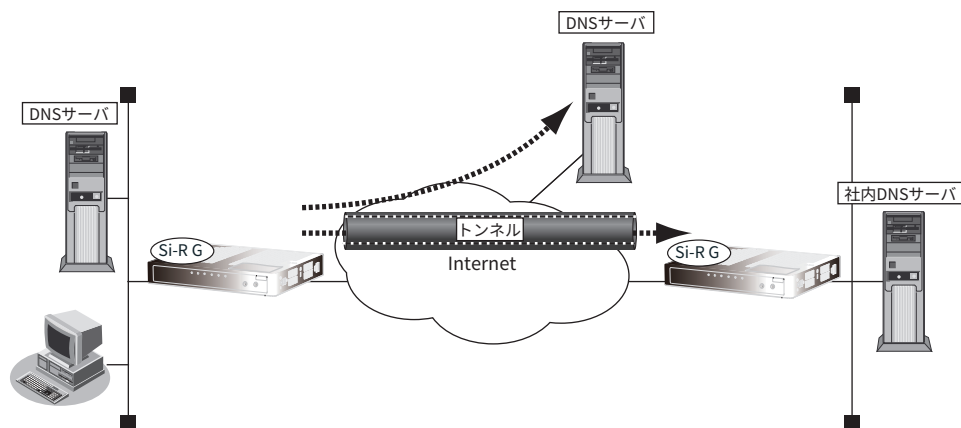
2.26.1 DNSサーバ（スタティック）機能

ドメイン名（FQDN：Fully Qualified Domain Name）とIPアドレスの組を静的に設定します。DNSクライアントからの問い合わせ（順引き、逆引き）に対し、設定したエントリを検索し、該当エントリが見つかった場合は応答します。見つからなかった場合は、上位DNSサーバに問い合わせます。逆引き（IPアドレスから名前を応答）する場合は、応答パケット内に含まれるTYPEとCLASSを、TYPE=A（1 a host address）、CLASS IN（1 the Internet）固定とします。

スタティックテーブルは最大で64エントリです。

2.26.2 ProxyDNS（DNS振り分け）機能

ProxyDNS（DNS振り分け）機能は、DNS機能を使用した場合に問い合わせられたURL（順引き）またはIPアドレス（逆引き）により、本装置が問い合わせ先のDNSサーバを自動的に割り振ることができます。そのため、DNSを使用しないで、以下のような環境をリモートサイト側に実現できます。



本装置が端末からDNSのQueryメッセージを受信した場合、DNS振り分けテーブル内に、問い合わせ先のドメイン名と一致するエントリが存在するかどうかをチェックします。一致するエントリが存在する場合は、その一致したエントリのDNSアドレスにメッセージを転送します。一致するエントリが存在しない場合は、デフォルトDNSアドレスにメッセージを転送します。

DNS振り分けテーブルにはそれぞれ2つまでのDNSサーバを定義することができ、同時にメッセージを転送することで冗長化を行います。複数のサーバからの応答のうち、先に受信できたものが端末に転送されます。

文字列の後ろから順に設定された文字列長を比較し、すべての文字列が一致している場合に、エントリと一致したと判断します。また、"*"は特別な文字として、"*"以降の比較は行わずに該当エントリを一致したと判断します。

設定例)

- | | |
|----------------------------|--------------|
| • ドメイン名 | : DNSサーバアドレス |
| • www.fsastech.co.jp | : 1.1.1.1 |
| • ftp.fsastech.co.jp | : 2.2.2.2 |
| • *.is.fuku.fsastech.co.jp | : 3.3.3.3 |

一致するエントリがない場合、DHCPサーバまたはIPv6 DHCPサーバによって取得したDNSサーバがあれば、その中で最初に取得したサーバへ問い合わせを行います。

DNS振り分けテーブルは最大32エントリです。

 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

2.27 SNMP 機能

SNMP (Simple Network Management Protocol) とは、IP 層および TCP 層レベルの情報を収集、管理するための IP 管理用のプロトコルです。

SNMP 機能では、管理する装置を SNMP マネージャ、管理される装置を SNMP エージェントと言います。

SNMP 機能でネットワークを管理する場合、管理する側は SNMP マネージャ機能を、管理される側は SNMP エージェント機能をサポートしている必要があります。

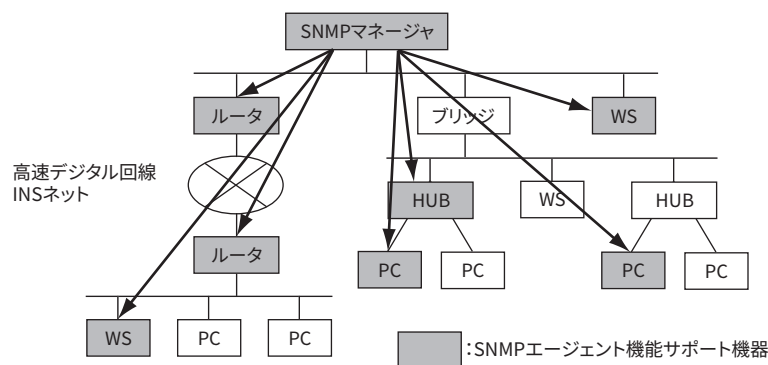
SNMP マネージャ機能は、ネットワーク上の端末の稼働状態や障害状態を一元管理します。SNMP エージェント機能は、SNMP マネージャの要求に対して MIB (Management Information Base: 管理情報ベース) という管理情報を返します。

SNMP 機能は、この2つの機能を使用して、SNMP マネージャと SNMP エージェントとの間で MIB に定義されたパラメータを送受信してネットワークを管理します。

本装置では、SNMPv1、SNMPv2c および SNMPv3 をサポートします。また、標準 MIB および富士通拡張 MIB をサポートしています。

☞ 参照 マニュアル「仕様一覧」

SNMP 機能による管理



💡 ヒント

◆ MIB とは

MIB には、装置のベンダに関係ない標準 MIB と装置ベンダ固有の拡張 MIB があります。RFC1213 などによって定義される標準 MIB は、管理ノードのそれぞれの管理対象（オブジェクト）にアクセスするための仮想の情報領域です。RFC では、SNMP エージェントが実装すべき管理情報を定義しています。管理情報には、SNMP ノードとしてのシステム情報（システム名や管理者名など）や TCP/IP に関連する統計情報があります。しかし、RFC で定義されている項目では伝送路や HUB などを十分に管理できません。そのため、各種プロトコルの情報や各社の装置ごとのベンダ固有に合わせて MIB を拡張します。これを拡張 MIB と言います。

MIB は ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1) という形式で定義します。SNMP マネージャが拡張 MIB を管理するためには、SNMP エージェント側でその拡張 MIB を公開して、SNMP マネージャがその拡張 MIB の情報を収集するように定義する必要があります。

☞ 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

2.27.1 ifIndex の割り当てと ifDescr

本装置での ifIndex の割り当て、および対応する ifDescr を以下に示します。

- 分類

ifIndex	定義／回線との対応
1 ～	基本実装回線
9100 ～	pseudo-ether 定義
10000 ～	lan 定義
19000	loopback インタフェース
20000 ～	remote 定義
100000000 ～	ap 定義

- 装置実回線との対応
Si-R G100B、Si-R G110B

ifIndex	ifDescr	回線との対応
1	EthernetPort(ether-1-1)	ETHER グループ 1
2 ～ 5	EthernetPort(ether-2-X)	ETHER グループ 2 (X: ポート番号)
6	ModemModule(usb1)	USB ポート

Si-R G200B

ifIndex	ifDescr	回線との対応
1 ～ 2	EthernetPort(ether-1-X)	ETHER グループ 1 (X: ポート番号)
3 ～ 10	EthernetPort(ether-2-X)	ETHER グループ 2 (X: ポート番号)
11 ～ 12	ModemModule(usbX)	USB ポート (X: ポート番号)

データ通信モジュール

ifIndex	ifDescr	回線との対応
1001	CardModem(slot0/line0)	

- 論理インタフェースとの対応

ifIndex	ifDescr	定義との対応
9100 ～	MultiAccessVirtual(pseudo-etherX)	pseudo-ether 定義 (ifIndex = 9100 + X)
10000 ～	MultiAccessVirtual(lanX)	lan 定義 (ifIndex = 10000 + X)
19000	Loopback	loopback インタフェース
20000 ～	PointToPointVirtual(remoteX)	remote 定義 (ifIndex = 20000 + X)
100000000 ～	P2P_Datalink(remoteXapY)	ap 定義 (ifIndex = 100000000 + (10000×X) + Y)

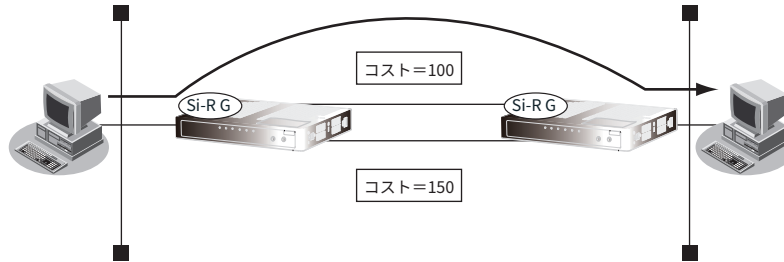
2.28 ECMP 機能

一般的に、ルーティングによる転送先は、経路として設定された1つのネットワークに対して到達可能な通信パスが複数ある場合、その通信コストを考慮して、もっとも通信コストの小さい通信パスを唯一に決定します。

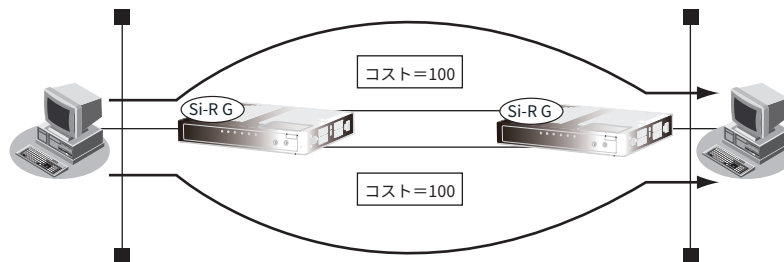
ECMP (Equal Cost Multi Path) 機能は、同じあて先ネットワークにパケットを送信する場合に、同じ通信コストのパスを併用することによって、通信パスの負荷を分散することができる機能です。

通信パスは、最大4つまで同時に利用することができます。

- 一般的なルーティング：通信コストが最小の通信パスだけを利用する場合



- ECMP 機能によるルーティング：同じ通信コストの通信パスを同時利用する場合



ECMP 機能では、スタティックルーティングによる経路設定または OSPF を利用して経路学習を行った場合に、複数の通信パスを同時に利用することができます。

スタティックルートと OSPF を併用した複数パスは構成できません。スタティックルートの範囲で構成される複数の通信パスと OSPF の範囲で構成される複数の通信パスとは独立して設定されます。同じ経路に対してスタティックルートと OSPF の両方の通信パスが存在した場合は、優先度設定に基づいて、どちらかの通信パスが決定されます。

- スタティックルーティングの場合
経路優先度およびメトリック値が同じスタティックルートは ECMP として同時に利用されます。
- OSPF を利用する場合
通信パスの経路計算によって同じ通信コストとなった場合に、ECMP として同時に利用されます。

こんな事に気をつけて

- ECMP機能はIPv4の場合だけ利用できます。
- 特定の通信セッションを特定の通信パスに意図的に通すことはできません。利用する通信パスは、パケット転送時に決定されます。ハッシュ方式を使用した場合も、通信パス数が変化すると、利用される通信パスが変更されることがあります。
- NAT機能、または、マルチキャスト機能と併用することはできません。また、ECMP機能によって負荷を分散した通信パスの途中経路で、NAT機能によってアドレス変換を動作させることはできません。NAT機能を利用する場合は、それぞれの通信セッションが同じ通信パスを利用し続ける必要がありますが、ECMP機能を利用して負荷を分散した場合、同じ通信パスを利用し続けることができなくなることがあります。
- 通信パス選択方式でラウンドロビン方式を選択した場合は、ECMP機能によって負荷分散する通信パスの途中経路で、パケットの内容を参照して処理を行う機能（IPフィルタリングやTOS書き換え機能など）を使用しないでください。IPフラグメントされたそれぞれのパケットも別々の通信パスを使用するため、正しく処理できない場合があります。
- PPPoE通信で常時接続機能を利用しない接続先との通信パスは、認証失敗などの理由で通信できない場合でも通信パスの異常が検出できないため、ECMP機能の通信パスに利用しないでください。正常に通信することができなくなることがあります。

2.28.1 通信パス選択方法

ECMP機能では、どの複数の通信パスでパケットを転送するのかを決定するのに、以下の方式があります。

- ラウンドロビン方式
それぞれの送出パケットに、利用する通信パスを切り替えることができます。通信パスの負荷はほぼ均等に分散しますが、パケットの転送順は保証されません。
- ハッシュ方式
送出パケットの内容によって、利用する通信パスを選択します。この方法を利用した場合、同じホスト間の通信は同じ通信パスを利用します。そのため、パケットの転送順は保証されますが、通信パスの負荷は偏る場合があります。

本装置では、以下の順序で通信パスを選択します。

- (1) 転送パケットの送信元IPアドレスとあて先IPアドレスを、32ビットの値として加算します。
- (2) (1)の結果の上位16ビットの値と下位16ビットの値を加算し、桁上り方を無視して16ビットの値を算出します。
- (3) (2)の結果の上位8ビットの値と下位8ビットの値を加算し、桁上り方を無視して8ビットの値を算出します。
- (4) (3)の結果を利用可能な通信パス数で割った余りを求めます。
- (5) (4)の余りを、以下にあてはめて、通信パスを決定します。
 - 余りが0の場合：通信パス1を利用
 - 余りが1の場合：通信パス2を利用
 - 余りが2の場合：通信パス3を利用
 - 余りが3の場合：通信パス4を利用

例) 送信元IPアドレスが192.168.1.1、あて先IPアドレスが172.16.254.1であるパケットについて、192.168.2.0/24に到達する通信パス1、通信パス2、通信パス3、通信パス4が存在する場合

- (1)
- | | 31 | 24 | 23 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 | ビット |
|-----------|-----|-----|-----|----|----|---|---|---|-----|
| 送信元IPアドレス | 192 | 168 | 1 | 1 | | | | | |
| あて先IPアドレス | 172 | 16 | 254 | 1 | | | | | |
- c0a80101 (16進数)
- ac10fe01 (16進数)

それぞれを加算します。

c0a80101 + ac10fe01 = 16cb8ff02 (16進数)

桁上り方を無視して32ビットの値にすると6cb8ff02 (16進数) となります。

- (2) (1) の結果の上位 16 ビットと下位 16 ビットを加算します。
 $6cb8 + ff02 = 16bba$ (16 進数)
桁上りを無視して 16 ビットの値にすると $6bba$ (16 進数) となります。
- (3) (2) の結果の上位 8 ビットと下位 8 ビットを加算します。
 $6b + ba = 125$ (16 進数)
桁上りを無視して 8 ビットの値にすると 25 (16 進数) となります。この値を 10 進数で表すと 37 になります。
- (4) (3) の結果の 37 を 4 で割った余りを求めると 1 となります。
- (5) (4) の結果により、通信パス 2 の利用が決定されます。

2.28.2 通信バックアップ機能

通信バックアップ機能と併用することによって、通信パスの一部に障害が発生した場合、正常な通信パスを利用して通信を継続することができます。これによって、正常時には複数通信パスを利用して負荷を分散し、通信障害発生時には利用可能な通信パスを利用して通信を継続することができます。

 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

2.29 VRRP 機能

VRRP 機能とは、動的に経路制御（RIP など）できない端末から、別のネットワークへの通信に使用しているルータがなんらかの理由で中継できなくなった場合、自動でほかのルータが通信をバックアップする機能（簡易ホットスタンバイ機能）です。また、VRRP のグループを複数設定することで、通信の負荷分散と冗長構成を実現する機能（クラスタリング機能）もサポートしています。

VRRP 機能は2つ以上のルータがグループを形成し、1台のルータ（仮想ルータ）のように動作します。グループ内の各ルータには優先度が設定されており、その優先度に従ってマスタールータ（実際にルーティングを行う装置）とバックアップルータ（マスタールータで異常を検出したときにルーティング処理を引き継ぐ装置）を決定します。また、グループごとに仮想 IP アドレスを設定し、マスタールータがグループあてのパケットを処理します。動的な経路制御をサポートしていない端末では、静的経路のデフォルトルータとして仮想 IP アドレスを設定することで、仮想ルータを使用した信頼性の高い通信を実現できます。

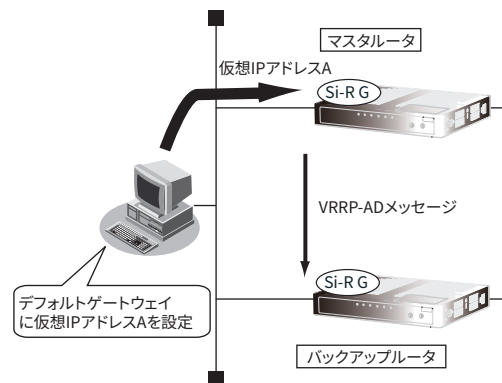
さらに、2つ以上のルータで複数のグループをマスタールータが分散するように設定し、端末ごとにデフォルトルートの仮想ルータを分けて設定することで、負荷分散と冗長構成のクラスタリング機能も実現できます。

VRRP 機能を使用するときのルータの動作を以下に説明します。

2.29.1 簡易ホットスタンバイ機能

- 通常時の動作

VRRP 機能を使用している場合、マスタールータは、定期的にバックアップルータに VRRP-AD メッセージ（VRRP Advertisement message: VRRP 広報メッセージ）を送信します。バックアップルータは、マスタールータからの VRRP-AD メッセージを受信することで、マスタールータが正常に動作していると判断します。マスタールータでは、仮想 IP / MAC アドレスあてのパケットは処理されますが、バックアップルータではすべて破棄されます。



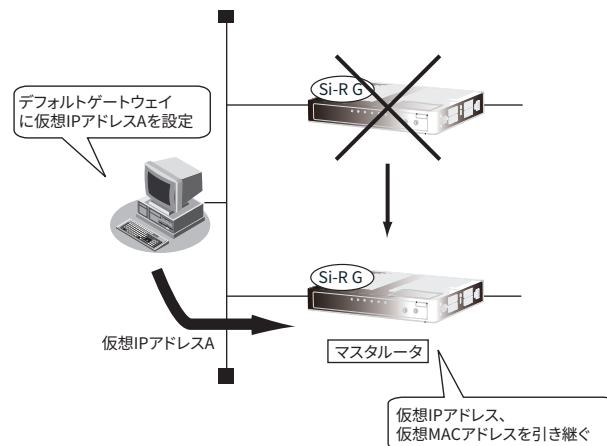
- 障害発生時の動作

マスタールータがダウンすると、VRRP-AD メッセージは送信されません。よって、バックアップルータでは、最後に VRRP-AD メッセージを受信してからマスタールータのダウン検出時間までに次の VRRP-AD メッセージを受信できなかった場合、マスタールータがダウンしたと判断します。バックアップルータは、仮想 IP アドレスと仮想 MAC アドレスを引き継いで、マスタールータとして動作します。マスタールータのダウン時間は、以下の計算式で計算されます。

VRRP-AD メッセージ送信間隔 × 3 + Skew_Time [秒]

Skew_Time : マスタールータがダウンした際に、より優先度の高いバックアップルータがスムーズに切り替わるようにするための誤差であり、以下の計算式で計算されます。

Skew_Time = (256 - VRRP 優先度) / 256 [秒]



- ダウントリガ

ダウントリガが適用された場合、VRRP グループの現在の優先度から指定した値を減算した優先度の VRRP ルータとして動作します。

- インタフェースダウントリガ

ケーブル抜け、同期はずれ、または PVC 状態確認手順によって通信不可と判断された該当インタフェースに設定されたダウントリガを適用します。

- ルートダウントリガ

指定したあて先経路が、指定したインタフェースのルーティングテーブルに存在しない場合、ダウントリガを適用します。

- ノードダウントリガ

指定したインタフェースから指定したあて先に ICMP ECHO パケットを送出し応答がない場合、ダウントリガを適用します。

- 障害復旧時の動作

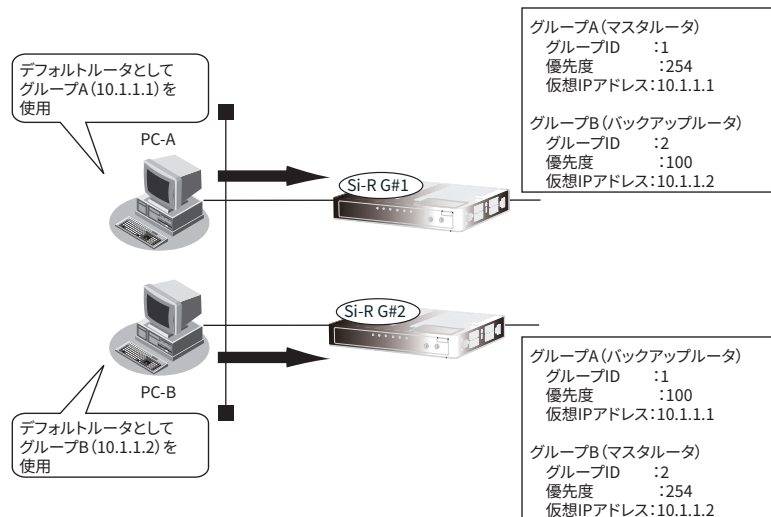
グループ内でもっとも優先度の高いルータが復旧した場合、同じグループ内のマスタールータはマスタールータを放棄し、バックアップルータとなります。

自動復旧を望まない環境ではプリエンプトモードを off にすることで、自動復旧を禁止することができます。その場合は、保守作業完了後に「操作メニュー」の「VRRP 手動切り戻し」または vrrp preempt-permit コマンドを実行することでマスタールータの切り替え（切り戻し）ができます。

2.29.2 クラスタリング機能

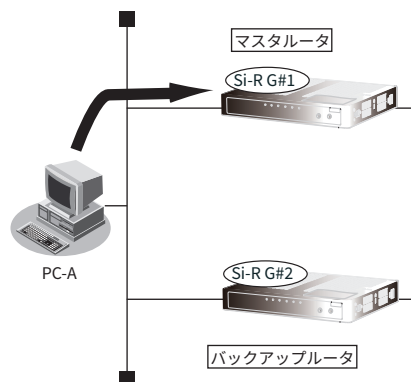
- 通常時の動作

PC-AグループはVRRPグループAを、PC-BグループはVRRPグループBをデフォルトルータとして設定することで、負荷分散を実現できます。また、グループごとにバックアップルータが存在して、ルータを相互にバックアップしているので、グループAのマスタルータがダウンした場合でもバックアップルータが処理を引き継ぐことができます。

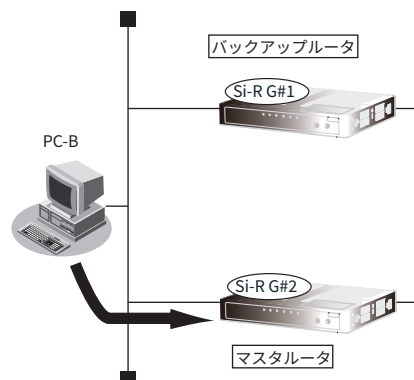


上の図をPC-Aグループ、PC-Bグループから見たときの構成は以下のようになります。

PC-Aグループから見たときの構成

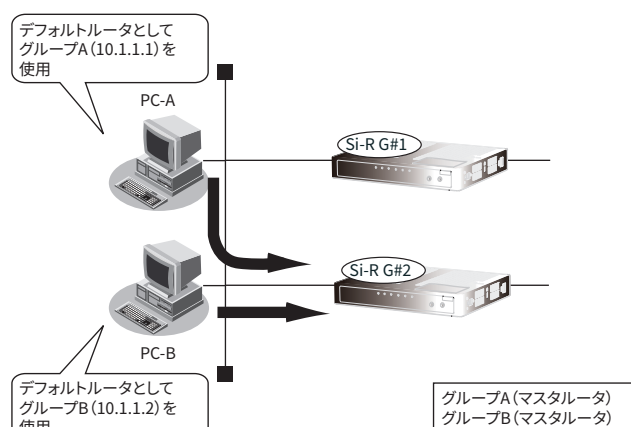


PC-Bグループから見たときの構成



- ・ 障害発生時の動作

Si-R G#1 がダウンしたとき、グループAに対するマスタールータはSi-R G#2に引き継がれます。切り替え動作については、「[2.29.1 簡易ホットスタンバイ機能](#)」(P.116)を参照してください。



- ・ ダウントリガ

ダウントリガが適用された場合、VRRP グループの現在の優先度から指定した値を減算した優先度のVRRP ルータとして動作します。

トリガの種類については、「[2.29.1 簡易ホットスタンバイ機能](#)」(P.116)を参照してください。

- ・ 障害復旧時の動作

「[2.29.1 簡易ホットスタンバイ機能](#)」(P.116)と同様の手順で切り替えが発生します。

こんな事に気をつけて

- ・ 同一のインタフェースに定義可能なVRRP グループは最大4つまでです。
- ・ VRRP グループのグループIDは、同一装置内で重複しないように設定してください。
- ・ VRRP グループに割り当てる仮想IPアドレスと実IPアドレスは、必ず同じサブネットになるよう設定することをお勧めします。
- ・ 同一グループには最大2台まで属することができます。
- ・ 同一グループとして使用できるルータは、VRRP 機能をサポートするSi-R Gシリーズ、Si-R シリーズ、およびSi-R brin シリーズです。
- ・ 本装置の電源の投入、マスタールータでの設定反映、または装置リセットを実行した場合、バックアップルータがマスタールータとなることがあります。
- ・ VRRP 機能によって切り替えが発生したあと、通信可能となるまでの時間は使用している経路制御プロトコルに依存します。
- ・ VRRP 機能を使用している場合、マスタールータは、VRRP-AD (VRRP Advertisement message : VRRP 広報メッセージ) をバックアップルータに定期的送信します。バックアップルータは、マスタールータからのVRRP-AD メッセージを受信することで、マスタールータが正常に動作していると判断します。バックアップルータはVRRP-AD メッセージを最後に受信してから一定時間内に次のVRRP-AD メッセージを受信できなかった場合、マスタールータがダウンしたと判断し、新たなマスタールータとして動作します。
- ・ ノードダウントリガを使用する場合、相手ノードにICMP ECHO パケットを定期的送信します。そのため、定額制ではない回線を使用している場合は、超過課金の原因になることがあります。このような環境ではノードダウントリガを使わないでください。ルートダウントリガで指定したあて先経路に対してスタティックルートが存在する場合、ルートダウントリガは発生しません。また、ルートダウントリガで指定したあて先経路とすべて同じ経路情報ではない場合でも、デフォルトルートまたはネットワークマスク (プレフィックス長) がより小さい同じネットワークの経路情報が存在したときは、ルートダウントリガは発生しません。
- ・ 簡易ホットスタンバイ機能を使用する場合、ブリッジ機能と併用することはできません。また、ルータと接続するHUBは、STP 機能を無効にしてください。STP 機能を有効にすると、簡易ホットスタンバイで連携している装置と無関係なケーブルの抜き差しによって、故障を検出することがあります。

- VRRP 機能と併用して、以下の機能を使用する場合は注意が必要です。
VRRP 機能と併用して、以下の機能を使用する場合は注意が必要です。
 - －マルチ NAT 機能 : 切り替え発生時に端末からの通信が途切れることがあります。
 - －DHCP サーバ機能 (IPv4) : DHCP スタティック機能を使用しない場合、IP アドレスを更新すると別の IP アドレスが割り当てられることがあります。
 - －IP フィルタリング機能 : 切り替え発生時に端末からの ftp が途切れることがあります。
 - －課金制御機能 : 切り替え発生時に課金情報は引き継がれません。課金情報の累計は0から再スタートとなります。
 - －Proxy DNS : 仮想ルータの IP アドレスを DNS サーバのアドレスとして使用することはできません。
 - －VPN 機能 : マスタルータとバックアップルータは同じ IPsec トンネル (対象パケットとトンネル出口の IP アドレスが同じ) を設定しないでください。同じ IPsec トンネルを設定した場合、相手装置からの送信パケットを正しいルータで受信することができません。また、自動鍵交換は、仮想 IP アドレスを使用することはできません。
- VRRP 機能は、DNS サーバ機能、タイムサーバ機能および動的 VPN サーバ機能といった本装置上で動作する各種サーバ機能の冗長化を目的として利用することはできません。

 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

2.30 ブリッジグループ機能

本装置では、VLAN内のブリッジ機能と別に、ブリッジグループ機能に対応しています。

ブリッジ機能とは、異なるLANを接続し、MACフレームを中継する機能です。接続形態には、LAN-LAN接続とLAN-WAN接続の2つがあります。

LAN-WAN接続でブリッジ接続可能な接続先種別は、以下のとおりです。

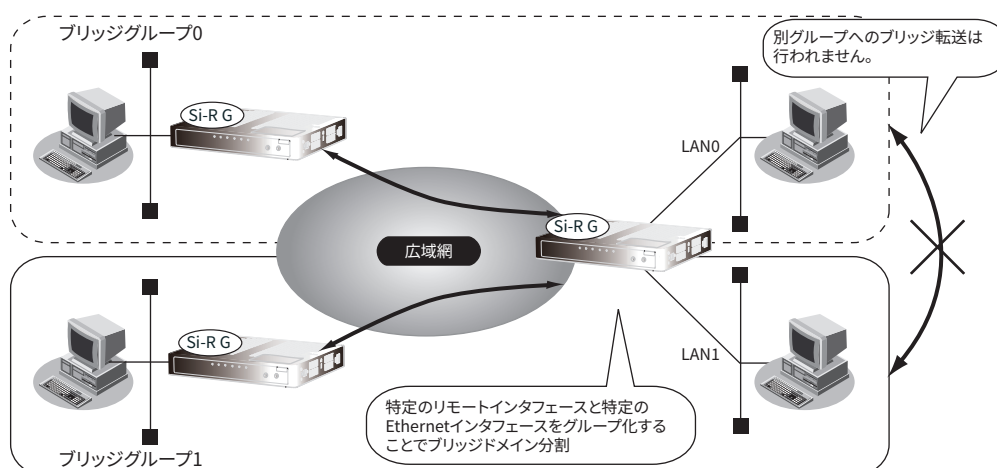
- IPトンネル（Ethernet over IPブリッジ）
- データ通信モジュール

本装置では、以下の2つの機能をサポートしています。

- ブリッジドメインを分割するためのブリッジグループ機能
- IPフレームの転送方式（ルーティング／ブリッジ）の選択機能

2.30.1 ブリッジグループ機能

ブリッジグループ機能とは、各インタフェースにグループ識別子を設定し、それぞれのインタフェースにグループを割り当てることによって、ブリッジ転送が、そのグループ内に閉じた形で行われるようにする機能です。グループを分けることで、以下の図のように、ブリッジ通信を各グループに分離することができます。



こんな事に気をつけて

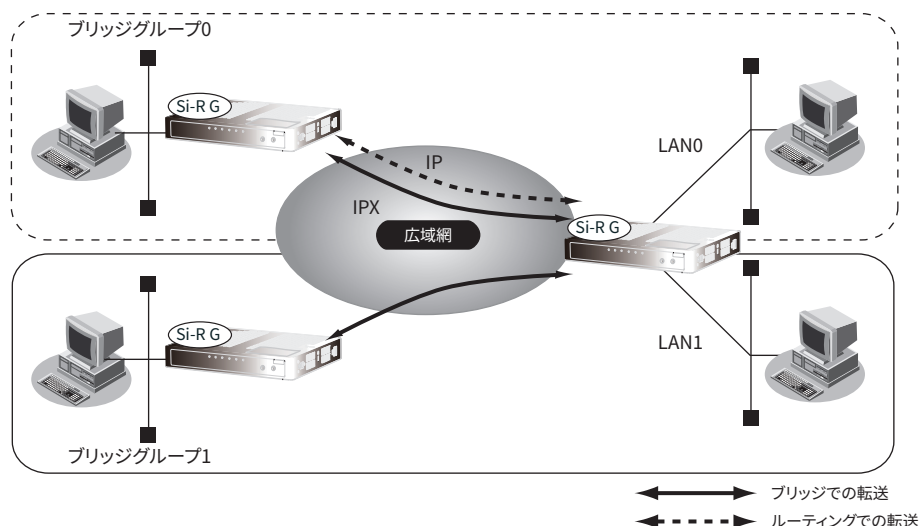
- ブリッジ学習テーブル生存時間は、mac ageに設定した値がすべてのグループで使用されます。
 - グループメンバとして指定可能なインタフェースは、VLAN インタフェースとリモートインタフェース (remote) です。lanインタフェースはグループメンバとして指定できません。
 - IP フレームをブリッジする場合、そのブリッジグループに属するインタフェース上では、以下の機能を利用することができます。それ以外の機能は、IP フレームをブリッジするインタフェース上では利用できません。また、複数のVLAN インタフェースを同じグループに含めてIPブリッジをする場合は、同じグループ内でVLAN ID がもっとも小さいVLAN インタフェースに関連付けられたlanインタフェースでだけ以下の機能を利用できます。
 - FTP (ファームアップデートなど)
 - telnet
 - システムログの送信
 - SNMP エージェント、Trap 送信
 - ダイナミックルーティング
 - IP フレームをブリッジする場合に、転送ポリシーを loose に設定したときだけ、ブリッジグループ外とブリッジ転送が行われます。また、ブリッジドメイン内は唯一のIPセグメントであることに注意してダイナミックルーティングを使用してください。
 - IP をブリッジする場合、WAN 側にはブリッジで中継されるフレームだけが転送され、直接WAN側にEthernetフレームではないIPパケットを送受信することはできません。よって、IPをブリッジする運用形態では、IPに関するすべての設定はLANインタフェース側で定義します。リモートインタフェースではIPに関する設定は定義しないでください。
 - WAN 経由でIPをブリッジし、ブリッジ転送を許す場合 (転送ポリシーがLoose)、たとえばWANの先に存在するネットワークに対する経路であっても、すべての静的経路の設定はLANインタフェース側で定義してください。ブリッジによって相手装置のLANと本装置のLANがWAN経由で接続されているため、LAN側に経路設定を定義すれば、問題なくWANの先に存在するあて先ネットワークにブリッジで転送されて到達します。
-

2.30.2 IP フレームの転送方式の選択機能

ブリッジグループ単位で受信したIPv4またはIPv6のフレームを、ブリッジ対象とするかどうかを選択することができます。通常、受信したIPフレームは、ルーティングで転送されます。しかし、ブリッジグループ内でルーティングを無効にした場合、IPフレームはブリッジで転送されます。

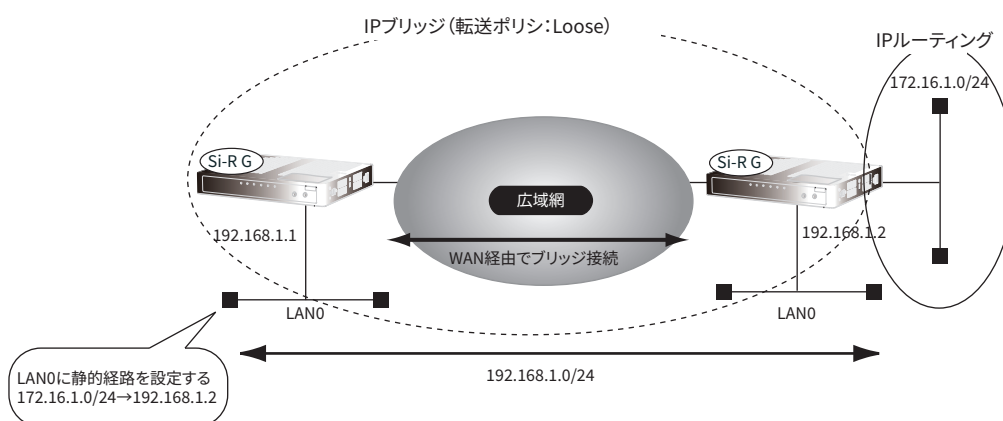
以下に例を示します。

ここでは、グループ0では、IPがルーティングで転送され、IP以外（IPXなど）はブリッジで転送されます。グループ1では、IPおよびIP以外もブリッジで転送されます。



IPフレームをブリッジ対象とした場合、WAN インタフェース上ではブリッジで中継される Ethernet フレームだけが送受信され、直接 WAN 側に Ethernet フレームではない IP パケットを送受信することはできません。

よって、IP フレームをブリッジする運用形態では、IP フレームに関する定義はすべて LAN インタフェース側で行い、リモートインタフェースでは IP フレームに関する定義は行わないでください。WAN を経由して相手装置とブリッジで接続されているため、IP フレームをブリッジ対象として運用する場合は、以下の図のように LAN 側に静的経路の設定を行います。その経路に該当する IP パケットは、LAN 側に送出される過程でブリッジによって WAN 側にも転送されます。そのため、WAN の先に存在するネットワークであっても、LAN 側に静的経路を設定することで、そのネットワークにブリッジ経由で到達することができます。



転送ポリシー

IPv4またはIPv6のフレームをブリッジで処理する場合、受信したIPフレームのあて先MACアドレスが本装置あてでないとき、そのIPフレームはそのままブリッジで転送されます。

受信したIPフレームのあて先MACアドレスが受信インタフェースあてで、あて先IPアドレスも受信インタフェースあての場合は、本装置あてのIPフレームとして処理します（これによってPingの応答やソフトウェアの更新などがIPフレームをブリッジで転送するインタフェース上でも可能になります）。

しかし、あて先MACアドレスが受信インタフェースあての場合でも、あて先IPアドレスが受信インタフェースあてではないことがあります。あて先IPアドレスが受信インタフェースあてでなかった場合は、転送ポリシーを設定することによって、そのIPパケットを転送するかどうかを選択することができます。

また、IPフレームをルーティングで処理するインタフェースからIPフレームをブリッジで転送するインタフェースへ、ルーティング処理によって受信したパケットを出力する場合も、転送ポリシーによって、そのパケットがブロックされるか転送されるかが決まります。

転送ポリシーには、以下の2つがあります。

- strict
IPv4ブリッジを行う場合は、グループ外からグループ内およびグループ内からグループ外へのルーティングによる転送を行いません。
- loose
IPv4ブリッジを行う場合は、グループ外からグループ内およびグループ内からグループ外へのルーティングによる転送を行います。

IPv4ブリッジ動作時にグループ内からグループ外へのルーティングによる転送が行われるのは、受信フレームのあて先MACアドレスが受信インタフェースあてであるが、あて先IPアドレスが受信インタフェースあてでない場合です。

また、IPv4ブリッジ動作時にグループ外からグループ内へのルーティングによる転送が行われるのは、IPv4をルーティングするインタフェースで受信したパケットが、ルーティングによって、IPv4をブリッジするインタフェースへ出力される場合です。

strictの場合、これらの転送をブロックすることで、ブリッジ転送対象外のパケットに対してもグループ内に閉じた通信を行うことができます。

2.31 透過モード

透過モードとは、タグ付きVLANフレームおよびタグなしフレームをVLAN設定なしに転送可能とするモードです。

本装置では、VLAN設定を行い、設定に従った転送と、VLAN設定なしに全フレームを透過するモードをサポートします。

2.31.1 VLANモードと透過モード

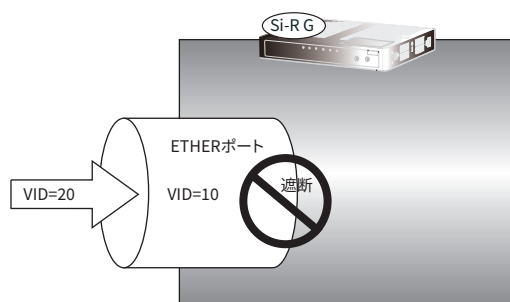
本装置では、VLAN設定に従って転送する「VLANモード」と、VLAN設定なしに全フレームを透過される「透過モード」を切り替えることができます。

ただし、切り替えが行えるのは、ETHERグループ2だけです。ETHERグループ1では透過モードはサポートしていません。

VLANモード

VLANモードでは、受信ポートに設定されていないVIDのフレームを受信した場合、そのフレームは破棄されます。

また、送信先ポートからは、設定したVIDで送出されます。

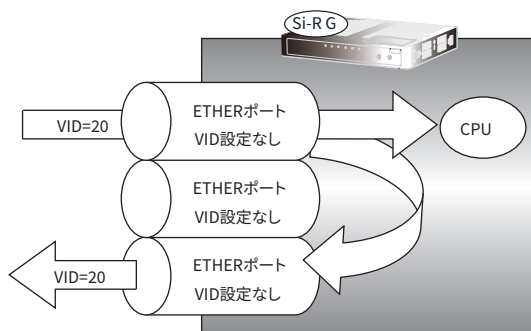


透過モード

透過モードでは、ETHERポートにVIDを設定することなく、タグ付きフレーム・タグなしフレームを扱うことができます。

透過モードで、ETHERポートにVIDを設定した場合でも、設定したVIDを無効とし、透過モード優先で動作します。

透過モードでは、ほかのETHERポートで学習されていないあて先フレームを受信した場合、ETHERグループ内の全ポートへの転送を行うと同時に、自局での処理も行います。



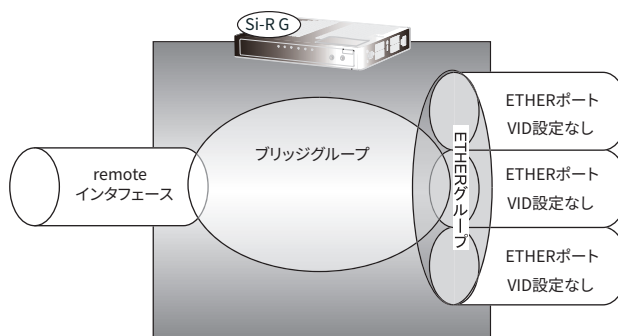
また、ETHERポートに設定されていないVLANをlanインタフェースに括り付ける場合、以下のように設定することで可能です。

- タグなしフレームを括り付ける
lan vlan 0
- タグ付きフレームを括り付ける
lan vlan 10 ← VIDを指定する

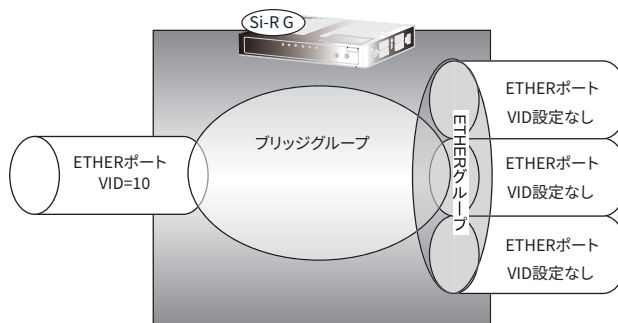
2.31.2 透過モードとブリッジグループ機能

透過モードでブリッジグループ機能を使用することが可能です。透過モードでは、ETHERグループ全体が1つのグループにだけ属することができます。グループメンバとして指定可能なインタフェースは以下のとおりです。

- remote インタフェース
VLAN モードと同様、複数の remote インタフェースとグループを構成することができます。



- vlan インタフェース
ETHERグループ1の各ポートに設定されたVLANとグループを構成することができます。



こんな事に気をつけて

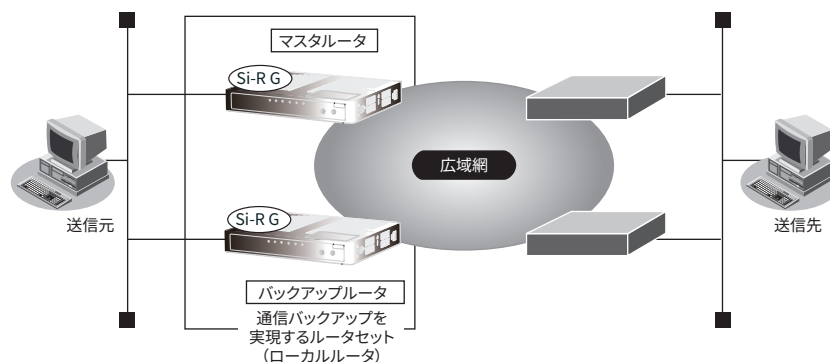
透過モードとブリッジグループ機能を併用する運用で、ETHERグループ2から受信したフレームが、ETHERグループ1のポートに設定されているVLANと同じだった場合でも、ソフトウェアでの転送処理になります。

2.32 通信バックアップ機能

通信バックアップ機能とは、通信障害が発生した通信パスを検出した場合に、迂回通信パスを利用することで、エンドツーエンドの通信を維持する機能です。通信バックアップ機能は、以下の2つの機能の組み合わせで実現されます。

- 通信障害の検出機能
- 検出された通信障害に対する通信パス迂回機能

ここでは、以下の図のネットワーク例に基づいて説明します。



こんな事に気をつけて

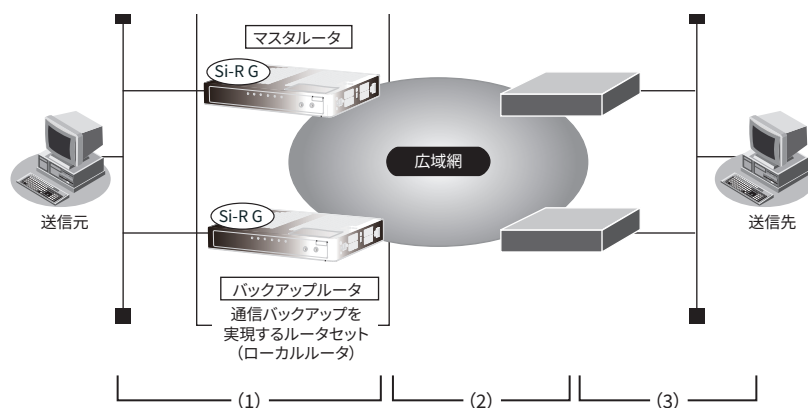
ここでは片方向通信について説明していますが、一般的なクライアントーサーバモデルの通信は、「クライアントからサーバへの通信（主に要求）」と「サーバからクライアントへの通信（主に応答）」が成立して初めて成立します。このため、実際に利用する場合は、本書を参考にして、双方向の通信が成立するようにネットワーク設計を行ってください。

2.32.1 通信障害の検出機能

通信障害はさまざまな要因で発生します。その要因は、主に、以下の3つに分類することができます。

- (1) 送信元とローカルルータとの間の到達性喪失を要因とする通信障害
- (2) ローカルルータと隣接ルータとの間の到達性喪失を要因とする通信障害
- (3) 隣接ルータと送信先との間の到達性喪失を要因とする通信障害

それぞれ障害が発生する箇所について、以下に示します。



ここでは、要因ごとに本装置の障害検出機能について説明します。

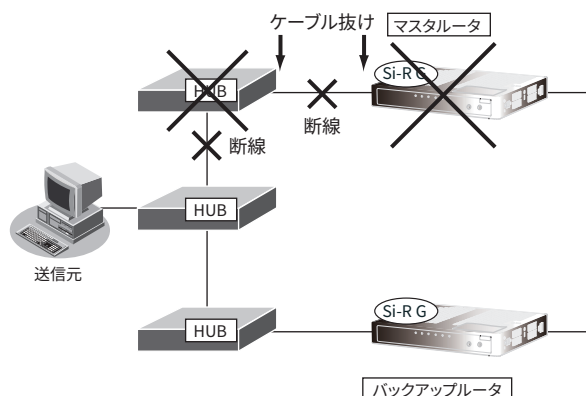
(1) 送信元とローカルルータとの間の通信障害

送信元とローカルルータとの間の通信障害には、以下の要因が考えられます。

- ・ マスタルータとローカルネットワークとの間の障害（ケーブル断線、ケーブル抜け、HUBの故障など）
- ・ マスタルータの故障

これらの障害に対する本装置の検出方法と障害検出可能な箇所は、以下のとおりです。

- ・ VRRP 機能を利用した障害検出（IPv4）
- ・ ダイナミックルーティング機能を利用した障害検出



以下に、それぞれの検出方法について説明します。

VRRP 機能を利用した障害検出（IPv4）

本装置では、VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol）をサポートしています。この障害検出方法は、送信元でダイナミックルーティングプロトコルが利用できない（しない）場合に利用します。

マスタルータとバックアップルータ間でVRRPを利用する場合、ローカルネットワーク上では1台のルータ（仮想ルータ）だけ動作しているように見えます。そのため、マスタルータが故障した場合も、Ethernet上のほかのノードはその故障を検出する必要はありません。

マスタルータは、定期的にバックアップルータにVRRP-ADパケットを送信します。バックアップルータは、VRRP-ADパケットを一定時間受信できなかった場合に、VRRPでマスタルータの障害を検出します。障害復旧は、バックアップルータがVRRP-ADパケットを受信することによって検出されます。

ダイナミックルーティング機能を利用した障害検出

本装置では、いくつかのダイナミックルーティングプロトコルをサポートしています。この障害検出方法は、送信元でダイナミックルーティングプロトコルを使用する場合に利用します。

どのダイナミックルーティングプロトコルも、定期的に制御データが送信されています。制御データを一定時間受信できなかった場合に、バックアップルータは経路喪失としてマスタルータの障害を検出します。障害復旧は、バックアップルータが制御データを受信することによって検出されます。

(2) ローカルルータと隣接ルータとの間の通信障害

ローカルルータと隣接ルータとの間の通信障害には、以下の要因が考えられます。

- ・ ローカルルータと隣接ルータとの間の障害（ケーブル断線、ケーブル抜け、広域網障害など）
- ・ 隣接ルータの故障

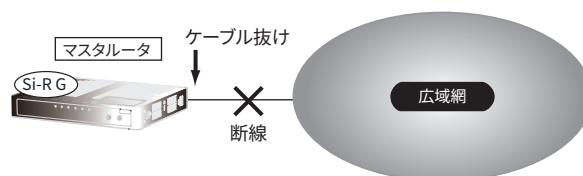
これらの障害に対する本装置の検出方法と障害検出可能な箇所は、以下のとおりです。

- ・ ハードウェアによる障害検出
- ・ データリンクプロトコルを利用した障害検出
- ・ 接続先監視機能を利用した障害検出
- ・ ダイナミックルーティング機能を利用した障害検出
- ・ 電波状態監視機能を利用した障害検出

以下に、それぞれの検出方法について説明します。

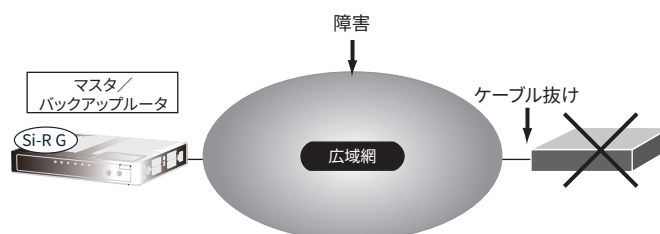
ハードウェアによる障害検出

この障害検出は、物理回線を直接利用して隣接ルータと通信する場合に利用できます。IPsecおよびIPトンネルでは利用できません。この方法で検出された障害は、物理回線を直接利用して通信できない障害と判断されます。



データリンクプロトコルを利用した障害検出

この障害検出方法は、ローカルルータと隣接ルータとの間で以下の接続先種別を利用している場合に利用できます。この方法で検出された障害は、この接続先が利用できないと判断されます。



- ・ PPPoEを利用する場合（常時接続機能利用時のみ）
PPPoEで常時接続機能を利用した場合は、PPPoEセッション切断の発生が通信障害として検出されます。また、障害復旧はPPPoEセッション接続によって検出されます。

接続先監視機能を利用した障害検出

本装置は、確認先装置に対して定期的にICMP echo requestを送信して、その応答を受信することによって到達性を確認するL3監視機能をサポートしています。

以下の機能で、通信バックアップのための通信障害を検出することができます。

- VRRP ノードダウントリガ機能 (IPv4)
VRRP ノードダウントリガ機能は、IPv4通信が利用できる任意の接続先種別で利用できます。この方法で検出された障害は、VRRP 機能の中で判断されます。また、障害復旧はICMP echo replyの受信によって検出します。
- 接続先監視機能
接続先監視機能は、以下の接続先種別でIPv4通信が可能な場合に利用できます。この方法で検出された障害は、この接続先が利用できないものとして判断されます。また、障害復旧は、ICMP echo replyの受信によって検出されます。
 - PPPoE (常時接続機能利用時のみ)
 - IP トンネル
 - IPsec
 - overlap

こんな事に気をつけて

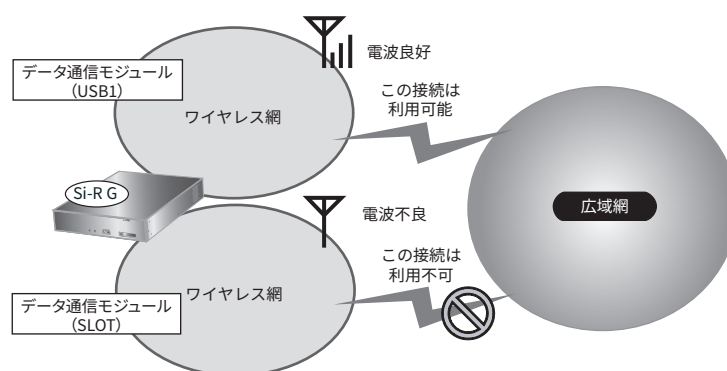
装置起動や設定反映によって本装置が動作を開始した直後は、障害が発生していてもL3監視機能が障害と検出する場合があります。これは、監視タイムアウトが発生するまでに周辺ネットワークが通信可能状態まで達することができない場合に発生します。これは、監視タイムアウト時間を十分に長くすることにより回避することができます。

ダイナミックルーティングを利用した障害検出

「送信元とローカルルータとの間の通信障害」(P.128)の方法と同様です。

電波状態監視機能を利用した障害検出

データ通信モジュール接続の場合、電波状態監視機能を利用してワイヤレス網に接続できる状態であるかを確認することができます。定期的に電波状態を監視し、電波状態が良好な場合は接続先は利用可能、不良の場合は接続先は利用できないものとして判断されます。電波状態の監視は回線が接続していない状態でのみ行い、回線接続中に電波状態の低下を検知して別の接続先に切り替える動作は行いません。



(3) 隣接ルータと送信先との間の通信障害

隣接ルータと送信先との間の通信障害には、以下の要因が考えられます。

- ・ 隣接ルータから送信先までの経路制御障害

この障害に対する本装置の検出方法は、以下のとおりです。

- ・ 接続先監視機能を利用した障害検出
- ・ ダイナミックルーティング機能を利用した障害検出

以下に、それぞれの検出方法について説明します。

接続先監視機能を利用した障害検出

「ローカルルータと隣接ルータとの間の通信障害」(P.129)の方法と同様です。

監視先を送信先に設定することによって、隣接ルータの先の通信障害まで検出できます。

こんな事に気をつけて

L3監視機能を利用して双方向通信の相互監視を行う場合は、互いに隣接ルータを監視するように設定してください。隣接ルータより先の装置を監視した場合、ICMP echo replyは、迂回経路を利用して監視元に転送されます。迂回経路でも通信障害が発生した場合、障害が復旧してもICMP echo replyが監視元に到達できなくなるため、復旧検出が行うことができません。

ダイナミックルーティングを利用した障害検出

ダイナミックルーティングを利用した場合、隣接ルータからの経路喪失の通知によって検出されます。障害復旧は、隣接ルータからの経路通知により検出されます。

接続先閉塞機能

本装置は定義された接続先ごとに通信障害を検出する機能をサポートしています。障害の復旧検出も自動で行うことができます。ここで、障害要因によって、障害検出と復旧検出が頻繁に連続して発生することで安定した通信が保てなくなる場合もあります。これに対し、本装置は意図的に通信不能状態を継続させる接続先閉塞機能で対応しています。

接続先閉塞機能を利用した場合、その接続先はonline コマンド発行によるオペレータ指示があるまで通信不能状態のまま保持されます。これにより、間欠障害発生時にも安定した通信を保つことができます。

閉塞状態への遷移は、offline コマンド発行による手動閉塞と、通信障害検出時による自動閉塞を行うことができます。自動閉塞の有無はremote ap recovery 定義で決定されます。

2.32.2 検出された通信障害に対する通信パス迂回機能

通信障害の検出方法によって、本装置での通信パス迂回機能による利用方法が異なります。

ここでは、それぞれの検出方法による利用方法と本装置での通信パス迂回機能について説明します。

検出された通信障害の利用

「2.32.1 通信障害の検出機能」(P.127) によって検出された通信障害は、以下のように利用されます。

- VRRP 機能を利用した障害検出
VRRP 機能で、マスタールータ切り替え要因として利用されます。
- ダイナミックルーティング機能を利用した障害検出
経路制御機能で、経路切り替え要因として利用されます。
- ハードウェアによる障害検出
Ethernet 回線で、VLAN および lan インタフェースのダウン要因として利用されます。
- データリンクプロトコルを利用した障害検出
接続先の利用不能状態への遷移要因として利用されます。相手定義内のすべての接続先が利用不能状態となる場合は、該当する rmt インタフェースのダウン要因として利用されます。
- 接続先監視機能を利用した障害検出
接続先の利用不能状態への遷移要因として利用されます。相手定義内のすべての接続先が利用不能状態となる場合は、該当する rmt インタフェースのダウン要因として利用されます。

通信パス迂回機能

本装置の通信パス迂回機能は、以下のとおりです。

- VRRP 機能を利用した迂回機能
- 経路制御機能を利用した迂回機能
- マルチルーティング機能を利用した迂回機能
- バックアップポート機能を利用した迂回機能

以下に、それぞれの通信パス迂回機能の詳細を説明します。

VRRP 機能を利用した迂回機能

VRRP 機能を利用した場合、VRRP ルータは、自身より優先度の高い装置が存在すると判断されているときは、仮想ルータの MAC アドレスあてに送信されたパケットを受信しません。LAN 内のもっとも優先度の高い VRRP ルータ（マスタールータ）がパケットを受信し、転送します。ほかの VRRP ルータ（バックアップルータ）は転送しません。

マスタールータは、障害検出を契機に自身の優先度の変更を LAN 上に広報します。マスタールータが優先度を下げる契機として、以下の契機があります。

- インタフェースダウントリガ
インタフェースダウントリガは、インタフェースのダウンを契機として利用します。この機能は lan vrrp group trigger ifdown 定義によって設定されます。
- ルートダウントリガ
ルートダウントリガは、設定された経路が装置から喪失したことを契機として利用します。この機能は lan vrrp group trigger route 定義によって設定されます。

- ・ ノードダウントリガ
ノードダウントリガは、VRRP ノードダウントリガ機能を利用して監視先装置への到達性がなくなったことを契機として利用します。この機能は `lan vrrp group trigger node` 定義によって設定されます。
バックアップルータは、VRRP-AD パケットによってマスタールータ喪失の検出またはマスタールータの優先度変更通知によって、自身が新しくマスタールータになるべきかを判断します。その結果、自身がマスタールータとなった場合、仮想ルータ MAC アドレス宛てパケットを受信し、転送します。これによって、通信パスが迂回されます。

経路制御機能を利用した迂回機能

本装置は、受信したパケットをどのインタフェースから転送するかを、自身が持つ経路情報によって判断します。経路制御機能を利用することにより、障害検出時に経路情報を迂回経路側に変更し、通信パスが迂回されます。また、ダイナミックルーティング機能を利用している場合は、経路情報の変更を、ダイナミックルーティングプロトコルを利用して隣接ルータに通知することによって、本装置に到達する前に、迂回するように指示することもできます。これら経路制御機能は、利用するプロトコルによって異なります。

IPv4 を利用する場合

ダイナミックルーティング機能を利用して障害検出された場合、まず、そのダイナミックルーティングプロトコルの範囲で経路変更が行われます。RIPv1/RIPv2、OSPF および BGP4 の場合、代替経路を学習しているときは、代替経路に変更されます。代替経路がないときは、削除されます。

インタフェースダウンによって障害検出された場合は、以下の動作となります。

- ・ スタティックルート（distance が 1 以上に設定されたもの）
経路情報が削除されます。
- ・ ダイナミックルーティングによって学習された経路
ダウンしたインタフェースを利用する経路に対して、ダイナミックルーティングを利用した障害検出時の処理と同じです。

これらの処理を行ったあと、スタティックルートおよびそれぞれのダイナミックルーティングの中で最適な経路が選択され、最終的な新経路が決定されます。また、ダイナミックルーティング機能を利用している場合は、最終的な新経路の決定結果を隣接ルータに対して通知します。異なるダイナミックルーティングプロトコル間の経路通知は、`routemange ip redist` 定義によって決定されます。

こんな事に気をつけて

本装置の初期設定では、インタフェースに設定したアドレスに付随する経路（connected route）は、インタフェースダウンが起きても経路情報から削除されません。そのため、自身から直接到達できる装置に対する通信データが本装置まで到達してしまった場合は迂回させることができません。

IPv6 を利用する場合

IPv6 RIP を利用して障害検出された場合、代替経路を学習しているときは、代替経路に変更されます。代替経路がないときは、削除されます。

インタフェースダウンによって障害検出された場合は、以下の動作となります。

- ・ スタティックルート（distance が 1 以上に設定されたもの）
経路情報が削除されます。
- ・ IPv6 RIP によって学習された経路
ダウンしたインタフェースを利用する経路に対して、ダイナミックルーティングを利用した障害検出時の処理と同じです。

マルチルーティング機能を利用した迂回機能

本装置には、相手情報定義（remote）の配下に複数の接続先定義（ap）を定義した場合、どの接続先を利用して送信データを転送するかを選択するマルチルーティング機能があります。相手情報定義は経路制御機能によって選択されますが、マルチルーティング機能はここで選択された相手情報の配下のどの接続先を利用するかを選択するため、経路情報を変更しないで通信パスを迂回させることができます。

マルチルーティングは、もっとも優先度が高く、通信可能状態となっている接続先に対して通信データを送信します。優先度の高い接続先が利用できないと判断されている場合は、利用できる別の接続先を利用して送信することによって、通信パスが迂回されます。

こんな事に気をつけて

マルチルーティング機能を利用する際に、rmt インタフェースの LinkUp trap および LinkDown trap は、以下の場合に送出されます。

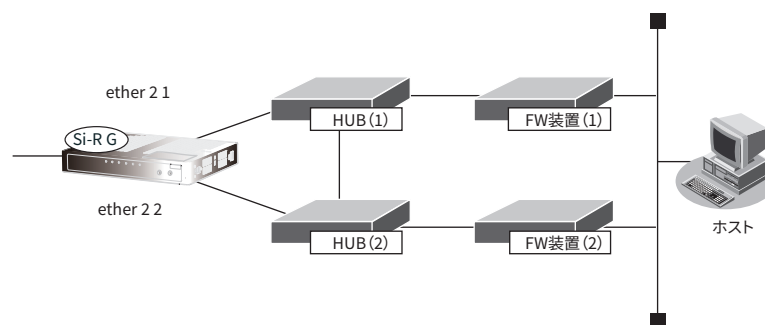
- LinkUp trap は、rmt インタフェースに対応する相手情報定義（remote）の配下の接続先定義（ap）がすべて利用できない状態から、1つでも利用できる状態になった場合に送出されます。
- LinkDown trap は、rmt インタフェースに対応する相手情報定義（remote）の配下の接続先定義（ap）がすべて利用できない状態になった場合に送出されます。

それぞれの接続先の状態の変化では、rmt インタフェースの LinkUp trap および LinkDown trap は送出されません。

バックアップポート機能を利用した迂回機能

バックアップポート機能を利用した場合、同じセグメントに対して2つの ETERNET ポートを接続できます。これによって、一方の ETERNET ポートで障害が発生したときも、他方の障害の発生していない ETERNET ポートを利用して通信を継続することができます。

以下に、バックアップポート機能を利用する場合の構成例を示します。



● 運用前提

- 本装置は、ETHERグループ2ポート1を通信ポート、ETHERグループ2ポート2をバックアップとして定義されている
- FW装置（1）とFW装置（2）は、お互いをバックアップする構成となっている（HUBとFW装置との間の通信障害を検出し、系切り替えを行うことができる）

● 通信動作

通常状態

本装置は、ETHERグループ2ポート1を通信ポート、ETHERグループ2ポート2をバックアップで定義され、ETHERグループ2ポート1で通信しています。

この状態の通信経路を、以下に示します。

本装置 [ether 2 1] ↔ HUB (1) ↔ FW 装置 (1) ↔ ホスト

「通常状態」の [ETHERグループ2ポート1] でケーブル抜け、断線などが発生した場合

本装置は、ETHERグループ2ポート1の通信障害を検出し、通信ポートをETHERグループ2ポート2に切り替えます。この場合、FW装置は障害に気付くことはありません。この状態の通信経路を、以下に示します。

本装置 [ether 2 2] ↔ HUB (2) ↔ HUB (1) ↔ FW 装置 (1) ↔ ホスト

「通常状態」の HUB (1) の故障が発生した場合

本装置は、ETHERグループ2ポート1の通信障害を検出し、通信ポートをETHERグループ2ポート2に切り替えます。この場合、FW装置 (1) も障害を検出し、FW装置 (2) を経由した通信に切り替わったことを前提とします。この状態の通信経路を、以下に示します。

本装置 [ether 2 2] ↔ HUB (2) ↔ FW 装置 (2) ↔ ホスト

こんな事に気をつけて

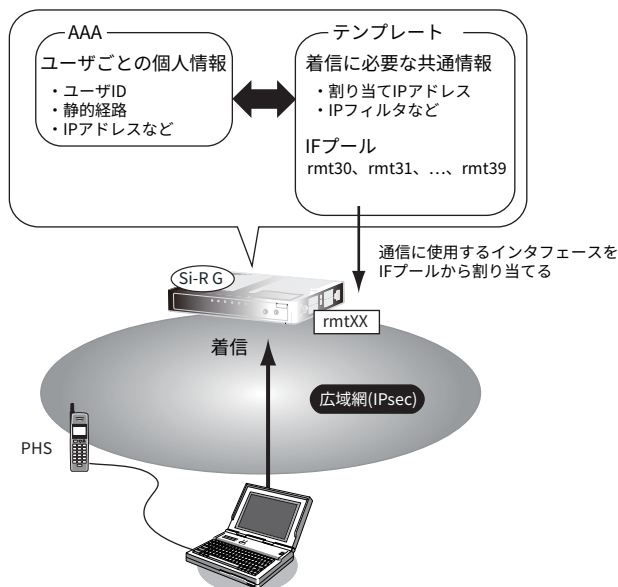
- バックアップポート機能を利用する際に、lan インタフェースの LinkUp trap および LinkDown trap は、以下の場合に送出されます。
 - LinkUp trap は、両 ETHERNET ポートが利用できない状態から、どちらか一方が利用できる状態になった場合に送出されます。
 - LinkDown trap は、両 ETHERNET ポートが利用できない状態になった場合に送出されます。それぞれの ETHERNET ポートの状態の変化では、lan インタフェースの LinkUp trap および LinkDown trap は送出されません。
- バックアップポートでの通信中に通信ポートが復旧した場合、バックアップポートがポート切り替えのために一時的に停止状態になります。このため、バックアップポート側ではキャリア喪失のシステムログが出力されますが、これは異常ではありません。

2.33 テンプレート着信機能

テンプレート着信機能とは、あらかじめ着信接続時に共通する情報をテンプレートに定義しておき、そのテンプレートを使って着信を行う機能です。テンプレート着信は、接続するたびに、設定したプール情報の中から使用していない情報を接続相手に動的に割り当てるため、不特定相手着信を実現することができます。

また、同一の相手には、AAA (Authentication, Authorization, Accounting) 情報から個別情報を取得することにより、同一の情報を静的に割り当てることができます。さらに、AAA 情報から通信情報を取得することにより、接続先を相手ネットワーク情報に設定したときに比べて、より多くの接続相手を登録することができます。AAA 情報は、本装置に設定された AAA 情報または RADIUS サーバから取得することができます。

本装置の AAA 情報では、テンプレート着信で接続するユーザの認証情報など通信接続に関する情報を登録しておくことができます。



テンプレート着信時に使用するインタフェースは、テンプレート用に予約された IF プールから、空いているインタフェースを自動的に検索して通信します。

また、着信時の認証は、AAA 情報に登録されたユーザ情報で行われます。

接続相手の登録を追加する場合は、AAA 情報に接続相手のユーザ情報を登録するだけで追加することができます。

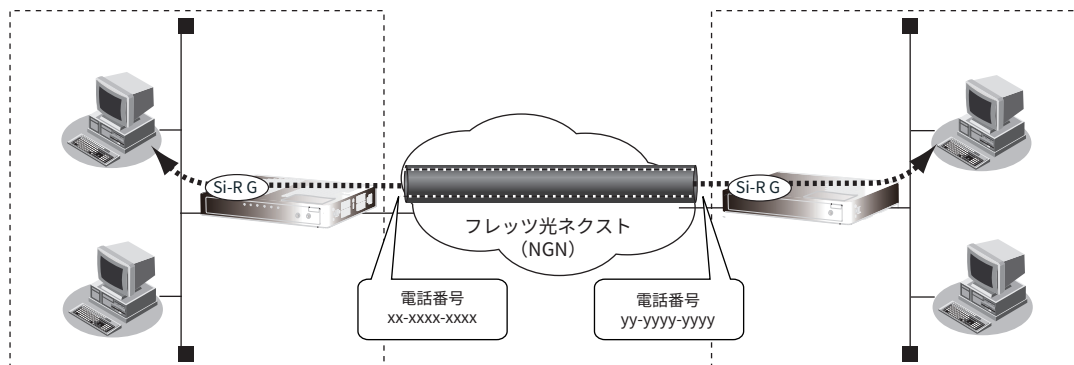
こんな事に気をつけて

- テンプレート着信機能をサポートする接続形態はIPsecです。
- テンプレート着信で使用するインタフェースはテンプレート専用になります。テンプレート用に予約された rmt インタフェースには、remote 定義を設定しないでください。
たとえば、rmt30～47 インタフェースをテンプレート用に予約した場合、remote 30～47 までの remote 定義を設定しないでください。
- テンプレート情報を定義する場合（IP フィルタリングなど）、定義数は「テンプレート情報で設定した定義数 × テンプレートで使用する rmt インタフェース数」で計算されるため、それを含めて装置最大定義数の範囲に収まるように定義してください。装置最大定義数を超えたときは、資源不足により該当機能が動作しない場合があります。
- 接続先情報を設定する場合、テンプレート用のインタフェースの個数分は設定しないでください。
たとえば、接続先定義を最大48定義可能な装置で、10 インタフェースをテンプレート用に使用する場合、接続先定義の定義数は38となります。
- テンプレート情報と AAA 情報のユーザ側の設定に同じ項目がある場合は、個人情報である AAA 情報が適用されます。
- AAA 情報に同一ユーザ（パスワードも同一）が存在するときには、定義番号が小さい AAA ユーザ情報が優先されます。定義番号が大きいユーザ情報に発信者番号が一致する定義があり、定義番号が小さいユーザ情報に発信番号で識別を行わない定義がある場合も、定義番号の小さいユーザで着信が行われます。
- 共通 ID で複数の着信を行う場合は、AAA 情報のユーザ定義に、ID とパスワードだけを定義してください（個別情報を定義しないで、ID とパスワードだけのユーザ情報を定義すると共有 ID として扱われます）。

2.34 データコネクト機能

データコネクトは、フレッツ光ネクストの「ひかり電話」を利用した、帯域確保型データ通信サービスです。電話サービスを利用するため、接続相手の指定は電話番号で行います。

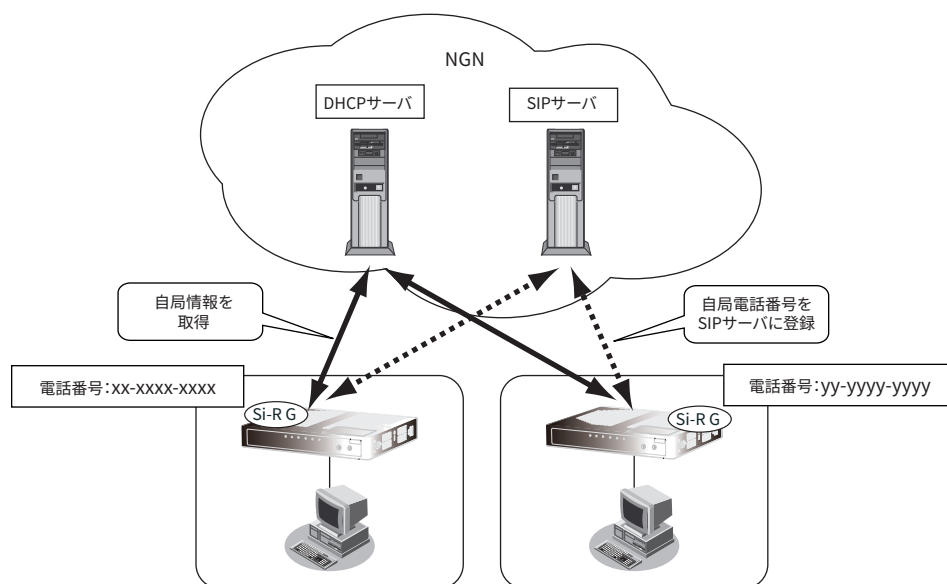
帯域保障型の通信サービスであるデータコネクトを利用してVPN通信パスを構築することにより、安定した通信が可能となります。



データコネクトを利用したVPN接続の動作を以下に示します。

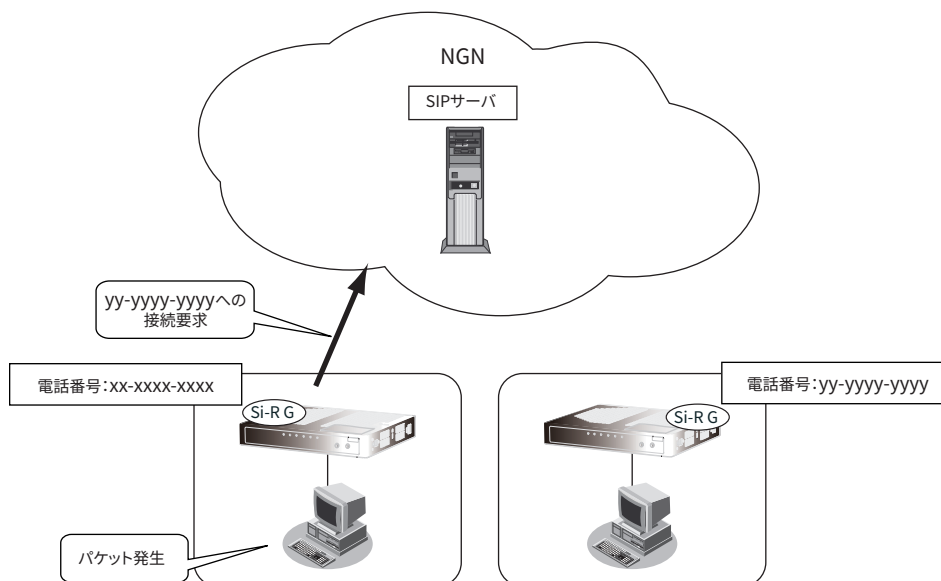
(1) ひかり電話への接続

NGN回線を接続し、本装置を起動するとNGN網のDHCPサーバからIPアドレスやSIPサーバのアドレス、電話番号などの自局情報を取得します。取得した自局情報を元に、NGN網のSIPサーバに登録処理を行います。登録完了後は、定期的に登録パケットを送出します。



(2) 他拠点へのパケット発生

データコネクトを利用する対象となっている他拠点に、通信パケットが発生したとき、SIPサーバに対し他拠点の電話番号に向けた接続要求を送信します。

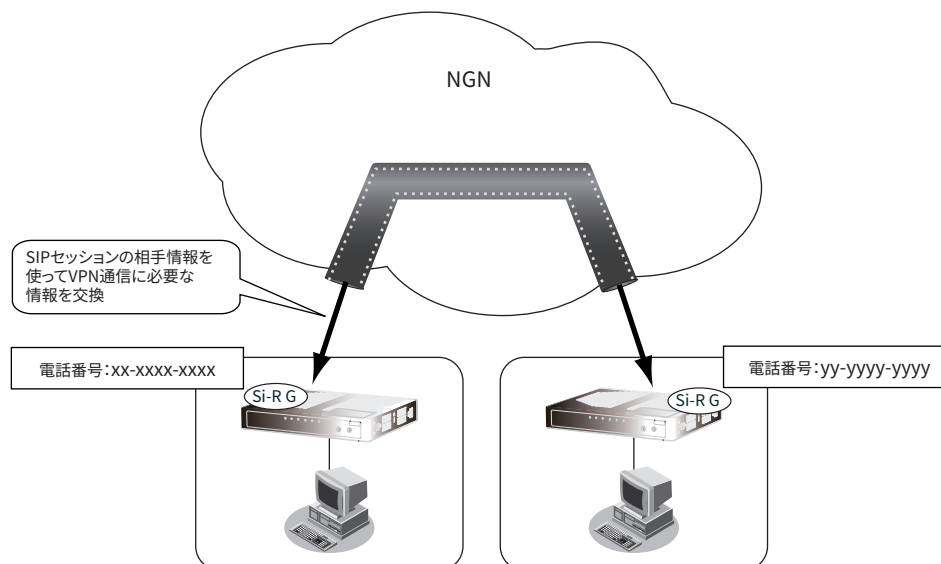


(3) データ通信用 SIP セッションの確立

自装置 IP やメディア種別、利用帯域の情報を設定した接続要求は SIP サーバを経由して相手装置に送信されます。相手装置は受信したメディア種別や帯域等の情報をチェックし、問題がなければ接続応答が SIP サーバを経由して返信されます。

(4) VPN 通信パスの構築

SIP セッション確立時に交換した相手装置の情報をもとに、VPN 通信パスを構築します。



(5) VPN 通信パスおよび SIP セッションの切断

通信パケットがなくなり、一定時間が経過すると VPN 通信パス、SIP セッションともに自動的に切断されます。

こんな事に気をつけて

- データコネクト機能を使用する場合、DHCP クライアント機能の設定を IPv4 と IPv6 両方で有効にしてください。
- データコネクトは従量課金制であるため、長時間通信を行うと超過課金の原因となります。ご使用する際は、通信料金に十分ご注意ください。
- データコネクトは、利用する帯域により通信料金が異なりますので、ご注意ください。
- データコネクト機能を使用する場合は、NAT トラバーサル機能を使用する必要があります。
- 動的VPN 機能と併用することはできません。

 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」の「データコネクト機能を使う」

2.35 RADIUS 機能

RADIUS 機能は、AAA（Authentication, Authorization, Accounting）情報の管理を外部サーバ（RADIUS サーバ）を利用して行う機能です。複数の装置で同じ AAA 情報が必要な場合や、大量のユーザ情報を管理する場合など、ユーザの認証情報や設定情報、ユーザごとの接続時間や回線の利用情報を集約して管理することができます。

本装置には、RADIUS クライアント機能と RADIUS サーバ機能の 2 つがあります。

以下に、それぞれの機能について説明します。

2.35.1 RADIUS クライアント機能

RADIUS クライアント機能は、以下の RADIUS サポート機能から AAA を経由して利用されます。

以下に、それぞれの機能で利用可能な AAA 情報を示します。

RADIUS サポート機能	認証方式 (authentication)	ユーザ情報 (authorization)	アカウンティング (accounting)
ログインユーザ認証機能	• PAP 認証 • CHAP 認証	権限クラス	使用しません
テンプレート着信機能 (IPsec / IKE 接続)	クリアテキスト認証 (※1)	• IPv4 スタティック経路情報 • IPv6 スタティック経路情報 • IKE セッション確立時の共有鍵 (Pre-shared key) • 自動鍵交換用 IPsec 情報の対象範囲 • セッション監視代表アドレス • 拡張 IPsec 対象範囲	• 送受信オクテット数 • 送受信パケット数 • 接続時間
不正端末アクセス防止機能 (MAC アドレス認証)	• PAP 認証 • CHAP 認証 (※2)	使用しません	使用しません
DHCP MAC アドレスチェック (MAC アドレス認証)	• PAP 認証 • CHAP 認証 (※2)	使用しません	使用しません
ARP 認証機能	• PAP 認証 • CHAP 認証 (※2)	使用しません	使用しません
IEEE802.1X 認証機能	• EAP-MD5 認証 • EAP-TLS 認証 • EAP-TTLS 認証 • PEAP 認証	使用しません	接続時間

※1) IPsec / IKE 接続で RADIUS 機能を用いる場合の認証は、ユーザ名、パスワードともに IKE 情報の相手装置識別情報、または相手側 IP アドレスを使ったクリアテキスト認証（PAP 認証と同じ）となります。

※2) ユーザ名は MAC アドレス（区切り文字なし HEX12 文字）、パスワードは MAC アドレスまたは MAC アドレス認証情報で設定されたパスワードを使った認証となります。

本装置のRADIUSクライアント機能は、複数台のRADIUSサーバを使用したバックアップ構成または負荷分散構成が可能です。

RADIUSサーバとして定義された認証サーバおよびアカウントिंगサーバは、alive状態とdead状態を持ちます。それぞれの状態の意味は以下のとおりです。

- alive 状態
サーバが使用可能である状態です。
優先度が高い（定義上の数値が小さい）サーバから優先して使用されます。
同じ優先度のサーバが複数存在する場合は、ランダムにサーバが選択されます。
- dead 状態
サーバへのリクエストがタイムアウトしたことにより、そのサーバの使用を一時的に停止している状態です。ほかにalive状態のサーバが存在する場合、定義した優先度の値は使用されません。
復旧待機時間で指定した時間が経過すると、自動的にalive状態に復旧します。
認証またはアカウントिंगを行う場合、すべてのサーバがdead状態になると、ランダムに1つのサーバで試行し、応答の得られたサーバはalive状態に復旧します。

2.35.2 RADIUSサーバ機能

以下に、RADIUSサーバ機能で利用できるAAA情報を示します。

認証方式 (authentication)	ユーザ情報 (authorization)	アカウントिंग (accounting) (※)
• PAP／クリアテキスト認証 • CHAP 認証 • 発信者番号認証 • EAP MD5 認証	• 権限クラス • 相手側IPアドレス • インタフェースID • 経路情報 • IKE共有鍵 • IPsec対象範囲 • セッション監視代表アドレス • 拡張IPsec対象範囲 • VLAN ID	• オクテット数 • パケット数 • 接続時間

※) RADIUSサーバ機能で受け取ったアカウントिंग情報はシステムログに出力されます。

本装置がサポートするRADIUSアトリビュートを示します。

番号が(N)となっているアトリビュートはRADIUS標準アトリビュート、(26,A,B)となっているアトリビュートはVSA (Vender-Specific-Attribute) であり、AがベンダID、Bがベンダ固有属性番号を示します。

本装置がサポートする Authentication 情報

RADIUS アトリビュート (番号) 対応する AAA 設定コマンド	書式
User-Name (1) aaa user id	STRING RFC2865 に準拠
User-Password (2) aaa user password	STRING RFC2865 に準拠 PAP 認証の場合に使用されます。
CHAP-Password (3) aaa user password	STRING RFC2865 に準拠 CHAP 認証の場合に使用されます。
Calling-Station-Id (31) aaa user called number aaa user supplicant mac	STRING "<called_number>" または、<subaddress> がある場合は "<called_number>*<subaddress>" "<mac>" <mac> は 'xx-xx-xx-xx-xx-xx' 形式
CHAP-Challenge (60) なし	STRING RFC2865 に準拠 CHAP 認証の場合に使用されます。
EAP-Message (79) aaa user id aaa user password	STRING RFC3579 に準拠 EAP MD5 認証の場合に使用されます。

本装置がサポートする Authorization 情報

RADIUS アトリビュート (番号) 対応する AAA 設定コマンド	書式
Filter-Id (11) aaa user user-role	STRING "administrator": 管理者クラス "user": 一般ユーザクラス
Framed-IP-Address (8) aaa user ip address remote	IPADDR RFC2865 に準拠
Framed-Route (22) aaa user ip route	STRING "<address>/<mask> <next_hop> <metric>" <next_hop> には 0.0.0.0 を指定してください。 1つのアトリビュートで1つの経路情報を設定します。複数個の経路情報を設定する場合は、その個数分のアトリビュートが必要となります。 - aaa user ip route で指定した distance は RADIUS 機能で伝達することができません。RADIUS クライアントが受け取った経路情報の distance 値は常に 100 固定となります。
Framed-Interface-Id (96) aaa user ip6 ifid	Interface-Id RFC3162 に準拠
Framed-IPv6-Route (99) aaa user ip route	STRING "<address>/<prefixlen> <next_hop> <metric>" <next_hop> には ":::" を指定してください。 1つのアトリビュートで1つの経路情報を設定します。複数個の経路情報を設定する場合は、その個数分のアトリビュートが必要となります。 - aaa user ip6 route で指定した distance は RADIUS 機能で伝達することができません。RADIUS クライアントが受け取った経路情報の distance 値は常に 100 固定となります。

RADIUS アトリビュート (番号) 対応する AAA 設定コマンド	書式
Fujitsu-ipsec-ikekey -Commands (26,211,105) aaa user ike shared key	STRING "<kind> <shared_key>" <kind>: 共有鍵の鍵の種別を文字で指定します。 0 : 16進数鍵 1 : 文字列鍵 <shared_key>: 共有鍵を <kind> で指定した種別で文字列で指定します。 本アトリビュートはフラグメントされません。このため aaa user ike shared key コマンドで 247 文字を超える shared_key を設定した場合、超える部分がアトリビュートに含まれないため、意図したとおりに AAA 情報が伝わりなくなります。RADIUS 機能を使用する場合は shared_key は 247 文字以内で設定してください。
Fujitsu-ipsec-addmask -Commands (26,211,106) aaa user ipsec ike range	STRING "<src_addr>/<mask> <dst_addr>/<mask>" <src_addr>/<mask>: 送信元 IP アドレスとネットマスクを記述します。any4 を指定した場合はすべての IPv4 アドレスを、any6 を指定した場合はすべての IPv6 アドレスを指定したものとみなされます。 <dst_addr>/<mask>: あて先 IP アドレスとネットマスクを記述します。any4 を指定した場合はすべての IPv4 アドレスを、any6 を指定した場合はすべての IPv6 アドレスを指定したものとみなされます。
Fujitsu-ipsec-pingdest -Commands (26,211,107) aaa user sessionwatch	STRING "<destination>" <destination>: 監視対象とするあて先 IP アドレスを指定します。
Fujitsu-ipsec-ext-addmask- Commands (26,211,108) aaa user ipsec extension-range	STRING "<src_addr>/<mask> <dst_addr>/<mask>" <src_addr>/<mask>: 送信元 IP アドレスとマスクを記述します。any4 を指定した場合はすべての IPv4 アドレスを、any6 を指定した場合はすべての IPv6 アドレスを指定したものとみなします。 <dst_addr>/<mask>: あて先 IP アドレスとマスクを記述します。any4 を指定した場合はすべての IPv4 アドレスを、any6 を指定した場合はすべての IPv6 アドレスを指定したものとみなします。 ※1つのアトリビュートで1つの対象範囲を設定します。複数個の対象範囲を設定する場合は、その個数分のアトリビュートが必要となります。
Tunnel-Private-Group-Id (81) aaa user supplicant vid	STRING 0x00+"<vid>" <vid>: Supplicant に割り当てる VLAN ID を指定します。

本装置がサポートする Accounting 情報

RADIUS アトリビュート (番号)	書式
Acct-Input-Octets (42)	INTEGER RFC2866 に準拠
Acct-Output-Octets (43)	INTEGER RFC2866 に準拠
Acct-Session-Time (46)	INTEGER RFC2866 に準拠
Acct-Input-Packets (47)	INTEGER RFC2866 に準拠
Acct-Output-Packets (48)	INTEGER RFC2866 に準拠

こんな事に気をつけて

- 本装置の RADIUS サーバ機能は、Si-R G シリーズ、Si-R シリーズ、および SR-S シリーズの RADIUS クライアントから利用できます。
- 1 台の本装置上で、RADIUS サーバ機能と RADIUS クライアント機能を併用することはできません。
- 1 台の本装置上で、RADIUS サーバ機能を複数設定することはできません。
- RADIUS プロトコルの制約で、同時に認証およびアカウントが行える数は 256 です。同時に 257 以上の認証とアカウントを行った場合は、両方とも失敗します。
- 本装置の RADIUS 機能は 4096 バイトを超える RADIUS のパケットを扱えません。
RADIUS サーバ機能を用いる場合は、以下のような場合にこの上限を超えてしまいます。RADIUS サーバからパケットを送出できなくなり、RADIUS クライアント側でタイムアウトが発生し、認証は失敗します。
 - IPv4 スタティック経路情報を大量に設定した場合（もっとも長い書式で約 130 個が上限）
 - IPv6 スタティック経路情報を大量に設定した場合（もっとも長い書式で約 50 個が上限）
 - 拡張 IPsec 対象範囲を大量に設定した場合（もっとも長い書式で約 50 個が上限）
- AAA 情報の aaa user ip route、aaa user ip6 route（スタティック経路情報）で設定した distance 値（優先度）は RADIUS サーバ機能では伝達することはできません。
- AAA 情報の aaa user ip address local（IP 基本情報）で設定した自側 IP アドレスは RADIUS サーバ機能では伝達することはできません。
- RADIUS クライアント機能で受信した Framed-Route、Framed-IPv6-Route の情報は distance 値（優先度）100 の経路情報として扱われます。また、これらの経路情報を受け入れた結果、装置の経路数の上限を超えてしまう場合、回線は切断されます。
- RADIUS クライアント機能を定義しても、同じグループのユーザ情報は利用されます。AAA グループに RADIUS クライアント機能（aaa radius）とユーザ情報（aaa user）の両方を定義した場合、まず RADIUS クライアント機能で認証が行われます。RADIUS クライアント機能での認証が成功した場合はユーザ情報は利用されませんが、認証に失敗した場合は、次にユーザ情報で認証を行います。
- RADIUS アカウンティングサーバを複数台で構成した場合、アカウント開始とアカウント終了は別のアカウントサーバで採取される可能性があります。
- RADIUS サーバ機能は VRRP 機能を使用して多重化することはできません。

2.36 MAC アドレス収集機能

MAC アドレス収集機能とは、自装置内の認証データベースを利用し MAC アドレス認証／ARP 認証を行う場合、自動的に MAC アドレス情報を自装置内の認証データベースに一括登録できる機能です。

本機能を利用して、一定の MAC アドレス収集期間を設けてネットワークを運用することで、事前の認証データベースへの端末 MAC アドレスの登録を行うことなく、必要な端末 MAC アドレスを簡単に AAA 機能の認証データベースに登録することができます。

こんな事に気をつけて

- RADIUS クライアント機能を用いて MAC アドレス認証を行う場合は、本機能によりすべての MAC アドレス認証は認証成功となりますが、MAC アドレスの収集は行われません。RADIUS サーバで MAC アドレスの収集を行ってください。RADIUS サーバ機能を利用している AAA グループに対して収集を行う場合は、RADIUS クライアント側に通知する VLAN ID は自動で設定されません。個別に設定してください。
- MAC アドレスの収集を開始する前に認証された端末は、認証保持時間内は認証を行わないため、MAC アドレス収集の対象になりません。MAC アドレスの収集を開始してから認証を開始するか、認証保持時間以上の期間で収集を行ってください。

2.37 IEEE802.1X 認証機能

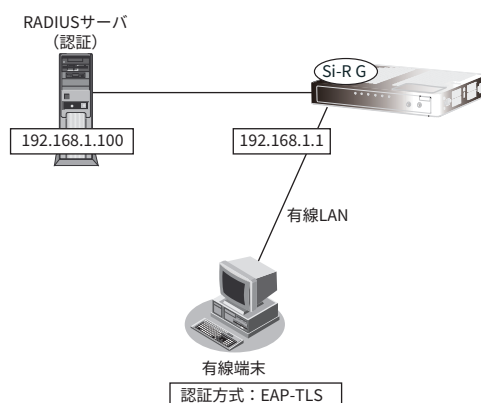
IEEE802.1X 認証機能とは、外部に設置したRADIUSサーバによって認証を行います。

本装置では、IEEE802.1Xに準拠した認証機能（802.1X認証）をサポートしています。

認証機能は、認証方式、「EAP-MD5」、「EAP-TLS」、「EAP-TTLS」、「PEAP」に対応しています。認証を行うための認証データベースとして、自装置内のAAA機能を用いたローカル認証と、外部にRADIUSサーバを設置したリモート認証が利用できます。ローカル認証を利用する場合は「EAP-MD5」のみで認証を行います。リモート認証を利用する場合は、ローカル認証に比べてより安全な「EAP-TLS」および「EAP-TTLS」などで認証を行います。本機能を利用することで、認証許可のないSupplicantの通信（認証要求を除く）をすべて遮断し、認証されたSupplicant以外からのネットワークへの不当アクセスを防止します。

本装置では、1つの物理ポートで複数の端末を認証できます。この場合、本装置の物理ポートにスイッチングHUBなどを接続し、そこに複数の端末を接続して、それぞれの端末で認証を行う運用が可能です。

1つの物理ポートで複数の端末を認証する場合、「EAPOL 開始」メッセージを送信するサブリカントソフトを使用してください。「EAPOL 開始」メッセージを送信しないサブリカントソフトでは認証が開始されません。



こんな事に気をつけて

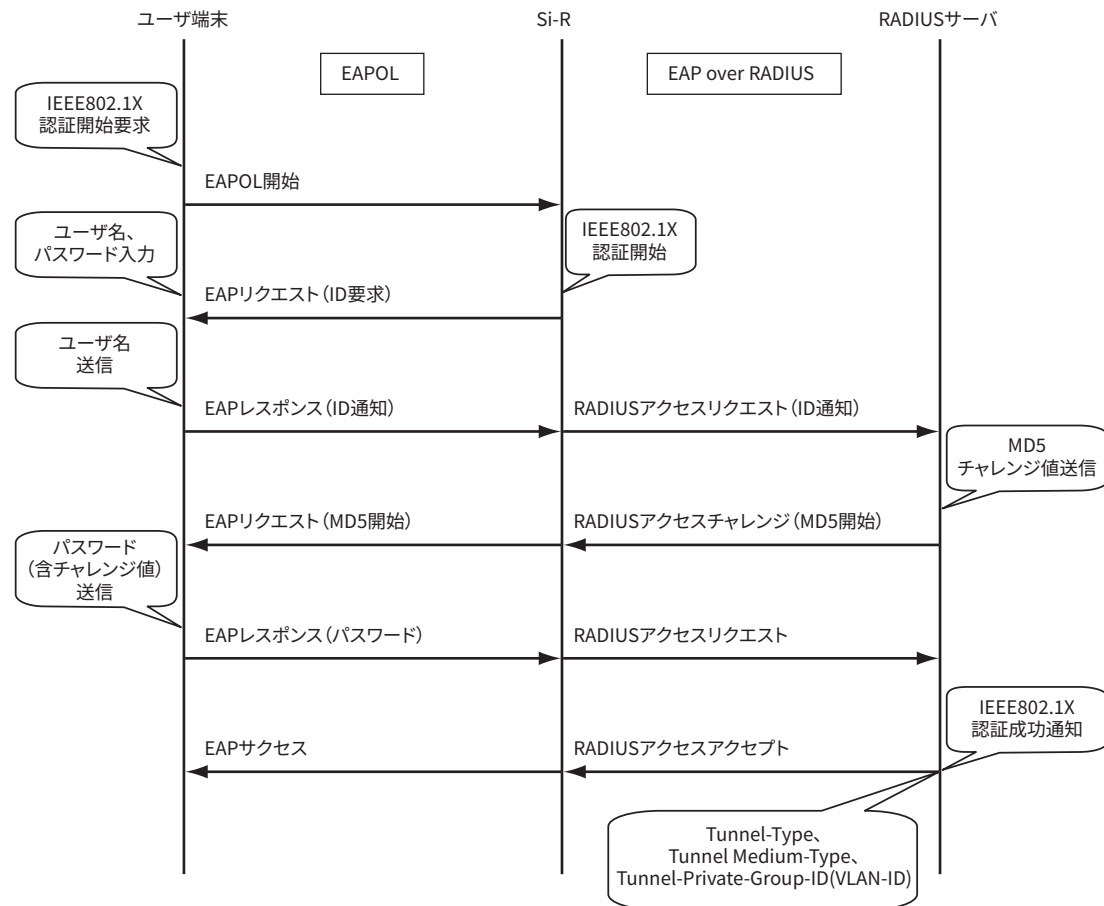
AAA機能の課金情報としては通信累計時間だけサポートし、統計値（パケット数、データ量）は、常に0が通知されます。

以下に、各EAPの認証方式と特徴を示します。

認証方式	特徴
EAP-MD5	- ID、パスワードベースの認証規格である。 - ユーザ自身がパスワードを変更できるなど、管理者の負荷を軽減できる。
EAP-TLS	- 証明書内の情報（サブジェクト）による認証ができる。 - クライアント（ユーザ端末）とサーバの双方に登録されたデジタル証明書による双方向認証ができる。 - 期限切れのユーザ側証明書のチェックおよび拒否ができる。 - 証明書失効情報（CRL）を反映し、失効した証明書のアクセスを拒否できる。
EAP-TTLS	- ID、パスワードベースの認証規格である。 - ユーザ端末側で証明書が不要である。 - 導入時のコスト負担が少なく、高いセキュリティレベルを維持できる。
PEAP	- ID、パスワードベースの認証規格である。 - ユーザ端末側で証明書が不要である。 - 導入時のコスト負担が少なく、高いセキュリティレベルを維持できる。 - ユーザ自身がパスワードを変更できるなど、管理者の負荷を軽減できる。

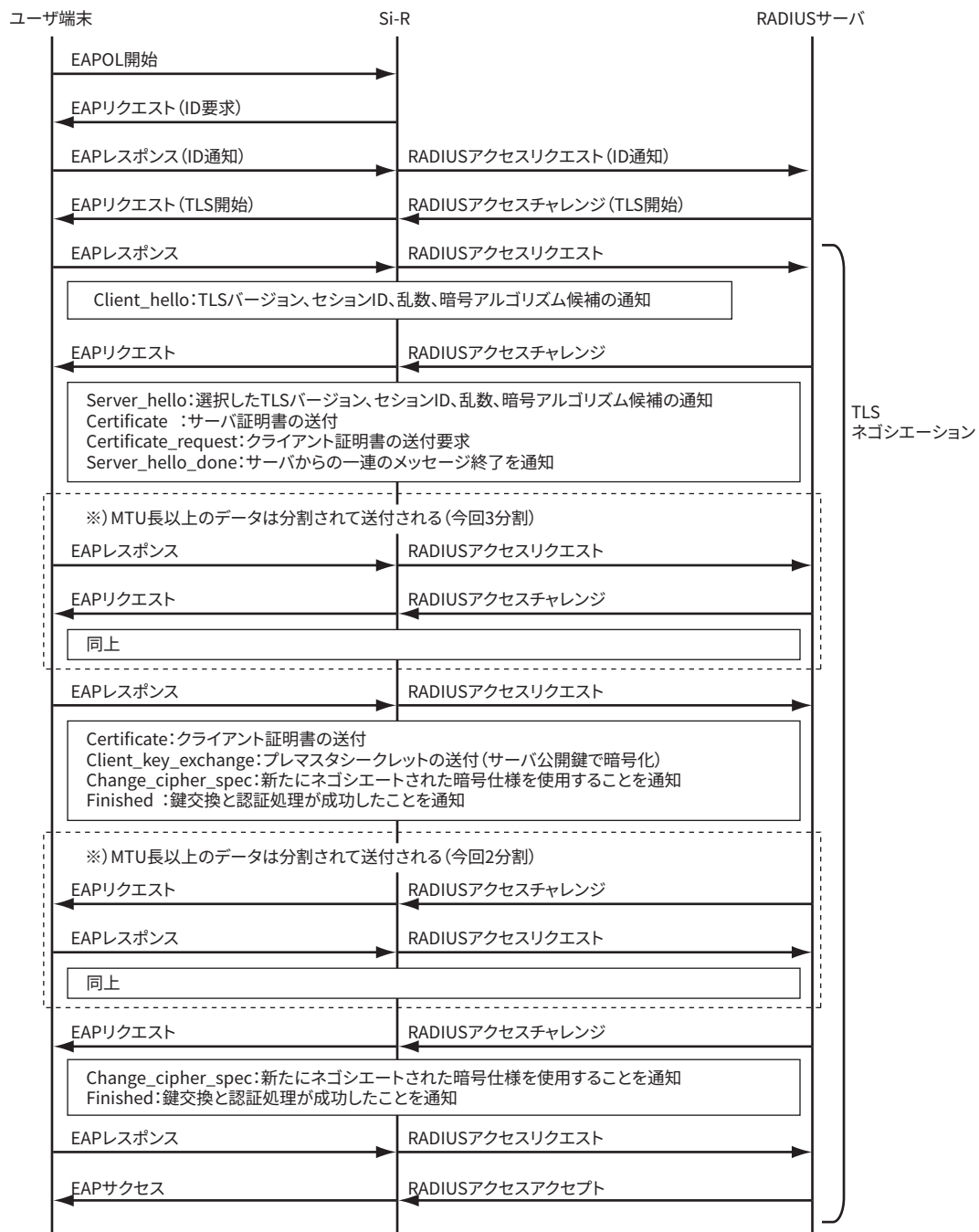
EAP-MD5 認証

EAP-MD5 認証とは、ユーザ端末と RADIUS サーバ間で共通のパスワードを持つことによって認証する方式です。チャレンジ・レスポンスをやり取りし、MD5 ハッシュ関数によって暗号化して、RADIUS サーバがユーザの認証を行います。ローカル認証時は「RADIUS サーバ」の代わりに本装置内の「AAA 機能」が利用されます。IEEE802.1X 機能の EAP-MD5 認証のシーケンスを以下に示します。



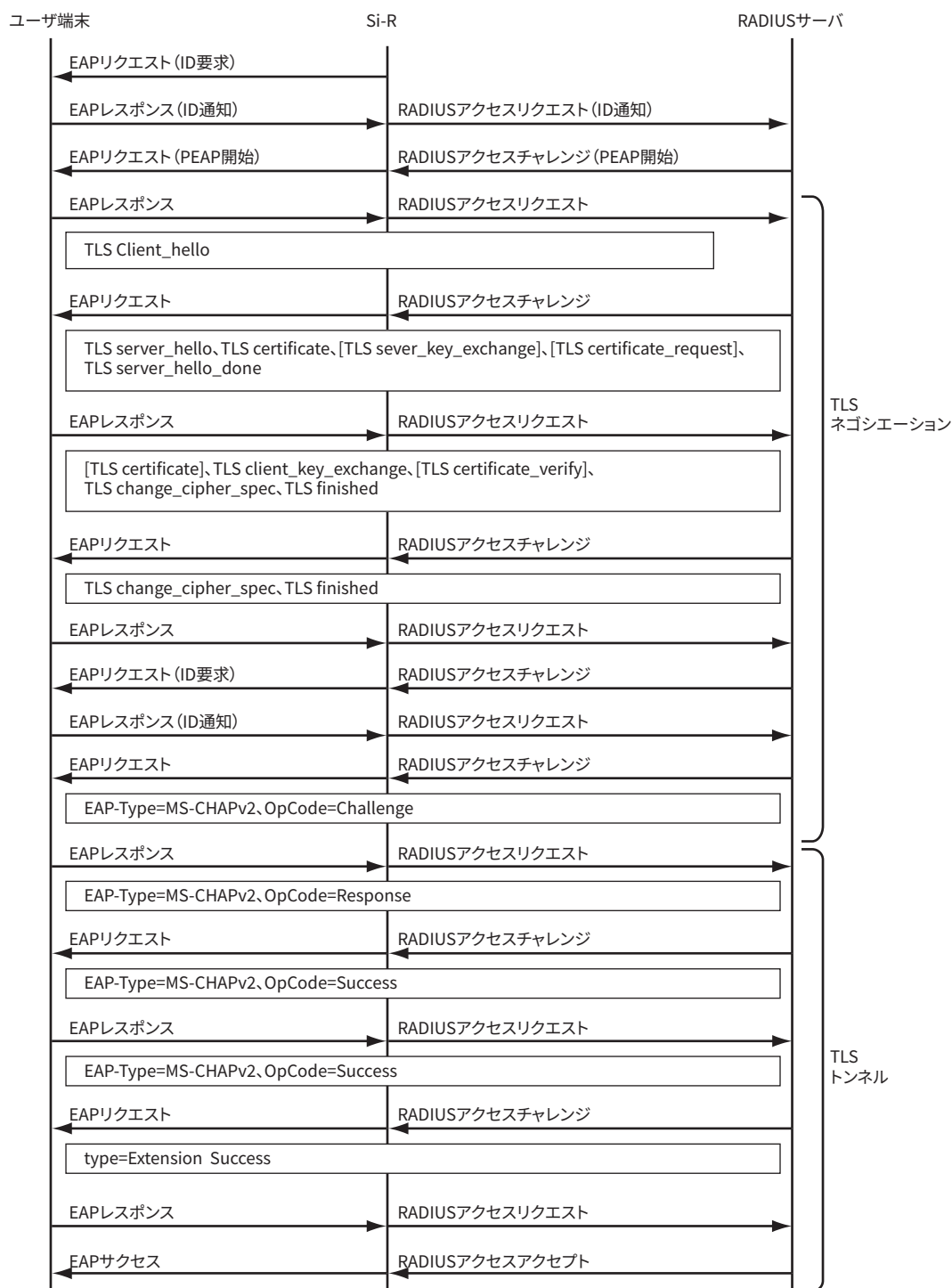
EAP-TLS 認証

EAP-TLS 認証とは、ユーザ端末と RADIUS サーバの双方に証明書を持つことによって認証する方式です。
IEEE802.1X 機能の EAP-TLS 認証のシーケンスを以下に示します。



PEAP 認証 (EAP-TTLS 認証も同様)

PEAP 認証とは、RADIUS サーバのみに証明書を持つことによって、認証する方式です。IEEE802.1X 機能の PEAP 認証のシーケンスを以下に示します。

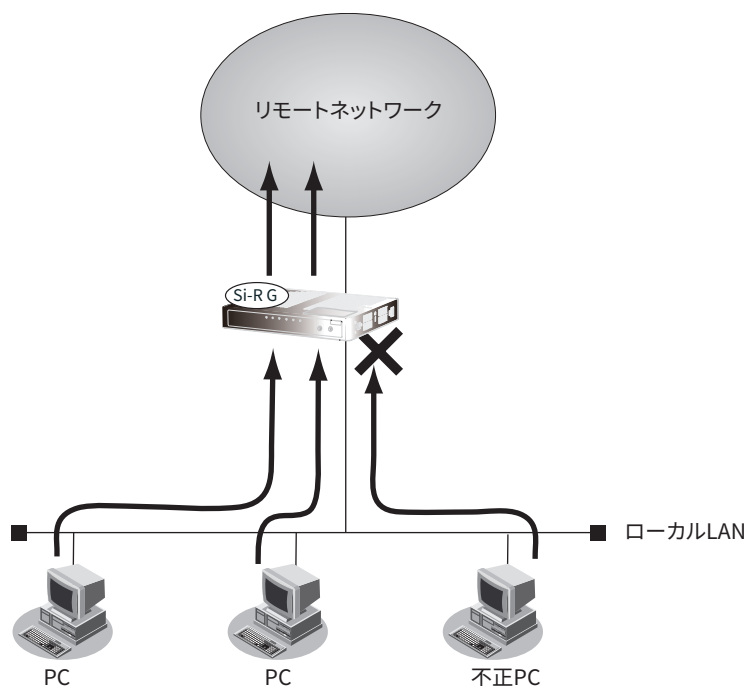


2.38 不正端末アクセス防止機能（MAC アドレス認証）

不正端末アクセス防止機能（MAC アドレス認証）とは、ローカル LAN からリモートネットワークへ中継するパケットの送信元端末が許可された端末であるかを、送信元 MAC アドレスをもとに認証する機能です。

本機能を利用することで認証許可のない不正端末を検知し、リモートネットワークへの不正アクセスを防止します。

認証を行うための認証データベースとして、自装置内の AAA 機能を用いたローカル認証と、外部に RADIUS サーバを設置したリモート認証が利用できます。



こんな事に気をつけて

- 本機能では、端末からのパケット受信を契機として認証を実施します。したがって、自発的にパケットを送信しない端末については、正常に検知できない場合があります。
- 本機能では、端末ごとに認証結果を一定時間保持します。認証結果を保持した状態で認証データベースの変更や追加を行うと、保持している認証結果がエイジアウトするまで反映されていないように見えることがあります。

2.39 ARP 認証機能

ARP 認証機能とは、受信した ARP パケット（送信元 IP アドレスが 0.0.0.0 以外）に対して送信元端末の MAC アドレス認証を行う機能です。

本機能を使用すると、レイヤ2 ネットワーク内の不正端末の検出、およびその端末に対する通信を妨害できます。

認証方式は「CHAP/PAP」に対応し、端末の MAC アドレスは、AAA 情報または RADIUS サーバに登録します。

AAA 情報および RADIUS サーバに登録する場合は、ID およびパスワードとして MAC アドレスを 16 進数 12 桁（コロンで区切らない）の小文字で設定してください。なお、認証用パスワードが `arpauth password` コマンドで設定されている場合は、同じパスワードが使用されます。受信した ARP パケットの送信元 MAC アドレスが登録されていなかった場合、システムログに表示します。なお、登録されていない MAC アドレスの端末に対して ARP パケットを使った通信妨害の機能もあります。

なお、認証失敗保持時間満了の端末に、再認証のために認証失敗保持時間が満了する 10 秒前に認証失敗端末に対し ARP Request を送信し、応答にて ARP reply を受信した場合に認証処理を実施します。

VLAN（サブネット）につき 1 台の設備を追加することにより、その VLAN（サブネット）全体の認証を行うことができます。

こんな事に気をつけて

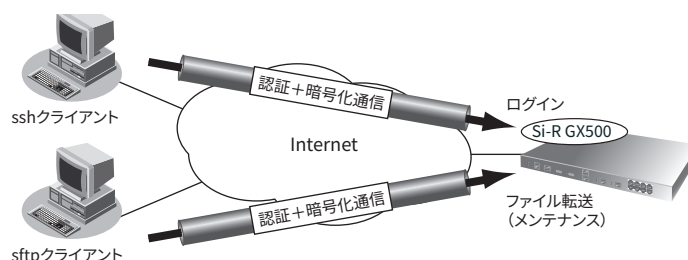
- 不正な機器が手動で ARP 設定を行っている場合は、通信を妨害することができません。
- 不正な機器からのフレーム送信を防ぐことはできません。
- 通信を妨害するための ARP が本装置から送信されたあとに、正しい ARP 情報で上書きされた場合は、不正な機器と特定の IP ホストとで通信ができてしまう場合があります。
- 通信妨害を行う設定をしないと、システムログを表示するだけで不正な機器に対する通信の妨害は行いません。
- 本機能では、RADIUS アカウンティング機能は使用できません。

2.40 SSHサーバ機能

SSHサーバ機能とは、TELNETサーバ機能と同じリモートログイン機能（sshサーバ）とFTPサーバ機能と同じリモートファイル転送機能（sftpサーバ）をサポートしています。

TELNETサーバ機能およびFTPサーバ機能では、平文テキストデータのまま通信するため、通信内容を傍受されたり、改ざんされる危険性があります。SSHサーバ機能では、ホスト認証および暗号化通信により、安全で信頼できるログイン機能およびファイル転送機能を利用することができます。

 **参照** 本装置のSSHサーバ機能は、BSDライセンスに基づいて公開されているフリーソフトウェアのOpenSSHを利用しています。詳しくは、公式サイト（<http://www.openssh.com/>）を参照してください。



本装置の電源投入時およびリセット時に本装置のSSHホスト認証鍵が生成されます。生成時間は、数十秒から数分です。SSHホスト認証鍵生成開始時と完了時にシスログが出力され、生成完了した時点から本装置にSSH接続することができます。

SSHクライアントソフトウェアにあらかじめ接続相手のSSHホスト認証鍵を設定しておく必要がある場合は、本装置で `show ssh server key dsa` コマンドまたは `show ssh server key rsa` コマンドを実行して表示されるSSHホスト認証鍵を設定します。

本装置にSSH接続した際に、本装置のSSHホスト認証鍵がSSHクライアント側に送信されて、設定または保存されている鍵と異なる場合は、SSH接続が拒否されます。したがって、装置交換などにより、SSHホスト認証鍵が変更された場合は、SSHクライアントソフトウェアに設定または保存されているSSHホスト認証鍵を再設定するか削除してからSSH接続します。

その後、パスワード入力プロンプトが表示されますが、SSHホスト認証などの処理により、表示されるまで多少時間がかかります。

本装置へのSSH接続は、同時に1接続しかできないため、SSH接続中に新たなSSH接続要求があった場合は、SSHホスト認証をする前に切断されます。

また、`serverinfo ssh/serverinfo sftp` コマンドを `off` に設定することにより、SSHサーバ機能を完全に停止させることができます。

sshクライアントとsftpクライアントはSSHポートに接続するため、`serverinfo` コマンドの `ssh` または `sftp` のどちらかが `on` の場合、本装置のSSHポートは接続できる状態で、`serverinfo` コマンドで `off` になっていてもパスワード入力まで行われたあとに、接続が切断されます。

こんな事に気をつけて

- SSHサーバ機能が完全に停止している状態で本装置を起動し、`serverinfo` コマンドでSSH機能のどちらかを有効にして設定を反映した場合、SSHホスト認証鍵の生成に時間がかかります。このとき、セッション監視タイムアウトが発生するなど、ほかの処理に影響する可能性があります。
- 本装置のSSHサーバ機能では、SSHプロトコルバージョン2だけをサポートしているため、SSHプロトコルバージョン2に対応したSSHクライアントソフトウェア（sshクライアントソフトウェアおよびsftpクライアントソフトウェア）を使用してください。

以下に、ssh接続とtelnet接続の相違点を示します。

項目	ssh 接続	telnet 接続
パスワード入力時無入力自動切断時間	2分 (ログイン中は telnetinfo の設定に従う)	telnetinfo の設定に従う
シスログメッセージ (一部分抜粋)	login ユーザ名	logon telnet

以下に、sftp 接続と ftp 接続の相違点を示します。

項目	sftp 接続	ftp 接続
ユーザ ID 指定	接続前に指定 (一部の sftp クライアントは接続開始時に指定する)	接続後に指定 (一部の ftp クライアントは接続前に指定する)
バイナリモード指定	なし	あり
パッシュモード指定	なし	あり

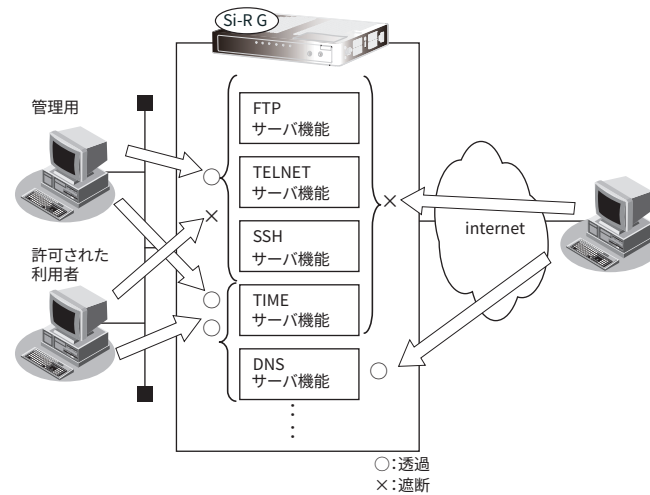
本装置でサポートする SSH サーバ機能

項目	サポート内容
SSH プロトコルバージョン	SSH プロトコルバージョン 2 だけをサポート
SSH ポート番号 / プロトコル	22 / TCP
IP プロトコルバージョン	IPv4 および IPv6 をサポート
ホスト認証プロトコル	RSA
ホスト認証アルゴリズムの種類	ssh-rsa, ssh-dss
暗号方式の種類	aes128-cbc、3des-cbc、blowfish-cbc、cast128-cbc、arcfour、aes192-cbc、aes256-cbc、rijndael-cbc@lysator.liu.se、aes128-ctr、aes192-ctr、aes256-ctr
メッセージ認証コードの種類	hmac-md5、hmac-sha1、hmac-ripemd160、hmac-ripemd160@openssh.com、hmac-sha1-96、hmac-md5-96
同時接続数	1

2.41 アプリケーションフィルタ機能

アプリケーションフィルタ機能では、本装置で動作する各サーバ機能に対してアクセスを制限することができます。

これにより、本装置のメンテナンスまたは本装置のサーバ機能を使用する端末を限定し、セキュリティを向上することができます。



2.42 PKI 機能

PKI 機能とは、デジタル証明書の作成、登録、削除を行う機能です。

証明書とは、ITU-T 勧告の X.509 に定義されており、本人情報、公開鍵、有効期限、シリアル番号、シグネチャなどが含まれています。

PKI 機能を使用するアプリケーションは、以下のとおりです。

- IPsec 機能 (RSA デジタル署名認証方式)

こんな事に気をつけて

- 本装置の PKI 機能では、証明書について認証局 (CA) に問い合わせることはできません。
- RSA 鍵ペアおよび自装置証明書がない場合は、RSA デジタル署名認証は使用できません。
- 本装置は自装置証明書または相手装置証明書の有効期限が満了した場合でも、アプリケーションによっては証明書を使用し続けます。有効期限が満了した場合は、証明書の更新 (保存) を行ってください。
詳しくは、各アプリケーションの説明を参照してください。
- 認証局証明書は証明書の検証に利用されるため、設定した認証局証明書から発行されていない証明書の場合、検証に失敗することがあります。
詳しくは、各アプリケーションの説明を参照してください。

📖 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

2.43 sFlow 機能

sFlowは、トラフィックをリアルタイムにモニタリングするためのプロトコルです。

トラフィックのごく一部をサンプリングし、統計的手法で解析します。このため、ネットワークや装置に負荷をかけず、高速ネットワークには特に適した技術です。

sFlow 機能には、以下の役割を持つ装置があります。

- sFlow エージェント
トラフィックをモニターして、トラフィックに関する情報を送信する装置です。
- sFlow コレクタ
トラフィック情報を受信して解析する装置です。

sFlow 機能でネットワークを監視する場合、以下の機能をサポートしている必要があります。

監視する側	: sFlow エージェント機能
解析する側	: sFlow コレクタ機能

sFlow エージェントは、以下の機能をサポートしています。

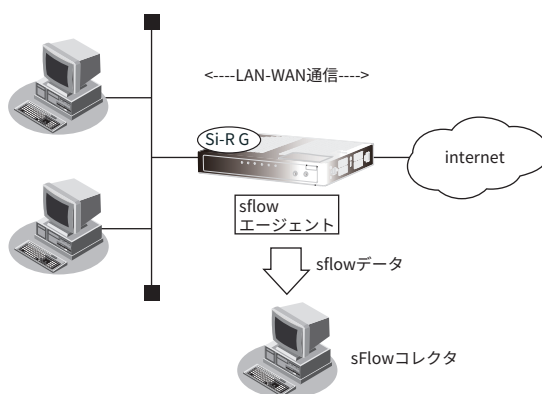
- フローサンプル機
送受信パケットをユーザ指定の個数ごとにサンプリングし、sFlow 情報に加工しコレクタに送信します。
- カウンタサンプル機能
デバイスの統計情報をユーザ指定の間隔ごとにサンプリングし、sFlow 情報に加工してコレクタに送信します。

sFlow コレクタ機能は、エージェントからのサンプルデータを分析、処理しネットワークをモニタリングします。本装置では、Ver.5 の sFlow エージェント機能をサポートし、wan-lan 間のパケットをサンプルの対象にしています。

本機能を使用する場合、sFlow コレクタが別途必要です。

 参照 マニュアル「仕様一覧」

- sFlow 機能によるモニタリング



 参照 マニュアル「コマンド設定事例集」

2.44 トラッキング機能

トラッキング機能とは、通信回線、経路やインタフェースの状態変化（トリガ）を契機として、指定されたアクション（コマンド）を適用する機能です。

指定できるトリガは以下のとおりです。

- ・ ノードトリガ

ノードトリガ

ある特定のノード（装置）に対して、ICMP ECHO パケットを送受信することによりそのノードの障害発生および復旧を検出します。

アクション（コマンド）

トリガ発生時に実行するコマンドを指定します。

こんな事に気をつけて

- ・ 適用するアクション（コマンド）として、カウンタ・ログ・統計・状態などの表示コマンド、および、トラッキング機能自身の設定・削除や統計情報表示・クリア操作コマンドを指定した場合、コマンドは実行されません。
 - ・ ノードトリガでの監視を行う場合、相手ノードにICMP ECHO パケットを定期的に送信します。そのため、定額制ではない回線を使用している場合は、超過課金の原因になることがあります。このような環境ではノードトリガを使わないでください。
-

2.45 USB メモリ機能

USB メモリ機能とは、USB メモリに構成定義情報を保存したり、USB メモリから構成定義情報を転送するための機能です。

 **参照** 対応 USB メモリについては、以下の Web サイトをご覧ください。
URL: <https://www.fsastech.com/ja-jp/products/network/manual/usb/>

本装置では以下のファイルシステムをサポートしています。

- FAT12 (VFAT)
- FAT16 (VFAT)
- FAT32 (VFAT)

また、本装置では以下の作業を行うことができます。

- USB メモリのフォーマット
- USB メモリからの構成定義の転送
- USB メモリへの構成定義の保存
- USB メモリからのソフトウェアの更新
- USB メモリへのソフトウェアの保存
- USB メモリへの tech-support の保存
- ファイル操作（ファイル一覧の表示、ファイルの削除、ファイルのコピー、ファイル名変更）

こんな事に気をつけて

- 本装置は VFAT をサポートしているため、ロングファイル名を指定できます。ただし、日本語のファイル名は指定できません。
- USB メモリは、複数のパーティションに分割されたものを利用できますが、MS-DOS[®] の拡張パーティションは利用できません。
- ショートカットを利用することはできません。
- 他社製品でフォーマットした USB メモリを利用して不都合が発生した場合は、本装置でフォーマットし直してください。
- 論理フォーマット時の FAT 種別（FAT12、FAT16、FAT32）は、USB メモリの容量に応じて自動的に判断されます。
- 本装置で USB メモリをフォーマットすると、保存されていた内容はすべて消去され、パーティションは単一になります。フォーマットするときは必要なファイルが残っていないか、十分に注意してください。
- USB ポートに、動作保証済み USB メモリ以外の媒体を挿入しないでください。

2.45.1 構成定義の転送と保存

構成定義の転送および保存は、以下の方法で行います。

- copy コマンドで行う場合
USB メモリのファイルは、/um0/<filename> でアクセスできます。たとえば、USB メモリに格納されている "config.txt" というファイルは、copy コマンドで /um0/config.txt のように指定します。
USB メモリが複数パーティションに分割されている場合は、先頭のパーティションが利用されます。
ディレクトリの区切り記号は / です。たとえば、USB メモリの "dir" というディレクトリに格納されている "config.txt" というファイルは、/um0/dir/config.txt のように指定します。
同様にしてソフトウェアの更新および保存ができます。
- PC レスで転送する場合
PC を使用しないで行う方法は、マニュアル「コマンドユーザズガイド」を参照してください。

2.46 縮退機能

本装置では、ハード障害を検出した際、装置をシステムダウンさせたあとに縮退モードに遷移させることができます。

縮退モードでは、すべての通信機能を停止しますが、障害情報収集のために、コンソールポートおよび外部メディアのみ使用可能となります。

縮退機能へ遷移させるハード障害は以下のとおりです。

- 冷却ファン異常
- 温度異常
- その他のハード異常
 - Flash メモリ故障

など。

ただし USB デバイス、I²C、および PHY の故障は除きます。

2.47 ECO モードランプ機能

本装置の以下のランプを消灯することで、省電力で動作させることができます。

Si-R G100B、Si-R G110B の場合

- USB
- PPPoE
- VPN
- LINK/ACT/SPEED
- FDX

Si-R G200B の場合

- USB1
- USB2
- SLOT
- PPPoE
- VPN
- LINK/ACT/SPEED
- FDX

こんな事に気をつけて

ECO モードにするには、lamp mode コマンドを使用する方法と、本装置に装備されている SELECT ボタン／ENTER ボタンを使用する方法があります。詳細は以下を参照してください。

- 参照 マニュアル「コマンドリファレンス」の「lamp mode」
 - マニュアル「Si-R G100B ご利用にあたって」
 - マニュアル「Si-R G110B ご利用にあたって」
 - マニュアル「Si-R G200B ご利用にあたって」

索引

A

AAA 情報	141
Accounting 情報	145
acl 定義	20
AH ヘッダ	81
answer 定義	20
ap 定義	71, 72
ARP エージング機能	41
ARP 認証機能	152
AS	53
AS 境界ルータ	57
Authentication 情報	143
Authorization 情報	143

B

BGP4 機能	53
BGP4 経路	46
BPDU	34
BSR (ブートストラップ・ルータ)	63

D

DHCP 機能	103
DHCP クライアント機能	103, 104
DHCP 経路	46
DHCP サーバ機能	103
DHCP リレーエージェント機能	105
DNS 経路	46
DNS サーバ機能	109
DNS 振り分け機能	109

E

EAP-MD5 認証	148
EAP-TLS 認証	149
EAP-TTLS 認証	150
EAP 認証	82
ECMP 機能	113
ECO モードランプ機能	161
ESP ヘッダ	81
Ethernet インタフェース	21
Ethernet フレーム	123
ether 定義	20
External BGP	53

F

FTP サーバ機能	153
FTP ストリーム	101

G

Global Unicast Addresses	43
--------------------------------	----

H

Hello タイム	35
-----------------	----

I

ICMP ECHO パケット	83, 103
IDS	68
IEEE802.1X 認証機能	147
IKE 経路	46
Internal BGP	53
IPsec	72
IPsec 機能	79
IPsec の範囲	80
IPv4 DHCP 機能	103
IPv6 DHCP 機能	106
IPv6 DHCP クライアント機能	106
IPv6 DHCP サーバ機能	106
IPv6 DHCP リレーエージェント機能	107
IPv6 OSPF 機能	61
IPv6 over IPv4 トンネル	44
IPv6 RIP 機能	59
IPv6 アドレス体系	43
IPv6 アドレスの表記方法	42
IPv6 機能	42
IPX	123
IP アドレス	99
IP 経路情報の管理	47
IP 経路情報の種類	46
IP 経路制御機能	46
IP パケット	18
IP パケット暗号化	82
IP パケット認証	81
IP フィルタリング機能	65
IP ルーティング	70, 71

L

LAN アナライザ	30
lan 定義	20
Link-Local Unicast Addresses	43
loose	124
LSA	57

M

MAC アドレス学習機能	34
MAC アドレス収集機能	146

MAC アドレスチェック機能	105
MAC アドレス認証	151
MIB	111
Multicast Addresses	43

N

NAT あて先変換	90
NAT 機能の選択基準	91
NAT トラバーサル	83

O

OSPF	113
OSPF 機能	57
OSPF 経路	46

P

PEAP 認証	150
PIM-DM	62
PIM-SM	63
PPPoE	72, 129
Precedence	95
ProxyDNS 機能	109

R

RADIUS 機能	141
RADIUS クライアント機能	141
RADIUS サーバ機能	142
RA 経路	46
remote 定義	20, 71
RFC	95
RIP 機能	51
RIP 経路	46
Router Advertisement Message 受信	44, 45
Router Advertisement Message 送信	43
RP (ランデブーポイント)	63
RSA デジタル署名認証	82
RTP ストリーム	101

S

Security Association	81
Security Parameters Index	81
sFlow 機能	157
sftp サーバ	153
Skew_Time	117
SNMP エージェント	111
SNMP 機能	111
SNMP マネージャ	111
SPI	67
SSH サーバ機能	153
STP	31

STP 機能	31
STP ドメイン	32
strict	124

T

TELNET サーバ機能	153
template 定義	20
TOS/Traffic Class 値書き換え機能	95
TOS 値	99
Traffic Class 値	99

U

Unique Local IPv6 Unicast Addresses	43
UPDATE パケット	53
USB メモリ機能	159

V

VLAN	14
VLAN ID	14
VLAN 機能	25
VLAN 種別	25
vlan 定義	20
VLAN トランク機能	27
VLAN の種類	14
VLAN プライオリティマッピング機能	97
VLAN モード	125
VoIP NAT トラバーサル機能	92
VPN	79
VRRP	132
VRRP-AD メッセージ	116
VRRP 機能	116, 128
VRRP ノードダウントリガ機能	130

W

wan 定義	20
WFQ 機能	99

あ

アクセスリンク	26
アドレスマスク	99
アプリケーションフィルタ機能	155
暗号化	79

い

インタフェース	21, 101
インタフェース経路	46
インタフェースダウントリガ	117

え

エリア境界ルータ	57
エンドツーエンド	127
エントリ	109

お

オーバーラップ	73
オーバーラップ先インタフェース	74
オーバーラップ元インタフェース	74

か

簡易ホットスタンバイ機能	116
--------------------	-----

き

基本 NAT	88, 91
共有鍵認証	82

く

クラウドサービスゲートウェイ機能	76
クラスタリング機能	116, 118
グローバルアドレス	88

け

経路再配布機能	50
経路制御機能	50, 133
経路フィルタリング機能	50

こ

構成 BPDU	32
コネクション	53

さ

再配布フィルタリング	50
------------------	----

し

シェーピング機能	98
次ホップルータアドレス	74
縮退機能	160
出力先インタフェース	73
自律システム	53

す

スタティック機能	109
スタティック経路	46
スタティックルーティング	18, 43, 113

スタティックルーティング機能	49
スタブエリア	57
ストリーム数	101

せ

静的 NAT	89, 91
セキュリティ	65
セキュリティ方針	66
接続先監視	83
接続先監視機能	130
接続先閉塞機能	131
設定済み相手用通信インタフェース	21

そ

ソースポート	30
送出先判断	73

た

ターゲット・ポート	30
帯域制御機能	99
対地シェーピング	98
ダイナミックルーティング	18, 43
ダイナミックルーティング機能	50, 128
代表コスト	39
代表ブリッジ	31
代表ポート	31, 33
ダウントリガ	117, 119
タグ VLAN	14
端末型接続	88

つ

通信障害の検出機能	127
通信パス	71
通信パス迂回機能	132
通信パス選択方法	114
通信バックアップ	71
通信バックアップ機能	115, 127
ツリー構造の確立	36

て

データコネクト機能	138
データ通信モジュール	73
データリンクプロトコル	129
デフォルトルータ	118
転送先	69
転送先選定定義	22
転送ポリシ	124
テンプレート着信機能	136

と

動画・音声	62
透過モード	125
動的 NAT	89, 91
動的 VPN 機能	84
動的フィルタリング	67
ドメイン名	77, 109
ドメイン名の設定	78
トラッキング機能	158
トラフィック	101
トランクリンク	26
トランスポートモード	80
トンネルモード	80

な

内部ルータ	57
-------------	----

に

認証	79
----------	----

ね

ネットワーク	16
ネットワークインタフェース	19
ネットワーク型接続	88
ネットワーク設計概念	16
ネットワーク全体	17
ネットワーク部	17

の

ノードダウントリガ	117
-----------------	-----

は

ハードウェア	129
ハイブリッドリンク	26
パケットフィルタリング	43
パスコストの設定	39
バックアップポート	28
バックアップポート機能	28, 134
バックアップルータ	116
バックボーンエリア	57
バックボーンルータ	57
ハッシュ方式	114
パラメタ (スパニングツリー)	37
バンド幅	99
バンド幅の変動	101

ひ

ひかり電話	138
-------------	-----

ふ

ファイアーウォール	65
フィルタリングルール	67
不正端末アクセス防止機能	151
プライベートアドレス	88
フラグメント	88
ブリッジルーピング機能	121
ブリッジグループ機能	121
ブリッジ識別子	32
ブリッジ転送	20
ブリッジプライオリティの設定	38
プレフィックス長	43
ブロッキングポート	31, 33, 36
プロトコル VLAN	14
プロトコル番号	99

へ

ベストエフォートストリーム	99, 101
---------------------	---------

ほ

ポート・ミラーリング機能	30
ポート VLAN	14, 25
ポート間アクセス制御機能	29
ポート状態変化	36
ポート番号	99
ホスト部	17
ホップ数	51
ポリシールーティング機能	69

ま

マスタポート	28
マスタルータ	116
マニュアル構成	7
マルチ NAT 機能	88
マルチキャスト機能	62
マルチルーティング機能	71, 134
マルチルーティング機能の応用	73

ゆ

ユーザ認証	65
優先経路制御機能	49, 50
ユニキャスト	62
ゆらぎ	51

よ

予約ストリーム	99
予約フィルタ	99

ら

ラーニング状態	36
ラウンドロビン方式	114

り

リスニング状態	36
リモートファイル転送機能	153
リモートログイン機能	153
リンクステート方式	57

る

ルータ	18
ルータ設定	20
ルーティング	16, 113
ルーティングテーブル	18, 48
ルーティング転送	19
ルーティングプロトコルの経路テーブル	47
ルートダウントリガ	117
ルートパスコスト	32
ルートパスコストの算出	39
ルートブリッジ	31
ルートポート	31, 33
ループバックインタフェース	21

ろ

ローカルルータ	128
---------------	-----

Si-R G シリーズ 機能説明書

P3NK-5742-06Z0

発行日 2026 年 2 月

発行責任 エフサステクノロジーズ株式会社

- 本書の一部または全部を無断で他に転載しないよう、お願いいたします。
- 本書は、改善のために予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権、その他の権利、損害については、 弊社はその責を負いません。